

VOLUME 01 / RUST BACKEND MASTERY

環境構築 — Windows・WSL・Rust・Topcoat・Turso・Fly

PowerShell・Git・VS Code から Rust・Topcoat・Turso・Fly.io まで、教材のコードを自分の PC で動かす道具をそろえ、つまずいたときに原因を切り分けられるようになる

第1巻: 環境構築 — Windows・WSL・Rust・Topcoat・Turso・Fly

この巻で身に付けること

このシリーズでは、ノートアプリ **RustNote** を Rust で作り、インターネットに公開します。そのためには、文字を打つ道具（シェル）、変更を記録する道具（Git）、コードを書く道具（VS Code）、Rust そのもの、Web アプリを作る道具（Topcoat）、データベースの道具（Turso）、公開の道具（Fly.io）を、自分の PC にそろえる必要があります。この巻は、その**道具をそろえる巻**です。

道具を入れる作業は、インストーラーの「次へ」を押すだけに見えます。しかし実際には、次のような事故がよく起きます。

- 教材と同じコマンドを打ったのに「用語 'cargo' は、コマンドレット…として認識されません」と言われる
- インターネットの記事のコマンドを貼り付けたら動かない（その記事は PowerShell ではなく bash 向けだった）
- Windows で作ったスクリプトが、Linux（WSL や Docker）では動かない（**改行コード**の違い）
- パスワードを書いたファイルを、うっかり GitHub に上げてしまう
- 作業フォルダの場所が深すぎて、Rust のビルドが `LNK1104` という見慣れないエラーで止まる
- ARM64 の PC に x64 用の道具を入れてしまい、遅かったり、ビルドに失敗したりする
- Rust の版が古くて、Topcoat がビルドできない

どれも、道具の**つながり**を知っていれば防げるものばかりです。「どのシェルで打ったか」「そのコマンドはどこにあるファイルか（PATH）」「PC の CPU は何か」「どの版か」を、自分で確かめられるようになるのが、この巻のいちばんの目標です。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- 今使っているシェル（PowerShell か bash か）・今いるフォルダ・OS・CPU の種類（ARM64 か x64 か）を、コマンドで確かめられる
- 作業フォルダを、空白・日本語・OneDrive・長すぎるパスを避けた場所に作れる。PowerShell のスクリプトを作って実行でき、実行ポリシーと文字コード（BOM）のエラーを読める
- Git をインストールして初期設定し、`.gitignore` でビルドの成果物と秘密のファイルを除外し、`.gitattributes` で改行コードを決められる
- VS Code と拡張機能 rust-analyzer を入れ、保存のたびに整形とチェックが走るように設定できる
- rustup・rustc・Cargo の役割の違いを説明し、どの版の Rust が使われているかを確かめられる
- Windows でのビルドに必要な Build Tools（リンカー）と、CPU の種類の食い違いによるエラーを切り分けられる
- `cargo fmt`・`cargo clippy`・`cargo test` を、決まった順番で使える
- WSL2 で Linux のコマンドを使い、Windows 側と Linux 側の違い（PATH・改行・ファイルの場所）を説明できる

- Topcoat 0.11 の CLI、Turso CLI、flyctl を入れ、版の表示と簡単な動作確認ができる

学習地図

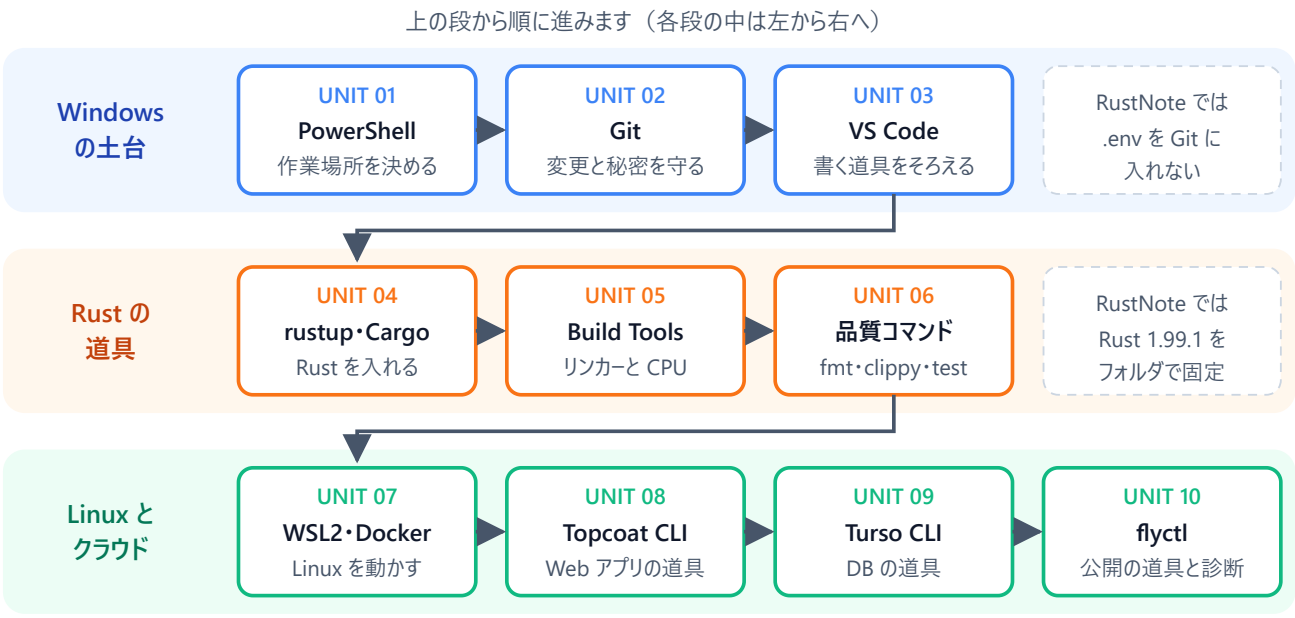


図1-1: 第1巻の学習地図。Windows の土台（シェル・Git・エディタ）から始めて、Rust の道具、Linux とクラウドの道具へ進む

単元	テーマ	ひとことで言うと
UNIT 01	作業フォルダと PowerShell	どのシェルで・どこにいて・どんな PC かを確かめ、作業場所を決める
UNIT 02	Git・改行コード・秘密の除外	変更を記録する道具を入れ、改行の方言と秘密のファイルの扱いを最初に決める
UNIT 03	VS Code と rust-analyzer	コードを書く机と、横で間違いを教えてくれる先輩を用意する
UNIT 04	rustup・rustc・Cargo	Rust を入れて、どの版が使われているかを確かめる
UNIT 05	MSVC Build Tools と CPU の種類	Windows でビルドするためのリンカーを入れ、ARM64 と x64 の食い違いを見分ける
UNIT 06	Cargo の品質コマンド	`check`・`fmt`・`clippy`・`test` を目的ごとに使い分ける
UNIT 07	WSL2 と Docker	Windows の中で Linux を動かし、アプリを箱（コンテナ）に入れる
UNIT 08	Topcoat 0.11 と CLI（準備中）	Web フレームワークの道具を版を固定して入れ、開発サーバーを動かす
UNIT 09	Turso CLI と libSQL の確認（準備中）	データベースの道具を WSL に入れ、Rust から libSQL につながるか確かめる
UNIT 10	flyctl と環境の診断（準備中）	公開の道具を入れ、ログイン・版・つながりを順番に確かめる

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜07 を収録しています。UNIT 08〜10 は準備中で、次の更新から順に追加します。本文の中の「UNIT 04 で入れます」のような予告は、これから追加する単元を指しています。

この巻でそろえる道具の全体像

この巻で入れる道具は、積み木のように重なっています。下の段が無いと、上の段は動きません。

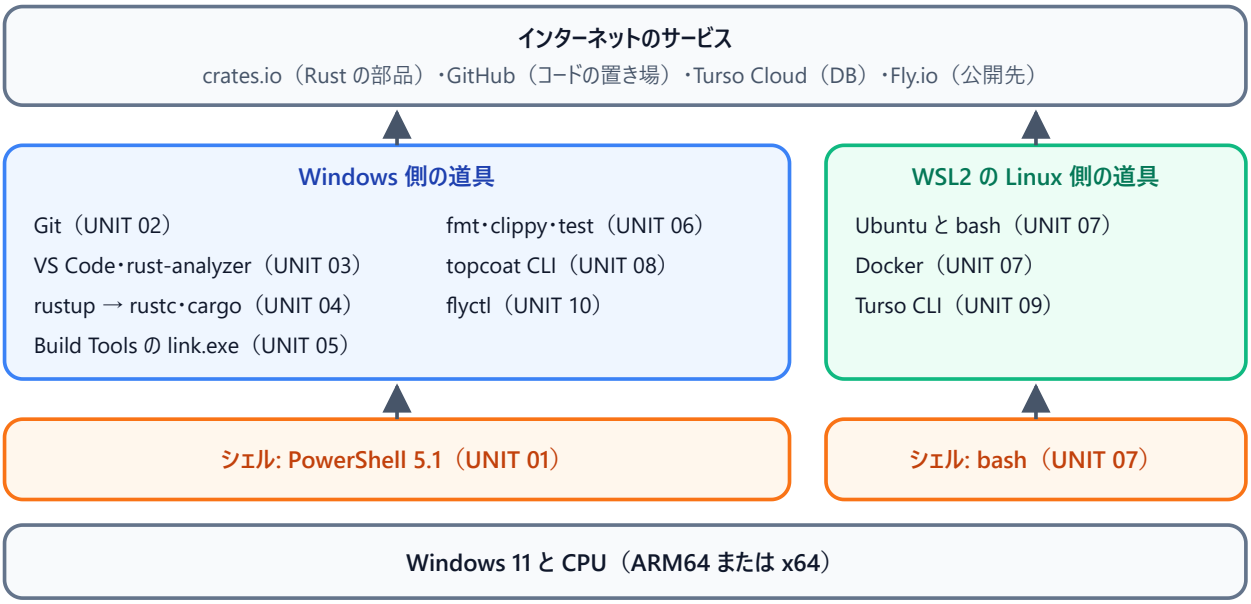


図1-2: この巻でそろえる道具の重なり。どの道具も、その下にあるシェルと OS・CPU の上で動き、上にあるインターネットのサービスとつながる

- いちばん下は **Windows 11 と CPU** です。CPU には **ARM64**（エイアールエム・ろくじゅうよん）と **x64**（エックス・ろくじゅうよん）の2つの種類があり、道具によっては、それぞれ専用の版を選んで入れます（UNIT 01 で確かめ方を学びます）。
- その上に、文字でお願いを打つ**シェル**があります。Windows 側では PowerShell、WSL2 の Linux 側では bash（バッシュ）です。
- シェルの上で、Git・VS Code・Rust などの道具が動きます。Turso CLI のように、**Windows 版が無く、Linux 側でしか動かない道具**もあります（UNIT 09）。
- 道具の多くは、インターネットのサービスとつながって仕事をします。

前提知識（先に読んでおく巻）

- **第0巻（学習ガイド）**：特に UNIT 02（ファイル・フォルダ・パス）と UNIT 03（端末・シェル・コマンド）。`cd`・`mkdir`・`ls` などの基本のコマンド、絶対パスと相対パス、環境変数と `PATH` の意味を知っていると、この巻がずっと読みやすくなります。
- プログラミングの経験は要りません。Rust のコードは、UNIT 04 以降で少しだけ出てきます。

> **ヒント:** 第0巻を読んでいなくても、この巻は読み進められます。知らない言葉が出てきたら、各単元の「用語」の囲みと、巻末の「用語ミニ辞典」を見てください。

この巻の進め方

道具を入れる作業は、1つ間違えると、後の道具が全部動かなくなります。各単元では、次の4つの手順を1サイクルとして、**1つずつ入れて、1つずつ確かめる**ように進めてください。

1. **入れる前に確かめる:** まず、版を表示するコマンド（`git --version` など）を打ってみます。「まだ入っていない」こと、または「もう入っている版」を知るためです。
2. **入れる・設定する:** 本文の手順どおりに入れます。インストーラーの画面で迷ったら、本文で特に書いていない項目は既定のままにします。
3. **新しい窓で確かめる:** インストールが終わったら、**PowerShell の窓を閉じて、新しく開き直して**から、もう一度、版を表示するコマンドを打ちます。インストーラーが変えた設定（`PATH` など）は、新しく開いた窓から有効になるからです。
4. **記録する:** 表示された版と、つまずいたときのエラーの最初の数行を、メモ帳などに残しておきます。あとで「何が変わったのか」を比べる手がかりになります。

> **注意:** この巻のコマンドは、**管理者ではない、ふつうの PowerShell** で打ちます。インストーラーが管理者の権限を必要とするときは、インストーラー自身が「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と尋ねてきます。ふだんの作業を管理者の窓で行うと、作ったファイルの持ち主が変わったり、うっかりシステムの大事なファイルを変えてしまったりする原因になります。

この巻の表記

- コマンドの枠は、特に断りがなければ **PowerShell** で打つものです。**WSL の bash** で打つものは、枠の前に「WSL の bash で」と書きます。同じことをするコマンドでも、シェルによって書き方が違うことがあるからです。
- コマンドの枠には、`PS C:\...>` のようなプロンプト（入力を待っている印）は書いていません。枠の中の行を、1行ずつ打って Enter キーを押してください。
- コマンドの枠の中で `#` から始まる行は、説明のための**コメント**です。打たなくてもかまいません（打っても、何も起きません）。
- ▼ **実行結果** の枠は、この本を書いた PC で実際に表示されたものです。ユーザー名などを含む部分は `...` に置き換えています。たとえば `C:\Users\...\rust-study` は、あなたの PC では `C:\Users\（あなたのユーザー名）\rust-study` になります。
- 版の数字（`2.53.0` など）や日付、番号（コミットの `d779d78` など）は、あなたの PC では違う値になることがあります。違っていても、形が同じなら問題ありません。

使うツールと版

この巻の手順と実行結果は、次の環境で確かめています。UNIT 04 以降の道具は、各単元で入れます。

道具	版（この本で確かめたもの）	使う単元
Windows 11 Home	ARM64 版、ビルド 26200。x64 版の Windows は補足で説明します	すべて
Windows PowerShell	5.1.26100.9711（Windows に最初から入っているもの）	すべて
Windows Terminal	Windows 11 に最初から入っているもの	すべて
Git for Windows	2.53.0.windows.2（ARM64 版）	UNIT 02〜
Visual Studio Code	1.129.1（arm64 版）	UNIT 03〜
rust-analyzer（VS Code の拡張機能）	0.3.3097	UNIT 03〜
Rust（rustup・rustc・cargo）	rustup 1.29.2。Rust は **1.99 以上**（本書シリーズの基準）、動作確認は 1.99.1	UNIT 04〜
Build Tools for Visual Studio	MSVC の C++ ビルドツール（ARM64 用）。版と選び方は UNIT 05 で説明します	UNIT 05〜
WSL2	Ubuntu 24.04.1 LTS	UNIT 07・09
Topcoat / topcoat-cli	0.11.0（`=0.11.0` で固定）	UNIT 08
Turso CLI	v1.0.34（WSL の中で使う）	UNIT 09
flyctl	v0.5.1（Windows 用は x64 版。ARM64 の PC ではエミュレーションで動く）	UNIT 10

> **ヒント:** Git for Windows と VS Code は、更新の早い道具です。2026-10-31 に `winget list` で確かめると、Git for Windows は 2.56.0.4、VS Code は 1.143.1 が出ていました。この巻の実行結果は、表の版で取ったものです。新しい版では、表示の細かい所が違うことがあります。

> **注意:** このシリーズで使う Topcoat 0.11 は、**Rust 1.99 以上**でないとビルドできません。古い記事の手順で Rust を入れると、版が足りないことがあります。Rust の版の確かめ方と、プロジェクトごとに版を固定する方法は、UNIT 04 で説明します。

UNIT 01: 作業フォルダと PowerShell

この単元のゴール

- Windows Terminal で PowerShell を開き、**PowerShell の版・CPU の種類・今いるフォルダ**を、コマンドで確かめられる

- 練習用の作業フォルダ `rust-study` を、空白・日本語・OneDrive・深すぎる場所を避けて作れる
- PowerShell のスクリプト（`.ps1` ファイル）を作って実行できる。**実行ポリシー**と**文字コード**（**BOM**）のエラーを読んで直せる
- 「x64 のエミュレーションで動いている PowerShell」に気づける。空白を含むパスと、長すぎるパスの問題を避けられる

たとえ話でつかむ

新しく工房を借りて、ものづくりを始めるところを想像してください。道具を運び込む前に、まず建物の下見をします。

- **建物の種類**を確かめます。木造か鉄筋かで、置ける機械が変わります。これが **OS**（Windows 11）です。
- **電気の規格**を確かめます。家電は、規格に合ったものを選ぶのが基本です。違う規格の家電も、変換アダプターを通せば動くことがありますが、遅くなったり、一部の機械が動かなかったりします。PC の **CPU の種類**（ARM64 か x64 か）が、この電気の規格にあたります。変換アダプターは**エミュレーション**です。
- **作業台を置く場所**を決めます。通路が狭くて物が引っかかる場所（空白や日本語を含む名前のフォルダ）、勝手に荷物を外へ運び出す倉庫（OneDrive の同期フォルダ）、奥の奥すぎて住所が配達伝票の欄に書ききれない場所（長すぎるパス）は避けます。これが**作業フォルダ**です。
- **受付の係員**と話します。あなたのお願い（コマンド）を聞いて、道具を動かしてくれる係員が**シェル**（PowerShell）です。
- 決まった作業は**手順書**に書いておきます。これが**スクリプト**です。この工房には「誰が書いた手順書なら使ってよいか」の決まり（**実行ポリシー**）と、「手順書が何語で書かれているかの印」（**BOM**）があります。

工房の下見	PC での言葉	この単元で使うもの
建物の種類	OS	Windows 11
電気の規格	CPU の種類（アーキテクチャ）	ARM64 / x64
変換アダプター	エミュレーション	ARM64 の PC で x64 用のアプリを動かす仕組み
作業台の場所	作業フォルダ	`C:\Users\（あなたの名前）\rust-study`
受付の係員	シェル	Windows PowerShell 5.1
手順書	スクリプト	`whereami.ps1`
手順書の決まりと言葉の印	実行ポリシーと BOM	`RemoteSigned`、UTF-8（BOM 付き）

> **用語:** CPU の種類（アーキテクチャ：命令の体系のこと。Windows の PC では **x64**（Intel や AMD の CPU）と **ARM64**（Snapdragon などの CPU）が主に使われている。同じ Windows 11 でも、CPU の種類によって、動かせるプログラムのファイルが違う）

> **用語:** エミュレーション（emulation：ARM64 の PC の上で、x64 用のプログラムを、通訳しながら動かす仕組み。たいていのアプリはそのまま動くが、本来の速さは出ない）

> **用語:** スクリプト（script：シェルに打つコマンドを、ファイルに並べて書いたもの。PowerShell のスクリプトは `.ps1` という拡張子を付ける）

図で理解する

教材どおりに打ったのに結果が違うとき、最初に確かめるのは次の4つです。この単元では、この4つをコマンドで確かめる方法を身に付けます。

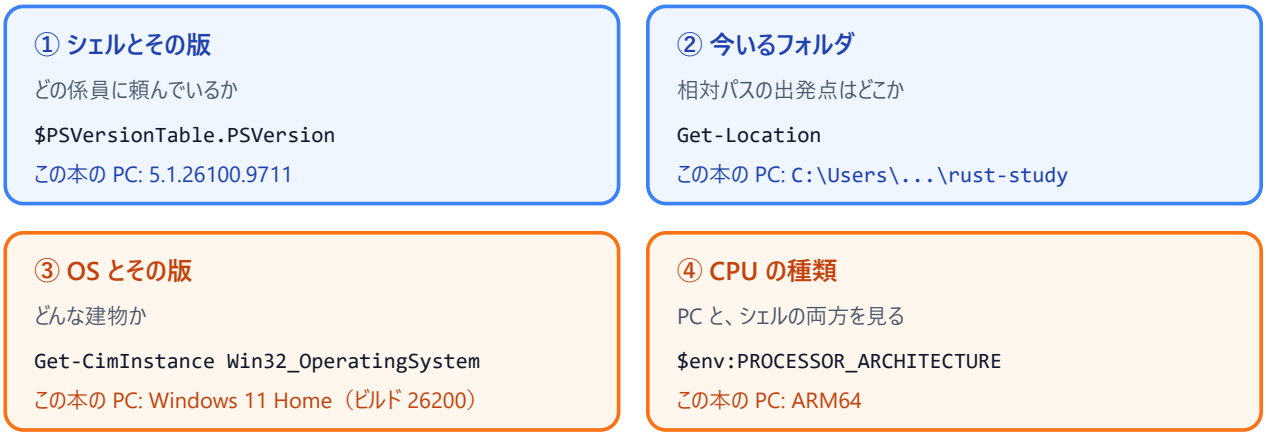


図1-3: 作業を始める前に確かめる4つのこと。シェルの版・今いるフォルダ・OS・CPU の種類を、それぞれコマンドで確かめられる

次は、作業フォルダの置き場所です。Rust のビルドは、プロジェクトのフォルダの中に、長い名前のファイルをたくさん作ります。最初に置き場所を間違えると、あとで原因の分かりにくいエラーになります。

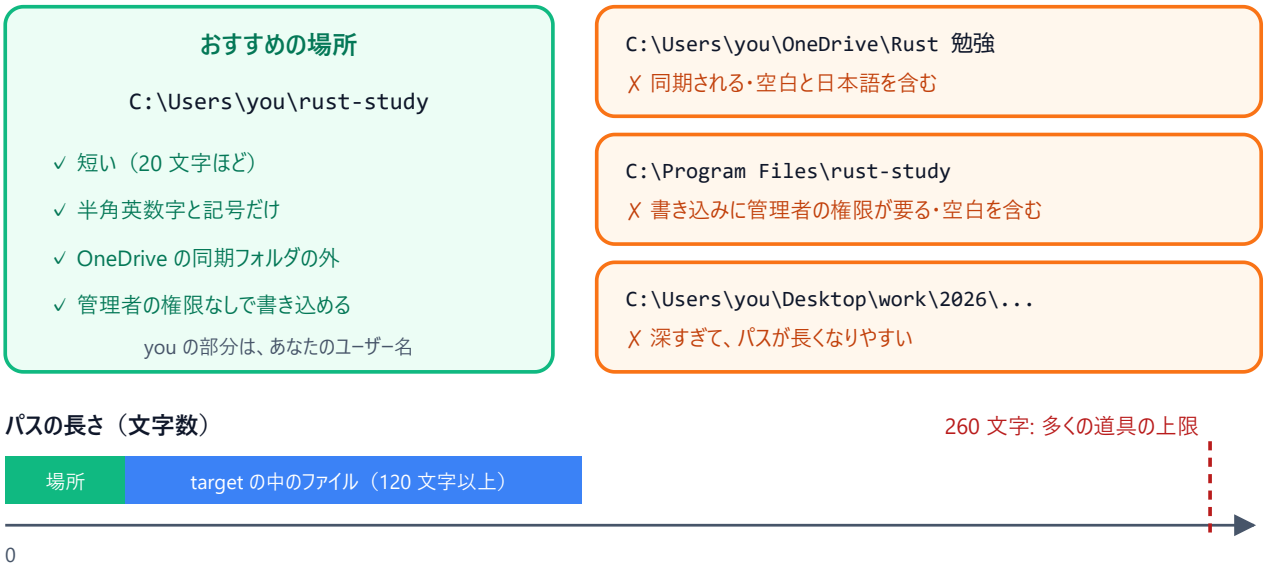


図1-4: 作業フォルダの置き場所。短く、半角英数字だけで、同期されない場所に置くと、Cargo が作る長いパスのファイルも上限の 260 文字に収まる

- この本では、**ホームフォルダ**（`C:\Users\（あなたの名前）`）の直下に `rust-study` を作ります。第0巻で練習用のプロジェクトを作った場所と同じです。
- ユーザー名に日本語や空白が入っている人は、`C:\dev\rust-study` のように、C ドライブの直下に短いフォルダを作って使います。Windows 11 の C ドライブの直下には、管理者の権限が無くても新しいフォルダを作れます（この本の PC で `icacls C:\` を見て、ふつうのユーザーにフォルダを作る権限があることを確かめました）。
- 帯の図は、Rust のプロジェクトのパスの長さのイメージです。この本の PC にある4つの練習用プロジェクトでは、`target` フォルダの中のいちばん長いファイルのパスは、プロジェクトのフォルダから数えて 125〜128 文字でした。場所の部分が長いと、合計がすぐに上限に近づきます。

最後に、スクリプトを読むときの文字コードの話です。Windows PowerShell 5.1 は、スクリプトの先頭を見て、どの文字コードで読むかを決めます。

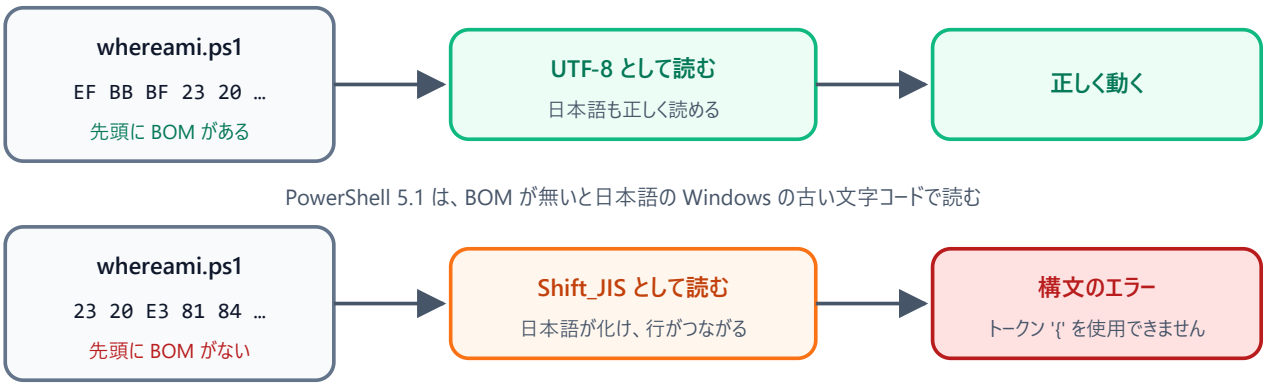


図1-5: Windows PowerShell 5.1 がスクリプトを読むときの分かれ道。先頭に BOM（EF BB BF）があれば UTF-8、無ければ Shift_JIS として読む

> **用語:** BOM（ボム：Byte Order Mark。ファイルの先頭に置く3バイト `EF BB BF` の印で、「このファイルは UTF-8 です」と知らせる。画面には表示されない）

まず動かす最小コード

この単元の「最小コード」は、Rust ではなく PowerShell のコマンドです。

例1-1: PowerShell を開いて、シェル・CPU・今いる場所を確かめる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：Windows Terminal を開き、PowerShell に3つのお願いをします。「あなた（PowerShell）の版は？」「あなたはどの CPU 用のプログラムとして動いていますか？」「今いるフォルダはどこですか？」の3つです。

まず、Windows Terminal（ウィンドウズ ターミナル）を開きます。

1. キーボードの Windows キーを押すか、画面の下のスタートボタンを押して、スタートメニューを開きます。

2. そのまま `ターミナル` と入力し、出てきた「ターミナル」を押します。
3. 黒い（または濃い色の）窓が開き、上のタブに「Windows PowerShell」と表示され、`PS C:\Users\（あなたの名前）>` という行が出ていれば準備完了です。

開いた窓で、次の3行を1行ずつ打って Enter キーを押します。

```
# PowerShell の版を表示する
$PSVersionTable.PSVersion
# このシェルが、どの CPU 用のプログラムとして動いているかを表示する
$env:PROCESSOR_ARCHITECTURE
# 今いるフォルダを表示する
Get-Location
```

▼ 実行結果

```
Major  Minor  Build  Revision
-----  -----  -----  --------
5      1      26100  9711

ARM64

Path
----
C:\Users\...
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `$PSVersionTable.PSVersion` は PowerShell の版

```
$PSVersionTable.PSVersion
```

- `$PSVersionTable` は、PowerShell が自分自身の情報をまとめて入れている変数です（`$` で始まる名前は変数です）。その中の `PSVersion` が版です。
- `Major`（大きな版）が 5、`Minor`（小さな版）が 1 なので、**Windows PowerShell 5.1** です。Windows 10・11 に最初から入っているもので、この本はこれを使います。`Build` と `Revision` は Windows の更新で増えていくので、あなたの PC では違う数字かもしれません。
- PowerShell には、別にインストールする **PowerShell 7**（コマンド名は `pwsh`）もあります。7 を使っている人は `Major` が 7 になります。多くのコマンドは同じように動きますが、ファイルを書くときの文字コードの既定などが 5.1 と違うので、この本の結果と食い違うことがあります。迷ったら 5.1 を使ってください。

解説2: `$env:PROCESSOR_ARCHITECTURE` は「このシェルの」CPU の種類

```
$env:PROCESSOR_ARCHITECTURE
```

- `$env:` で始まる名前は、**環境変数**（第0巻 UNIT 03）を読む書き方です。`PROCESSOR_ARCHITECTURE` には、**このプログラム（シェル）がどの CPU 用として動いているか**が入っています。
- `ARM64` なら ARM64 用、`AMD64` なら x64 用です。x64 は、AMD という会社が最初に作った仕組みなので、Intel の CPU の PC でも `AMD64` と表示されます。
- ここで大事なのは、「PC の CPU」と「シェルの CPU」が同じとは限らないことです。ARM64 の PC でも、x64 用のアプリから PowerShell を起動すると、PowerShell が x64 のエミュレーションで動き、`AMD64` と表示されます（「よくあるエラー」のエラー4で実際に見ます）。PC そのものの CPU は、例1-3のスクリプトで調べます。

解説3: `Get-Location` は今いるフォルダ

```
Get-Location
```

- 開いたばかりの PowerShell は、**ホームフォルダ**（`C:\Users\（あなたの名前）`）にいます。プロンプトの `PS C:\Users\...>` にも同じ場所が出ています。
- ホームフォルダは、PowerShell では `~`（チルダ）という短い書き方でも表せます。`cd ~` と打つと、どこにいてもホームフォルダに戻れます。

> **ヒント:** x64 の Windows の PC では、`$env:PROCESSOR_ARCHITECTURE` は `AMD64` と表示されます。それで正しい状態です。この本で「ARM64 の PC では」と書いてある注意は、x64 の PC の人は読み飛ばしてかまいません。

例1-2: 作業フォルダ rust-study を作る

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）:** ホームフォルダに戻ってから、練習用の作業フォルダ `rust-study` を作り、その中へ移動します。最後に、本当にそこへ移動できたかを確かめます。

```
# ホームフォルダへ移動する
cd ~
# 作業フォルダ rust-study を作る
mkdir rust-study
# その中へ移動する
cd rust-study
# 今いるフォルダを確かめる
Get-Location
```

▼ 実行結果

```
    ディレクトリ: C:\Users\...


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        2026/10/17     11:49                rust-study


Path
----
C:\Users\...\rust-study
```

第0巻で `rust-study` をすでに作った人は、`mkdir` の行で次のエラーが出ます。フォルダはもうあるので、気にせず次の `cd rust-study` へ進んでください。

```
mkdir : 指定された名前 C:\Users\...\rust-study の項目は既に存在します。
発生場所 行:1 文字:1
+ mkdir rust-study
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ResourceExists: (C:\Users\...\rust-study:String) [New-
Item], IOException
    + FullyQualifiedErrorId :
DirectoryExist,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `mkdir` はフォルダを作り、作ったものを一覧で見せる

- `mkdir rust-study` は「今いるフォルダの中に `rust-study` というフォルダを作って」というお願いです。PowerShell は、作ったフォルダを一覧の形で表示します。
- `Mode` 列の `d` は、それがフォルダ（directory）であることの印です。`LastWriteTime` は作った日時です。

解説2: なぜホームフォルダの直下なのか

- ホームフォルダは、**あなたのユーザーが自由に書き込める**場所です。`C:\Program Files` のような場所は、書き込むのに管理者の権限が要ります。
- **パスが短く**なります。図で見たとおり、Rust のビルドはプロジェクトの中に長い名前のファイルを作るので、置き場所は短いほど安全です。
- **OneDrive の同期フォルダの外**です。Windows の設定によっては、「デスクトップ」や「ドキュメント」が OneDrive の同期フォルダの中に移されていることがあります。同期フォルダの中は、ファイルを書き換えるたびにインターネット上へ送られます。ビルドのたびに何千ものファイルを作る Rust のプロジェクトを置く場所には向きません。

解説3: 自分のユーザー名に日本語や空白が入っているとき

- ホームフォルダのパスは、ユーザー名で決まります。たとえば `C:\Users\山田 太郎` のように日本語や空白が入っていると、一部の道具が正しく扱えないことがあります（日本語と空白が入ったフォルダでの様子は、例1-4で確かめます）。
- その場合は、次のように C ドライブの直下に短いフォルダを作り、以後の `~\rust-study` を `C:\dev\rust-study` に読み替えてください。

```
# C ドライブの直下に dev フォルダを作り、その中に作業フォルダを作る
mkdir C:\dev\rust-study
cd C:\dev\rust-study
```

> **ヒント:** エクスプローラーでこのフォルダを開くには、PowerShell で `explorer .` と打ちます。`.` は「今いるフォルダ」という意味です。

もう一歩: 実務に近い形

例1-1で確かめた3つに、OS・PC の CPU・作業フォルダの注意点を加えて、**1回で全部を表示するスクリプト**を作ります。新しい PC を用意したときや、エラーの相談をするときに、この表示を貼り付ければ、自分の環境を正確に伝えられます。

例1-3: 自分の環境を1画面にまとめるスクリプト whereami.ps1

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）:** `rust-study` フォルダに、スクリプト `whereami.ps1` を作ります。中身は、シェルの版・今いるフォルダ・OS・PC の CPU・このシェルの CPU を表示し、さらに「今いるフォルダのパスに空白や日本語が入っていないか」「OneDrive の同期フォルダの中ではないか」を調べて、OK か注意かを表示するものです。スクリプトを実行できるように設定を1つ変えてから、実行します。

手順1: スクリプトのファイルを作る。 `rust-study` フォルダにいることを確かめてから、次のコマンドをまとめて貼り付けて Enter キーを押します。1行目の `@'` から最後の `'@` までが、ファイルに書き込む中身です。

```
Set-Content -Path whereami.ps1 -Encoding utf8 -Value @'
# いま「どのシェルで・どこにいて・どんな PC か」を1画面にまとめて表示する
$os = Get-CimInstance Win32_OperatingSystem
$cpu = Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object -First 1

# CPU の種類の番号を名前に直す（9 = x64、12 = ARM64）
$machine = switch ($cpu.Architecture) {
    9 { "x64" }
    12 { "ARM64" }
    default { "その他 ($($cpu.Architecture))" }
}

Write-Output "シェル           : PowerShell $($PSVersionTable.PSVersion)"
Write-Output "現在のフォルダ   : $((Get-Location).Path)"
Write-Output "OS               : $($os.Caption) (ビルド $($os.BuildNumber))"
Write-Output "PC の CPU        : $machine"
Write-Output "このシェルの種類: $env:PROCESSOR_ARCHITECTURE"

# 作業フォルダのパスに空白や日本語（半角英数字と記号以外の文字）が入っていないかを調べる
$here = (Get-Location).Path
if ($here -match '[^\x21-\x7E]') {
    Write-Output "パスの文字       : 注意（空白や日本語が含まれています）"
} else {
    Write-Output "パスの文字       : OK（半角英数字と記号だけ）"
}

# OneDrive の同期フォルダの中かどうかを調べる
if ($env:OneDrive -and $here.StartsWith($env:OneDrive)) {
    Write-Output "OneDrive         : 注意（同期フォルダの中です）"
} else {
    Write-Output "OneDrive         : OK（同期フォルダの外です）"
}
'@
```

貼り付けている間、行の先頭に `>>` が表示されます。これは「まだ続きがありますね」という PowerShell の合図です。最後の `'@` の行で Enter キーを押すと、ファイルが作られます（成功しても何も表示されません）。

手順2: 自分で作ったスクリプトを実行できるようにする。 何も設定していない Windows では、安全のためにスクリプトの実行が止められています。次のコマンドで、「自分の PC で作ったスクリプトは実行してよい」という設定に変えます。

```
# 自分のユーザーだけ、実行ポリシーを RemoteSigned にする
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

確認の質問が表示されたら、`Y` を打って Enter キーを押します。設定できたかは、次のコマンドで確かめます。

```powershell
# 範囲（Scope）ごとの実行ポリシーを一覧で表示する
Get-ExecutionPolicy -List
```

▼ 実行結果

```
        Scope ExecutionPolicy
        ----- ---------------
MachinePolicy       Undefined
   UserPolicy       Undefined
      Process       Undefined
  CurrentUser    RemoteSigned
 LocalMachine       Undefined
```

`CurrentUser` の行が `RemoteSigned` になっていれば成功です。

手順3: スクリプトを実行する。

```powershell
# 今いるフォルダ（.）の whereami.ps1 を実行する
.\whereami.ps1
```

▼ 実行結果

```
シェル          : PowerShell 5.1.26100.9711
現在のフォルダ  : C:\Users\...\rust-study
OS              : Microsoft Windows 11 Home (ビルド 26200)
PC の CPU       : ARM64
このシェルの種類: ARM64
パスの文字      : OK（半角英数字と記号だけ）
OneDrive        : OK（同期フォルダの外です）
```

「PC の CPU」と「このシェルの種類」が同じで、下の2行が両方 OK なら、作業を始める準備ができています。

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `Set-Content -Encoding utf8` と `@' ... '@` でファイルを作る

```powershell
Set-Content -Path whereami.ps1 -Encoding utf8 -Value @'
（中身）
'@
```

- `Set-Content` は、ファイルに文字を書き込むコマンドです（第0巻 UNIT 03）。`-Path` が書き込むファイル、`-Value` が書き込む中身です。

- `@'` と `'@` ではさんだ部分は、**何行あっても、そのまま1つの文字列**として扱われます（ヒア文字列と呼びます）。`'`（シングルクォート）を使ったヒア文字列の中では、`$os` のような変数も、書いたとおりの文字のまま残ります。スクリプトの中身を書き込むのに、ちょうどよい書き方です。
- `@'` は行の最後に、`'@` は行の先頭に書く決まりです。`'@` の前に空白があると、終わりの印として認識されません。
- `-Encoding utf8` を付けると、Windows PowerShell 5.1 は **BOM 付きの UTF-8** でファイルを書きます。図で見たとおり、日本語を含むスクリプトを 5.1 で正しく読ませるには、この BOM が必要です。

解説2: 実行ポリシーと `RemoteSigned`

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

- **実行ポリシー**は、「どんなスクリプトなら実行してよいか」を決める PowerShell の設定です。何も設定していない Windows では `Restricted`（制限付き）になっていて、**スクリプトは1つも実行できません。**メールなどで受け取った怪しいスクリプトを、うっかり実行しないための守りです。
- `RemoteSigned`（リモート・サインド）は、「**自分の PC で作ったスクリプトは実行してよい。インターネットから取ってきたスクリプトは、作った人の署名が付いているものだけ実行してよい**」という設定です。開発の作業では、これがよく使われます。
- `-Scope CurrentUser` は「**今のユーザーだけ**に設定する」という意味です。PC 全体の設定ではないので、管理者の権限は要りません。
- `Get-ExecutionPolicy -List` の表は、上の行ほど優先されます。`Undefined` は「この範囲では決めていない」という意味です。`CurrentUser` だけが `RemoteSigned` なので、結果として `RemoteSigned` が使われます。

> **注意:** インターネットから取ってきたスクリプトを実行するときは、中身を読んで、何をするものかを理解してからにしましょう。実行ポリシーは「うっかり」を防ぐための仕組みで、悪意のあるスクリプトを完全に防ぐものではありません。

解説3: `.\whereami.ps1` の `.\` は「今いるフォルダの」

```
.\whereami.ps1
```

- PowerShell は、`whereami.ps1` とだけ打っても、今いるフォルダのスクリプトを実行しません。`PATH` に書かれたフォルダだけを探すからです。同じ名前の別のコマンドと取り違えないための決まりです。
- 今いるフォルダのスクリプトを実行するときは、`.\`（今いるフォルダの）を付けて、場所をはっきり書きます。

解説4: スクリプトの中身を読む

```
$os = Get-CimInstance Win32_OperatingSystem
$cpu = Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object -First 1
```

- `Get-CimInstance` は、Windows に PC の情報を問い合わせるコマンドです。`Win32_OperatingSystem` は OS の情報、`Win32_Processor` は CPU の情報です。結果を変数 `$os` と `$cpu` に入れています。

- `$os.Caption` は OS の名前、`$os.BuildNumber` は**ビルド番号**（Windows の更新の段階を表す番号）です。
- `$cpu.Architecture` は、**PC の CPU そのもの**の種類を表す番号です。`switch` で、9 なら `x64`、12 なら `ARM64` という名前に直しています。シェルがエミュレーションで動いていても、こちらは本物の CPU を表します。

```
if ($here -match '[^\x21-\x7E]') {
```

- `-match` は「左の文字列が、右の**パターン**に当てはまるか」を調べる書き方です。`[^\x21-\x7E]` は「半角の英数字と記号（文字の番号 0x21〜0x7E）**以外**の文字」というパターンで、空白（0x20）や日本語が1文字でも入っていると当てはまります。
- `$env:OneDrive` は、OneDrive を使っている PC で、同期フォルダの場所が入っている環境変数です。今いるフォルダのパスが、その場所から始まっていれば（`StartsWith`）、同期フォルダの中です。

例1-4: 場所を変えて実行し、「注意」を出してみる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：同じスクリプトを、わざと良くない場所で実行して、「注意」と表示されることを確かめます。1つ目は、空白と日本語を含む名前のフォルダ `Rust の勉強`、2つ目は OneDrive の同期フォルダです。

```
# 空白と日本語を含む名前のフォルダを作って移動し、スクリプトを実行する
mkdir "Rust の勉強"
cd "Rust の勉強"
..\whereami.ps1
```

▼ 実行結果（`mkdir` の表示は省いています）

```
シェル           : PowerShell 5.1.26100.9711
現在のフォルダ   : C:\Users\...\rust-study\Rust の勉強
OS               : Microsoft Windows 11 Home (ビルド 26200)
PC の CPU        : ARM64
このシェルの種類: ARM64
パスの文字       : 注意（空白や日本語が含まれています）
OneDrive         : OK（同期フォルダの外です）
```

OneDrive を使っている人は、同期フォルダへ移動して実行してみます。

```
# OneDrive の同期フォルダへ移動して、rust-study のスクリプトを実行する
cd $env:OneDrive
~\rust-study\whereami.ps1
```

▼ 実行結果

```
シェル           : PowerShell 5.1.26100.9711
現在のフォルダ   : C:\Users\...\OneDrive
OS               : Microsoft Windows 11 Home (ビルド 26200)
PC の CPU        : ARM64
このシェルの種類: ARM64
パスの文字       : OK（半角英数字と記号だけ）
OneDrive         : 注意（同期フォルダの中です）
```

確かめたら、作業フォルダに戻って、練習用に作ったフォルダを消しておきます。

```
# 作業フォルダへ戻り、練習用のフォルダを消す
cd ~\rust-study
Remove-Item "Rust の勉強"
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: 空白を含む名前は `"` で囲む

- `mkdir "Rust の勉強"` のように、空白を含む名前は `"` で囲みます。囲まないと、PowerShell は空白でお願いを区切って、`Rust` と `の勉強` の2つの名前だと受け取ってしまいます（「よくあるエラー」のエラー3）。
- `..\whereami.ps1` の `..\` は「1つ上のフォルダの」という意味です。`Rust の勉強` の1つ上は `rust-study` なので、さっき作ったスクリプトを指しています。

解説2: スクリプトは「どこに置いてあるか」と「どこで実行したか」が別

- 2つ目の例では、スクリプトは `~\rust-study` に置いたまま、今いるフォルダだけを OneDrive に変えて実行しました。スクリプトが調べる「現在のフォルダ」は、**スクリプトの置き場所ではなく、実行したときに今いたフォルダ**です。
- Rust のプログラムでも同じことが起きます（第0巻 UNIT 02 の「実行する場所が変わると、相対パスの行き先も変わる」）。「どのフォルダで実行したか」は、いつも結果に関わる、と覚えておきましょう。

よくあるエラーと読み方

エラー1:「このシステムではスクリプトの実行が無効になっているため」（実行ポリシー）

例1-3の手順2（`Set-ExecutionPolicy`）を飛ばしてスクリプトを実行すると、次のエラーになります。

```
.\whereami.ps1 : このシステムではスクリプトの実行が無効になっているため、ファイル
C:\Users\...\rust-study\whereami.ps1 を読み込むことができません。詳細については、
「about_Execution_Policies」(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170) を参照してく
ださい。
発生場所 行:1 文字:1
+ .\whereami.ps1
+ ~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : セキュリティ エラー: (: ) []、PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
```

- **何が起きたか:** 実行ポリシーが `Restricted` のままなので、PowerShell がスクリプトの実行を断りました。`CategoryInfo` の `セキュリティ エラー` と、`UnauthorizedAccess`（許可されていない操作）が、その理由を表しています。スクリプトの中身が間違っているわけではありません。
- **直し方:** 例1-3の手順2のとおり、`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` を実行してから、もう一度スクリプトを実行します。

> **ヒント:** エラーの長い1行目は、PowerShell の窓の幅で折り返して表示されます。単語の途中で折り返されることもありますが、中身は同じです。

エラー2:「式またはステートメントのトークン '{' を使用できません」（BOM なしで保存したスクリプト）

メモ帳や VS Code で新しくスクリプトを書いて、ふつうに保存すると、ファイルは **BOM なしの UTF-8** になります。日本語を含むスクリプトを BOM なしで保存して実行すると、次のエラーになります。

```
発生場所 C:\Users\...\whereami.ps1:6 文字:7
+     9 { "x64" }
+       ~
式またはステートメントのトークン '{' を使用できません。
発生場所 C:\Users\...\whereami.ps1:7 文字:8
+     12 { "ARM64" }
+        ~
式またはステートメントのトークン '{' を使用できません。
発生場所 C:\Users\...\whereami.ps1:9 文字:1
+ }
+ ~
式またはステートメントのトークン '}' を使用できません。
発生場所 C:\Users\...\whereami.ps1:28 文字:1
+ }
+ ~
式またはステートメントのトークン '}' を使用できません。
    + CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParseException
    + FullyQualifiedErrorId : UnexpectedToken
```

- **何が起きたか**: スクリプトを1行も実行する前に、**読み込みの段階**（`ParserError`：構文の解析のエラー）で失敗しています。BOM が無いので、PowerShell 5.1 はファイルを Shift_JIS（日本語の Windows の古い文字コード）として読みました。
- 文字化けしただけなら、コメントの中なので害はありません。困るのは、5行目のコメントの最後の文字 `)` を作るバイトの一部が、**次の改行のバイトと組になって、1つの文字として読まれてしまう**ことです。その結果、6行目の `$machine = switch ($cpu.Architecture) {` がコメントの続きになって消え、`9 { "x64" }` の `{` が「ここにあるはずのない記号」になりました。エラーの `6 文字:7` は「6行目の7文字目」という意味で、行がつながった後の数え方です（この本の PC で、ファイルを Shift_JIS として読み直して、5行目と6行目が1行につながることを確かめました）。
- **直し方**: スクリプトを **BOM 付きの UTF-8** で保存し直します。PowerShell で作るなら、例1-3のように `Set-Content -Encoding utf8` を使います。VS Code で保存し直す方法は UNIT 03 で説明します。スクリプトの中に日本語を書かない（コメントも英語にする）のも1つの方法です。

> **ヒント**: PowerShell 7 は、BOM が無いファイルを UTF-8 として読みます。このエラーは Windows PowerShell 5.1 に特有のものです。

エラー3:「引数 'Files' を受け入れる位置指定パラメーターが見つかりません」（空白を含むパス）

```
cd C:\Program Files
```

```
Set-Location : 引数 'Files' を受け入れる位置指定パラメーターが見つかりません。
発生場所 行:1 文字:1
+ cd C:\Program Files
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Set-Location],
ParameterBindingException
    + FullyQualifiedErrorId :
PositionalParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.SetLocationCommand
```

- **何が起きたか**: PowerShell はお願いを空白で区切るので、`cd` に `C:\Program` と `Files` の2つを渡したことになりました。`cd` の正式名は `Set-Location` で、行き先は1つしか受け取れません。2つ目の `Files` の置き場所（位置指定パラメーター）が無い、というエラーです。
- **直し方**: パスを `"` で囲みます。

```
cd "C:\Program Files"
Get-Location
```

▼ 実行結果

```
Path
----
C:\Program Files
```

> **ヒント:** `cd C:\Prog` まで打って Tab キーを押すと、PowerShell が残りを補って、空白を含むパスを自動で `'` で囲んでくれます。打ち間違いも防げるので、パスはなるべく Tab キーで補いましょう。

エラー4（エラーが出ない落とし穴）:「このシェルの種類: AMD64」（x64 として動いている PowerShell）

ARM64 の PC で、x64 用のアプリから PowerShell を起動すると、PowerShell もエミュレーションで動きます。次は、この本の PC で、x64 用のプログラムである Git Bash（UNIT 02 で入る、Git に付いてくる bash）から `powershell` と打って起動し、同じスクリプトを実行した結果です。

```
シェル           : PowerShell 5.1.26100.9711
現在のフォルダ   : C:\Users\...\rust-study
OS               : Microsoft Windows 11 Home (ビルド 26200)
PC の CPU        : ARM64
このシェルの種類: AMD64
パスの文字       : OK（半角英数字と記号だけ）
OneDrive         : OK（同期フォルダの外です）
```

- **何が起きたか:**「PC の CPU」は `ARM64` なのに、「このシェルの種類」が `AMD64` になっています。エラーは出ませんが、PowerShell が x64 のエミュレーションで動いている状態です。この PowerShell から起動したプログラムも、x64 の世界の中で動きます。
- **なぜ困るのか:** 道具を入れたりビルドしたりするときに、PC の CPU（ARM64）とシェルの CPU（x64）が食い違うと、遅くなるだけでなく、UNIT 05 で扱う「CPU の種類の食い違い」によるエラーの入り口になります。
- **直し方:** スタートメニューから開いた Windows Terminal の PowerShell を使います。例1-1の `$env:PROCESSOR_ARCHITECTURE` で、PC と同じ `ARM64` と表示されることを確かめてから作業しましょう。

> **注意:** Git for Windows の ARM64 版でも、Git Bash の bash そのものは x64 用のプログラムでした（この本の PC で、`C:\Program Files\Git\usr\bin\bash.exe` が x64 用のファイルであることを確かめました）。この本では Git Bash は使わず、PowerShell と、UNIT 07 で入れる WSL の bash を使います。

エラー5（あとで出るエラーの予告）: `LNK1104: ファイル ... を開くことができません`（長すぎるパス）

このエラーは、UNIT 04 で Rust を入れた後、ビルドしたときに出るものです。原因が「作業フォルダの場所」にあるので、ここで紹介しておきます。今は読むだけで大丈夫です。

Cargo（Rust のビルドの道具）には、ビルドの結果を置くフォルダ（ふだんはプロジェクトの中の `target`）を、環境変数 `CARGO_TARGET_DIR` で別の場所に変える仕組みがあります。この本の PC で、それを使って結果の置き場所をわざと深い場所にし、小さなプログラム `hello-rust` をビルドしたところ、次のエラーになりました（パスはとても長いので、途中を `...` に置き換えています）。

```
   Compiling hello-rust v0.1.0 (...\hello-rust)
error: linking with `link.exe` failed: exit code: 1104
  |
  = note: "C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual
Studio\\2022\\BuildTools\\VC\\Tools\\MSVC\\14.44.35207\\bin\\HostARM64\\arm64\\link.exe
" "/NOLOGO" ...
  = note: some arguments are omitted. use `--verbose` to show all linker arguments
  = note: LINK : fatal error LNK1104: ファイル '...\debug\deps\hello_rust.exe' を開くことができません。


error: could not compile `hello-rust` (bin "hello-rust") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** Rust のビルドの最後の段階で、**リンカー**（`link.exe`：部品をつないで実行ファイルを作る道具。UNIT 05 で入れます）が、作ろうとした実行ファイル `hello_rust.exe` を開けませんでした。`LNK1104` は、リンカーのエラーの番号です。
- **原因:** パスが長すぎました。置き場所の深さを1文字ずつ変えて試したところ、作る実行ファイルのパスの長さで、結果がはっきり分かれました。

実行ファイルのパスの長さ	結果
255 文字	成功
259 文字	成功
260 文字	`LNK1104` で失敗
261 文字	`LNK1104` で失敗

- Windows の多くのプログラムは、昔からの決まりで、**パスを 259 文字まで**しか扱えません（終わりの印を含めて 260 文字分の場所を用意しているためです）。Windows には、この上限を外す設定（`LongPathsEnabled`）があり、この本の PC ではその設定が有効（`1`）でしたが、それでもリンカーは長いパスを開けませんでした。設定を変えても、**道具の側が対応していなければ効かない**のです。
- **直し方:** 作業フォルダを短い場所に置きます。この単元で作った `C:\Users\（あなたの名前）\rust-study` なら、プロジェクトの中の長いファイルを足しても、上限まで十分な余裕があります。

> **ヒント:** 長いパスの設定がどうなっているかは、`(Get-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem -Name LongPathsEnabled).LongPathsEnabled` で確かめられます。この本の PC では `1` と表示されました。ただし上のとおり、この設定に頼らず、短い場所で作業するのがいちばん確実です。

RustNote ではここで使う

この単元で学んだ「今いるフォルダ」は、RustNote を動かすときにも、そのまま効いてきます。RustNote のフォルダ（`Rust/rustnote`）には `rust-toolchain.toml` というファイルがあり、中には次のように書かれています。

```
# このフォルダの中で cargo を実行すると、Rust 1.99.1 が使われる
#  （既定のツールチェーンは変更しない）
[toolchain]
channel = "1.99.1"
components = ["rustfmt", "clippy"]
```

このファイルがあると、**RustNote のフォルダの中で実行したときだけ**、Rust 1.99.1 が使われます。この本の PC で、RustNote のフォルダとホームフォルダで、それぞれ「今使われる Rust の版」を表示すると、次のようになりました（Rust を入れるのは UNIT 04 です。ここでは結果だけ見てください）。

```
# RustNote のフォルダ（Rust/rustnote）の中で、使われる Rust の版を表示する
rustup show active-toolchain
cargo --version
# ホームフォルダで、同じことをする
cd ~
rustup show active-toolchain
cargo --version
```

▼ 実行結果

```
1.99.1-aarch64-pc-windows-msvc (overridden by 'C:\Users\...\rustnote\rust-
toolchain.toml')
cargo 1.99.1 (5f94df478 2026-08-27)
stable-aarch64-pc-windows-msvc (default)
cargo 1.99.1 (5f94df478 2026-08-27)
```

- RustNote のフォルダでは、`rust-toolchain.toml` によって `1.99.1` が選ばれています（`overridden by` は「このファイルで上書きされています」という意味です）。

- ホームフォルダでは、この PC の既定の版（`stable`。`(default)` は「既定なので選ばれました」という意味）が使われました。今は stable も 1.99.1 なので、版の数字は同じですが、**選ばれた理由が違います**。stable は、新しい版が出たあとに `rustup update` をすると上がります（UNIT 04）。そのときも、RustNote のフォルダの中だけは 1.99.1 のままです。
- **同じ `cargo` というコマンドでも、今いるフォルダによって、動く Rust の版が変わる**のです。RustNote のコマンドは、必ず RustNote のフォルダに `cd` してから打ちます。RustNote の README（説明書）にも「PowerShell で、このフォルダ（`Rust/rustnote`）に移動して実行します」と書かれています。

RustNote は、待ち受けるポートなどの設定を環境変数から読みます（第0巻 UNIT 03）。PowerShell で `$env:PORT = "3001"` のように設定すると、**その窓から起動した RustNote にだけ**効きます。窓を閉じると消え、ほかの窓には影響しません。設定がうまく効かないときは、「設定した窓と、起動した窓が同じか」を確かめましょう。

練習問題

問1: ある人が `whereami.ps1` を実行したら、次のように表示されました。このまま作業を始めてよいでしょうか。直したほうがよい点を2つ挙げて、それぞれどうすればよいか答えてください。

```
シェル           : PowerShell 5.1.26100.9711
現在のフォルダ   : C:\Users\...\OneDrive\Rust 勉強
OS               : Microsoft Windows 11 Home (ビルド 26200)
PC の CPU        : ARM64
このシェルの種類: AMD64
パスの文字       : 注意（空白や日本語が含まれています）
OneDrive         : 注意（同期フォルダの中です）
```

問2: ホームフォルダの中に `My Projects` というフォルダがあります。PowerShell で、そのフォルダへ移動して、移動できたことを確かめるコマンドを書いてください。また、`cd ~\My Projects` と打つとどうなるか、理由とともに答えてください。

問3: 作業フォルダの候補が4つあります。いちばんよいものを選び、ほかの3つがよくない理由を、それぞれ1つずつ答えてください（ユーザー名は `taro` とします）。

1. `C:\Program Files\rust-study`
2. `C:\Users\taro\rust-study`
3. `C:\Users\taro\OneDrive\デスクトップ\rust-study`
4. `C:\Users\taro\Documents\work\2026\october\study\rust\practice\projects\rust-study`

解答と解説

問1の解答: このまま作業を始めないほうがよいです。直す点は次の2つです。

- **シェルが x64 のエミュレーションで動いている**（「PC の CPU」が `ARM64`、「このシェルの種類」が `AMD64`）。スタートメニューから Windows Terminal を開き直し、`$env:PROCESSOR_ARCHITECTURE` が `ARM64` になる PowerShell で作業します。

- **作業フォルダの場所がよくない**（OneDrive の同期フォルダの中で、名前に空白と日本語が入っている）。`cd ~` でホームフォルダに戻り、`mkdir rust-study` で作業フォルダを作り直して、そこで作業します。

直したら、もう一度 `.\whereami.ps1` を実行して、「このシェルの種類」が `ARM64` になり、下の2行が両方 OK になることを確かめましょう。

問2の解答:

```
# 空白を含むパスは " で囲む
cd "~\My Projects"
Get-Location
```

- `cd ~\My Projects` と囲まずに打つと、PowerShell は空白で区切って `~\My` と `Projects` の2つを `cd` に渡すので、エラー3と同じ「引数 'Projects' を受け入れる位置指定パラメーターが見つかりません」というエラーになります。
- `cd ~\My` まで打って Tab キーで補うと、自動で `'` で囲んでくれるので確実です。

問3の解答: いちばんよいのは **2** の `C:\Users\taro\rust-study` です。

- **1** は、`C:\Program Files` の中に書き込むのに管理者の権限が要ります。名前に空白も入っています。
- **3** は、OneDrive の同期フォルダの中です。ビルドのたびに大量のファイルが同期の対象になります（`デスクトップ` という日本語も入っています）。
- **4** は、深すぎてパスが長くなっています。この場所だけで 81 文字あり、プロジェクトの中に作られる長いファイルを足すと、エラー5の上限に近づきます。

まとめ

- 結果が教材と違ったら、まず「シェルの版・今いるフォルダ・OS・CPU の種類」の4つを確かめる。ARM64 の PC では、`$env:PROCESSOR_ARCHITECTURE` が `ARM64` になる PowerShell で作業する。
- 作業フォルダは、ホームフォルダ直下の `rust-study` のように、短く・半角英数字だけで・OneDrive の外に置く。空白を含むパスは `"` で囲み、パスが 260 文字に近づく深い場所は避ける。
- 日本語を含む `.ps1` は BOM 付きの UTF-8 で保存し、実行ポリシーは `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` で「自分で作ったスクリプトは実行してよい」にする。

UNIT 02: Git・改行コード・秘密の除外

この単元のゴール

- Git for Windows をインストールし、版と、設定がどのファイルに書かれているか（`--show-origin`）を確かめられる
- 名前・メールアドレス・最初のブランチ名を設定し、最初の**コミット**ができる
- `.gitignore` で、ビルドの成果物・データベースのファイル・秘密の値を書いた `.env` を、Git に入れないようにできる

- 改行コード（**CRLF** と **LF**）の違いと、`LF will be replaced by CRLF` という警告の意味を説明し、`.gitattributes` で改行コードを決められる
- うっかり秘密をコミットすると履歴に残ることを確かめ、そのときに何をすべきかを説明できる

たとえ話でつかむ

Git（ギット）は、工房の「作業日誌つきの写真アルバム」です。

- 作業台の上の、今の状態が**作業フォルダ**です。
- 作業がひと区切りしたら、記録に残したい物を選んで台紙に並べます。これが `git add`（ステージに載せる）です。
- 台紙をアルバムに貼り、日付と「何をしたか」の一言を書き添えます。これが `git commit`（コミット）です。アルバムを後からめくれば、どの日に何がどう変わったかが分かり、昔の状態に戻すこともできます。
- 撮らない物もあります。作業で出た削りくず（ビルドの成果物）、毎日中身が変わる大きな帳簿（データベースのファイル）、そして**家の鍵**（パスワードや合い鍵の番号を書いたファイル）です。「アルバムに貼らない物リスト」が `.gitignore` です。
- 一度アルバムに貼った鍵の写真は、次のページで「鍵は外しました」と書いても、**前のページには残ったまま**です。アルバムを人に見せれば、鍵の形は分かってしまいます。

もう1つ、**改行コード**は「文の区切り方の方言」です。Windows では行の終わりを「CR と LF」の2文字で、Linux や macOS では「LF」の1文字で書くのが流儀です。Windows の方言のまま書いた手順書を Linux の係員に渡すと、行の最後に余計な CR がくっついた、知らない言葉に聞こえてしまいます。

アルバムのたとえ	Git の言葉	この単元で使うもの
作業台の上	作業フォルダ（ワーキングツリー）	`~\rust-study\hello-git`
台紙に並べる	ステージ（インデックス）に載せる	`git add`
アルバムに貼る	コミット	`git commit -m "…"`
アルバムそのもの	リポジトリ	`hello-git\.git` フォルダ
貼らない物リスト	無視するファイルの一覧	`.gitignore`
文の区切りの方言	改行コード（CRLF / LF）	`.gitattributes`

> **用語:** リポジトリ（repository：Git が変更の記録をしまっておく場所。プロジェクトのフォルダの中の `.git` という隠しフォルダがその正体）

> **用語:** コミット（commit：ある時点のファイルの状態を、メッセージ・作った人・日時と一緒に記録したもの。1つずつに `d779d78` のような番号（ハッシュ）が付く）

> **用語:** 改行コード（行の終わりを表す見えない文字。**CR**（キャリッジ・リターン、`\r`、16進数で `0D`）と **LF**（ライン・フィード、`\n`、`0A`）がある。Windows の流儀は CR+LF の2文字で **CRLF**、Linux や macOS の流儀は **LF** の1文字）

図で理解する

まず、Git がファイルを記録するまでの流れです。ファイルは、作業フォルダ → ステージ → リポジトリ、の順に進みます。

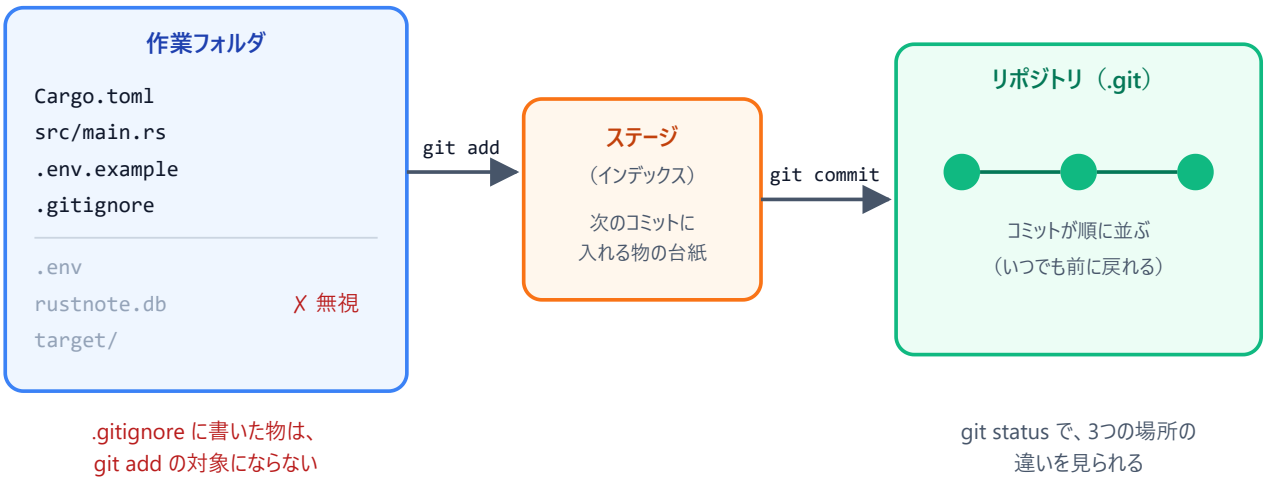


図1-6: Git がファイルを記録する流れ。作業フォルダのファイルを git add でステージに載せ、git commit でリポジトリに記録する。.gitignore に書いたファイルは載らない

次に、改行コードです。同じ `pwd` という1行でも、Windows の流儀と Linux の流儀では、ファイルの中身（バイト）が違います。

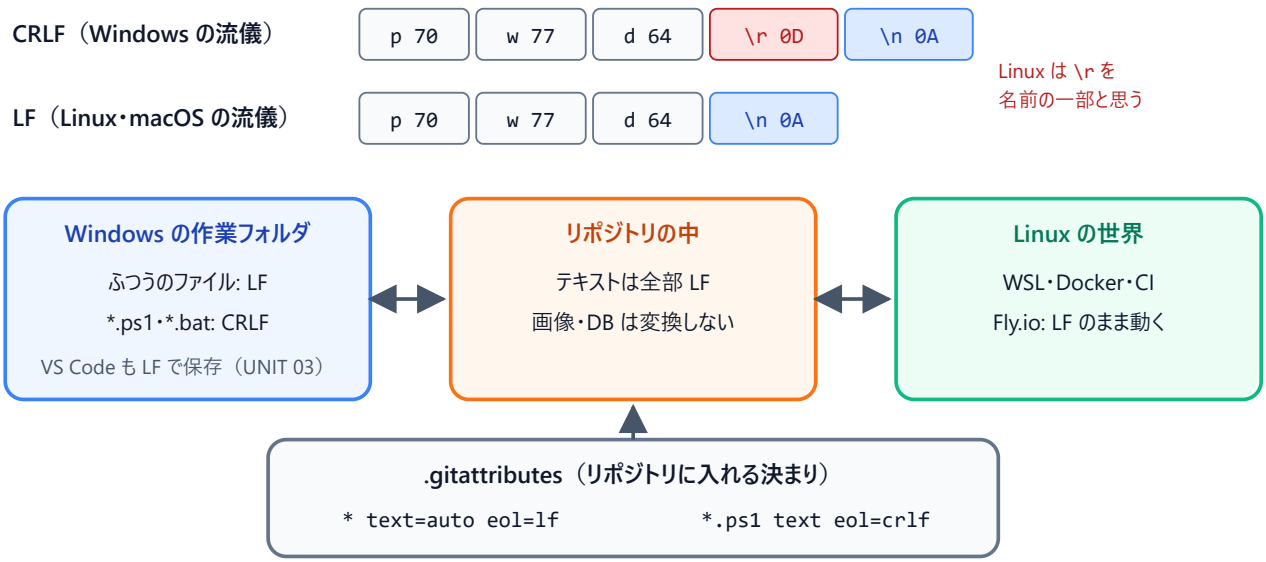


図1-7: 改行コードの違いと、.gitattributes で決める置き方。リポジトリの中も作業フォルダも LF にそろえ、Windows 専用のスクリプトだけ CRLF にすると、Linux の世界へそのまま持っていける

- CRLF のファイルを Linux で読むと、行の最後の `\r`（`0D`）が、コマンドの名前の一部として扱われます。`pwd` は `pwd\r` という知らないコマンドになってしまいます（「よくあるエラー」のエラー2で実際に見ます）。
- RustNote は、最後は Fly.io（Linux）の上で動きます。Windows で書いたファイルを、Linux の世界へ**そのまま**持っていけるように、最初から LF にそろえておくのが安全です。

最後に、秘密の値の扱いです。

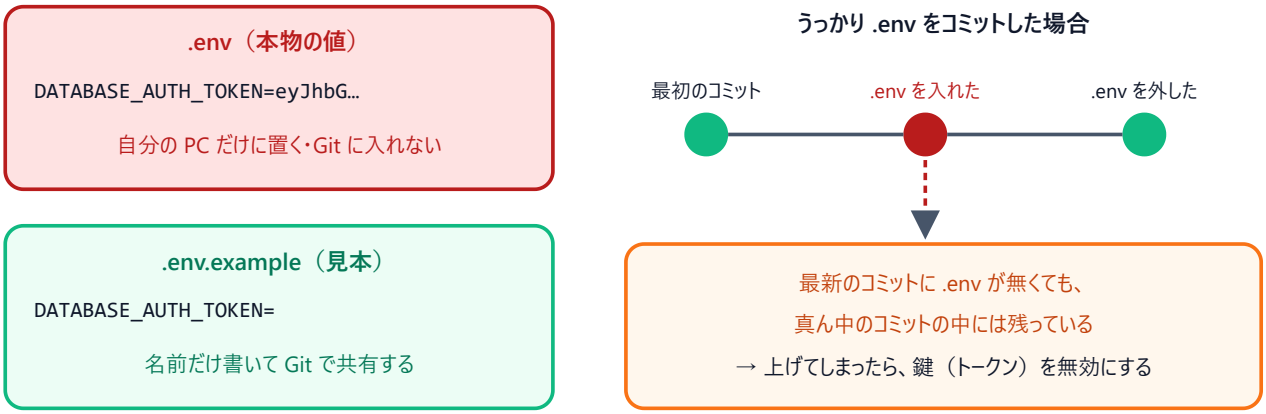


図1-8: 秘密の値の置き方。本物の値は .env に書いて自分の PC だけに置き、Git では見本の .env.example を共有する。一度コミットした秘密は、後で外しても履歴に残る

まず動かす最小コード

この単元の「最小コード」も、PowerShell のコマンドです。Git を入れて、最初の設定をし、練習用のリポジトリを作るところまで進めます。

例2-1: Git をインストールして、版と置き場所を確かめる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：Git for Windows（Windows 用の Git）をインストールします。新しく開いた PowerShell で、Git の版・Git の本体の場所・インストーラーが書き込んだ設定を表示して、正しく入ったことを確かめます。

手順1: インストールする前に確かめる。 PowerShell で `git --version` と打ちます。版が表示されたら、Git はもう入っています（手順2は飛ばしてかまいません）。第0巻 UNIT 03 で見た「用語 'git' は、…認識されません」のエラーになったら、まだ入っていません。

手順2: インストーラーで入れる。 ブラウザで Git の公式サイト（`https://git-scm.com/`）を開き、Windows 用のダウンロードのページから、インストーラーを入手します。

- インストーラーには、x64 用と **ARM64 用**があります。ARM64 の PC では ARM64 用を選びます。間違えて x64 用を入れても動きますが、エミュレーションになります（UNIT 01）。

- インストーラーを実行すると、たくさんの画面が順に出てきます。**基本は既定のまま「Next」**で進めます。途中に次の画面があります（画面の名前は、この本の PC に入っている Git 2.53.0 のインストーラーのものです）。

画面の名前	既定の選択	この本での扱い
Choosing the default editor used by Git	Use Vim (the ubiquitous text editor) as Git's default editor	既定のままでよい。VS Code に変える方法は UNIT 03 で説明します
Adjusting the name of the initial branch in new repositories	Let Git decide	既定のままでよい。例2-2 で `main` に設定します
Adjusting your PATH environment	Git from the command line and also from 3rd-party software	既定のまま（PowerShell から `git` を使えるようにする選択）
Configuring the line ending conversions	Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings	既定のままでよい。改行コードは例2-5で、リポジトリごとに決めます

> **ヒント:** winget（ウィンゲット：Windows に入っている、コマンドでアプリを入れる道具）を使う方法もあります。`winget install --id Git.Git -e --source winget` と打つと、画面を出さずに既定の設定で入ります。この本の PC では winget での入れ方は試していないので、入れた後に、次の手順3で版と置き場所を必ず確かめてください。

手順3: 新しい窓で確かめる。インストールが終わったら、**PowerShell の窓をいったん閉じて、新しく開き直します。**そして次のコマンドを打ちます。

```
# Git の版を表示する
git --version
# git というコマンドの本体が、どこにあるかを表示する
where.exe git
# インストーラーが書き込んだ、PC 全体（system）の設定を一覧で表示する
git config --system --list
```

▼ 実行結果

```
git version 2.53.0.windows.2
C:\Program Files\Git\cmd\git.exe
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `git --version` の `windows.2`

- `2.53.0` が Git そのものの版、`.windows.2` は「Git 2.53.0 をもとにした、Windows 用の2回目の版」という Git for Windows の印です。あなたの PC では、もっと新しい版かもしれません。

解説2: `where.exe git` は「どこの git が動くか」

- `where.exe` は、`PATH`（第0巻 UNIT 03）に書かれたフォルダを順に探して、その名前のプログラムがどこにあるかを教えてくれます。`C:\Program Files\Git\cmd\git.exe` が、PowerShell から `git` と打ったときに動く入口です。
- PowerShell では、`where` とだけ打つと、`Where-Object`（一覧から条件に合うものを選ぶコマンド）の別名として扱われてしまいます。場所を調べるときは、必ず `.exe` まで付けて `where.exe` と打ちます。
- 「情報: 与えられたパターンのファイルが見つかりませんでした。」と表示されるときは、`PATH` に Git のフォルダが入っていません。窓を開き直したか確かめましょう。

> **ヒント:** ARM64 版の Git が入っているかは、`Test-Path "C:\Program Files\Git\clangarm64"` で確かめられます。この本の PC（ARM64 版の Git）では `True` と表示されました。

解説3: インストーラーが書き込んだ設定（system）

- `git config --system --list` は、**PC の全員**に効く設定の一覧です。インストーラーを既定のまま進めると、この内容が `C:\Program Files\Git\etc\gitconfig` というファイルに書き込まれます。
- 特に知っておきたいのは次の3つです。

設定	意味
`core.autocrlf=true`	ファイルを取り出すときに改行を CRLF に、記録するときに LF に変換する（インストーラーの「Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings」）
`credential.helper=manager`	GitHub などにログインした情報を、Windows に安全に覚えておく係（Git Credential Manager）を使う
`init.defaultbranch=master`	新しいリポジトリの最初のブランチの名前を `master` にする（インストーラーの「Let Git decide」）

- 設定がどのファイルに書かれているかは、`--show-origin` を付けると分かります。

```
# core.autocrlf の値と、それが書かれているファイルを表示する
git config --show-origin --get core.autocrlf
```

▼ 実行結果

```
file:C:/Program Files/Git/etc/gitconfig true
```

例2-2: 名前・メールアドレス・最初のブランチ名を設定する

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：コミットに記録される「作った人の名前とメールアドレス」を設定します。さらに、新しいリポジトリの最初のブランチの名前を `main` にします。どれも、あなたのユーザーだけに効く設定（global）です。

```
# コミットに記録する名前（ローマ字がおすすめ）
git config --global user.name "Taro Yamada"
# コミットに記録するメールアドレス
git config --global user.email "taro@example.com"
# 新しいリポジトリの最初のブランチの名前を main にする
git config --global init.defaultBranch main
```

`Taro Yamada` と `taro@example.com` は、あなたの名前とメールアドレスに置き換えてください。3行とも、成功すると何も表示されません。設定した内容は、次のコマンドで確かめます。

```
# あなたのユーザーの設定（global）を一覧で表示する
git config --global --list
```

一覧の中に、`user.name=…`・`user.email=…`・`init.defaultbranch=main` の3行があれば成功です（この本のPC には別の名前が設定されているので、ここの表示は載せていません）。

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `--system`・`--global`・`--local` の3つの段

- Git の設定には3つの段があり、**下の段ほど優先**されます。

段	効く範囲	書かれているファイル
`--system`	PC の全員	`C:\Program Files\Git\etc\gitconfig`
`--global`	あなたのユーザー	`C:\Users\（あなたの名前）\.gitconfig`
`--local`	そのリポジトリだけ	リポジトリの中の `.git\config`

- 例2-1で見たとおり、system には `init.defaultbranch=master` が書かれています。global に `main` を書いたので、あなたが作るリポジトリでは `main` が使われます。
- `init.defaultBranch` のように、名前の大文字・小文字は区別されません。一覧では小文字（`init.defaultbranch`）で表示されます。

解説2: 名前とメールアドレスは、コミットと一緒に公開される

- ここで設定した名前とメールアドレスは、**コミットのたびに記録**されます。GitHub などにコードを上げると、誰でも見られる状態になります（例2-5の後で、実際に記録された内容を見ます）。
- 本名やふだん使いのメールアドレスを公開したくない人は、GitHub が用意している「公開用のメールアドレス（noreply のアドレス）」を使う方法があります。GitHub のアカウントの設定で確かめてください。

解説3: なぜ `main` にするのか

- ブランチ（branch：枝）は、変更の流れに付ける名前です。GitHub で新しく作るリポジトリの最初のブランチは `main` なので、手元もそろえておくと、後で GitHub につなぐときに迷いません。このシリーズでも `main` を使います。

例2-3: 練習用のリポジトリ hello-git を作り、状態を見る

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）：** `rust-study` の中に練習用のフォルダ `hello-git` を作り、Git のリポジトリにします。その中に、Rust のプロジェクトによくあるファイル（設定のファイル・プログラム・環境変数の見本と本物・データベースのファイル・ビルドの成果物）の**代わりになる小さなファイル**を作り、Git から見た状態を表示します。

手順1: フォルダを作って、リポジトリにする。

```
# 作業フォルダへ移動して、練習用のフォルダを作る
cd ~\rust-study
mkdir hello-git
cd hello-git
# このフォルダを Git のリポジトリにする
git init
```

▼ 実行結果（`mkdir` の表示は省いています）

```
Initialized empty Git repository in C:/Users/.../rust-study/hello-git/.git/
```

手順2: 練習用のファイルを作る。Rust のプロジェクトは UNIT 04 で `cargo new` を使って作りますが、ここでは同じ形のファイルを手で作ります。まず、ファイルを作るための小さな**関数**（いくつかのコマンドをまとめて名前を付けたもの）を、PowerShell に覚えさせます。

```
# 1行ずつの文字列を LF（`n）でつないで、最後にも LF を付け、UTF-8（BOM なし）で書き出す関数
function New-LfFile($Path, [string[]]$Lines) {
    $text = ($Lines -join "`n") + "`n"
    New-Item -Path $Path -Value $text -Force | Out-Null
}
```

続けて、この関数でファイルを作ります。`'…'` で囲んだ1つずつが、ファイルの1行になります。

```
# Rust のプロジェクトの設定ファイルの代わり
New-LfFile Cargo.toml '[package]', 'name = "hello-git"', 'version = "0.1.0"', 'edition
= "2024"', '', '[dependencies]'
# プログラムの代わり（src フォルダも一緒に作られる）
New-LfFile src\main.rs 'fn main() {', '    println!("Hello, world!");', '}'
# 環境変数の見本（値は空のまま）
New-LfFile .env.example 'HOST=127.0.0.1', 'PORT=3000', 'DATABASE_URL=rustnote.db',
'DATABASE_AUTH_TOKEN='
# 本物の値を書いた環境変数のファイル（練習用の偽物のトークン）
New-LfFile .env 'HOST=127.0.0.1', 'PORT=3000', 'DATABASE_URL=libsql://rustnote-
taro.turso.io', 'DATABASE_AUTH_TOKEN=eyJhbGciOi...secret'
# データベースのファイルの代わり
New-LfFile rustnote.db 'db'
# ビルドの成果物の代わり（空のファイル。target\debug フォルダも一緒に作られる）
New-Item target\debug\hello-git.exe -Force | Out-Null
```

手順3: Git から見た状態を表示する。

```
# 作業フォルダ・ステージ・リポジトリの違いを表示する
git status
```

▼ 実行結果

```
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .env
    .env.example
    Cargo.toml
    rustnote.db
    src/
    target/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `git init` で、フォルダがリポジトリになる

- `git init` は、今いるフォルダの中に `.git` という隠しフォルダを作ります。これがリポジトリ（アルバム）の正体です。中身を手で触る必要はありません。
- 表示のパスが `C:/Users/...` のように `/` で区切られているのは、Git が Linux 生まれの道具だからです。Windows でも `/` のパスはたいてい通じます。

解説2: `New-LfFile` 関数で、LF のファイルを作る

```
function New-LfFile($Path, [string[]]$Lines) {
    $text = ($Lines -join "`n") + "`n"
    New-Item -Path $Path -Value $text -Force | Out-Null
}
```

- `function 名前(引数) { … }` で、PowerShell に新しいコマンドを覚えさせます。`$Path` にファイルの名前、`$Lines` に行の並び（`[string[]]` は「文字列の並び」という意味）を受け取ります。覚えさせたコマンドは、**その窓を閉じるまで**使えます。
- `"`n"` は、PowerShell で **LF**（改行の1文字）を表す書き方です。`` ` ``（バッククォート）は、日本語のキーボードでは Shift キーを押しながら `@` のキーを押すと打てます。`-join` で行の並びを LF でつなぎ、最後にも LF を1つ足しています。
- `New-Item -Path … -Value …` は、受け取った文字列を**そのまま** UTF-8（BOM なし）でファイルに書きます。`-Force` は「フォルダが無ければ作り、ファイルがあれば上書きする」という指定です。`| Out-Null` は、作ったファイルの一覧の表示を消しています。

- なぜわざわざ関数を作ったのかというと、Windows PowerShell 5.1 の `Set-Content` で書くと、改行が CRLF になり、`-Encoding utf8` では BOM も付くからです。Rust のプロジェクトのファイルは、`cargo new` が作るのと同じ「LF・BOM なし」にしておきたいのです。UNIT 03 で VS Code を LF で保存する設定にした後は、エディタで作れば済むので、この関数は使いません。

> **ヒント:** この本の PC で、この関数で作ったファイルを1バイトずつ比べ、後の例の実行結果を取ったときのファイルと、中身が完全に同じであることを確かめています。

解説3: `git status` の読み方

- `On branch main` は「今は `main` というブランチにいます」、`No commits yet` は「まだコミットが1つもありません」という意味です。
- `Untracked files`（追跡していないファイル）は、「作業フォルダにあるけれど、Git がまだ記録の対象にしていないファイル」の一覧です。フォルダは中身をまとめて `src/` のように表示されます。
- 今は、`.env`（**秘密**）・`rustnote.db`（**データベース**）・`target/`（**ビルドの成果物**）**まで並んでいます。**このまま `git add .`（全部をステージに載せる）とすると、これらも記録されてしまいます。次の「もう一歩」で、これを防ぎます。

> **注意:** `.env` のトークン `eyJhbGciOi...secret` は、練習用の偽物です。本物のトークンは、絶対にこの本の手順のように画面に出したり、人に見せたりしないでください。

もう一歩: 実務に近い形

例2-4: .gitignore で、入れてはいけないファイルを外す

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）:** 「Git に入れないファイル」の一覧 `.gitignore` を作ります。作った後の `git status` で、秘密・データベース・ビルドの成果物が一覧から消えたことを確かめます。どの行の決まりで外されたのかも表示し、最後に `.env` を無理に追加しようとして、Git に止められることを確かめます。

```
# Git に入れないファイルの一覧を作る
New-LfFile .gitignore @(
    '# ビルドの成果物（cargo build が作る）'
    '/target/'
    ''
    '# ローカルの SQLite / libSQL データベース'
    '*.db'
    '*.db-shm'
    '*.db-wal'
    ''
    '# 秘密の値を書いた環境変数ファイル（見本の .env.example だけを共有する）'
    '.env'
)
# もう一度、状態を表示する
git status
```

`@(` の後で Enter キーを押すと、行の先頭に `>>` が出て、続きを入力できます。最後の `)` の行で Enter キーを押すと、ファイルが作られます。

▼ 実行結果

```
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .env.example
    .gitignore
    Cargo.toml
    src/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

`.env`・`rustnote.db`・`target/` が一覧から消えました。どの決まりで外されたのかは、`git check-ignore -v` で確かめられます。

```
# 3つのファイルが、.gitignore のどの行で外されたかを表示する
git check-ignore -v .env rustnote.db target/debug/hello-git.exe
```

▼ 実行結果

```
.gitignore:10:.env   .env
.gitignore:5:*.db    rustnote.db
.gitignore:2:/target/    target/debug/hello-git.exe
```

最後に、`.env` を名指しで追加しようとしてみます。

```
# 無視しているファイルを、名指しで追加しようとする
git add .env
```

▼ 実行結果

```
The following paths are ignored by one of your .gitignore files:
.env
hint: Use -f if you really want to add them.
hint: Disable this message with "git config set advice.addIgnoredFile false"
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `.gitignore` の書き方

書き方	意味	この例で外れるもの
`/target/`	先頭の `/` は「リポジトリのいちばん上の」、最後の `/` は「フォルダ」	`target` フォルダの中身全部
`*.db`	`*` は「何文字でもよい」。拡張子が `.db` のファイル全部	`rustnote.db`
`.env`	この名前のファイル	`.env`
`#` で始まる行	コメント（説明のメモ）	なし

- `*.db-shm` と `*.db-wal` は、SQLite や libSQL（第7巻）がデータベースのファイルの横に作る、作業用のファイルです。まだ無くても、先に書いておきます。
- `.gitignore` そのものは、**Git に入れて共有**します。一緒に作業する人の PC でも、同じファイルが外されるようにするためです。

解説2: `git check-ignore -v` の読み方

- `.gitignore:10:.env .env` は、「`.gitignore` の10行目の `.env` という決まりで、`.env` が外されています」という意味です。左から「ファイル名:行番号:決まり」、空白（タブ）をはさんで「調べたパス」です。
- 「なぜか Git に入らない」「なぜか入ってしまう」と困ったときに、どの決まりが効いているのかを確かめるのに使います。

解説3: `git add .env` が止められた

- 無視しているファイルを名指しで追加しようとすると、Git は「このパスは `.gitignore` で無視されています」と教えてくれて、追加しません。

- `hint: Use -f if you really want to add them.`（本当に追加したいなら `-f` を使って）と書かれていますが、**秘密のファイルで `-f` を使ってはいけません。**使うとどうなるかは、「よくあるエラー」のエラー3で見ます。

例2-5: 改行コードを .gitattributes で決めて、最初のコミットをする

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：まず、残ったファイルを全部ステージに載せ、Git が改行コードについて出す警告を読みます。次に、改行コードの決まり `.gitattributes` と、Windows 専用のスクリプトの例 `check.ps1` を作って、ステージの中の改行コードがどうなっているかを比べます。最後に、最初のコミットをします。

手順1: ステージに載せて、警告を読む。

```
# 今いるフォルダの、無視していないファイルを全部ステージに載せる
git add .
```

▼ 実行結果

```
warning: in the working copy of '.env.example', LF will be replaced by CRLF the next
time Git touches it
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
warning: in the working copy of 'Cargo.toml', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.rs', LF will be replaced by CRLF the next
time Git touches it
```

ステージに載ったファイルの改行コードを、`git ls-files --eol` で表示します。

```
# ステージのファイルと作業フォルダのファイルの、改行コードを並べて表示する
git ls-files --eol
```

▼ 実行結果

```
i/lf    w/lf    attr/                   .env.example
i/lf    w/lf    attr/                   .gitignore
i/lf    w/lf    attr/                   Cargo.toml
i/lf    w/lf    attr/                   src/main.rs
```

手順2: 改行コードの決まりを作る。

```
# 改行コードの決まりを作る
New-LfFile .gitattributes @(
    '# テキストファイルは、リポジトリにも作業フォルダにも LF で置く'
    '* text=auto eol=lf'
    ''
    '# Windows 専用のスクリプトは CRLF で置く'
    '*.ps1 text eol=crlf'
    '*.bat text eol=crlf'
    '*.cmd text eol=crlf'
    ''
    '# 画像やデータベースは文字ではないので、改行の変換をしない'
    '*.png binary'
    '*.jpg binary'
    '*.db binary'
)
# Windows 専用のスクリプトの例を作る
New-LfFile check.ps1 'Write-Output "check"'
# もう一度、全部をステージに載せる
git add .
```

▼ 実行結果

```
warning: in the working copy of 'check.ps1', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
```

```
git ls-files --eol
```

▼ 実行結果

```
i/lf    w/lf    attr/text=auto eol=lf   .env.example
i/lf    w/lf    attr/text=auto eol=lf   .gitattributes
i/lf    w/lf    attr/text=auto eol=lf   .gitignore
i/lf    w/lf    attr/text=auto eol=lf   Cargo.toml
i/lf    w/lf    attr/text eol=crlf      check.ps1
i/lf    w/lf    attr/text=auto eol=lf   src/main.rs
```

手順3: 最初のコミットをする。

```
# ステージに載せた内容を、メッセージを付けて記録する
git commit -m "最初のコミット"
```

▼ 実行結果

```
[main (root-commit) d779d78] 最初のコミット
 6 files changed, 36 insertions(+)
 create mode 100644 .env.example
 create mode 100644 .gitattributes
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 Cargo.toml
 create mode 100644 check.ps1
 create mode 100644 src/main.rs
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1:「LF will be replaced by CRLF」は何の警告か

- 警告の意味は、「作業フォルダの `.env.example` の LF は、**次に Git がこのファイルに触るとき**（取り出し直すときなど）、CRLF に置き換えられます」です。今すぐファイルが変わるわけではありません。
- 原因は、例2-1で見た system の設定 `core.autocrlf=true` です。この設定は「記録するときは LF、取り出すときは CRLF」という変換をします。私たちのファイルは LF で作ったので、「取り出すときには CRLF になりますよ」と前もって知らせてくれたのです。
- このまま別の Windows の PC でこのリポジトリを取り出すと、作業フォルダのファイルは CRLF になります。それを WSL や Docker の中で使うと、図で見た「`\r` がくっつく」問題が起きます。

解説2: `git ls-files --eol` の読み方

- `i/lf` は「ステージ（index）の中は LF」、`w/lf` は「作業フォルダ（working tree）のファイルは LF」、`attr/` は「`.gitattributes` で決めた決まり」です。
- 1回目は `attr/` の後ろが空でした。決まりが無いので、取り出すときの改行は、それぞれの PC の `core.autocrlf` しだいです。
- 2回目は、`attr/text=auto eol=lf` が付きました。これで、どの PC で取り出しても、作業フォルダのファイルは LF になります。`.gitattributes` の決まりは、`core.autocrlf` より優先されるからです。
- `check.ps1` だけは `attr/text eol=crlf` です。今の作業フォルダのファイルはまだ LF（`w/lf`）ですが、次に取り出したときに CRLF になります。手順2の警告は、そのことを知らせています。

解説3: `.gitattributes` の書き方

書き方	意味
`* text=auto eol=lf`	すべてのファイルについて、文字のファイルかどうかを Git に判断させ（`text=auto`）、文字のファイルなら作業フォルダでも LF にする（`eol=lf`）
`*.ps1 text eol=crlf`	`.ps1` は文字のファイルとして扱い、作業フォルダでは CRLF にする。後に書いた決まりが優先される
`*.png binary`	文字のファイルではない（`binary`）。改行の変換も、差分の表示もしない

- PowerShell のスクリプトは LF でも動きますが、Windows でしか使わないファイルなので、Windows の流儀（CRLF）にそろえています。`.bat` や `.cmd`（コマンドプロンプト用のスクリプト）は、LF だと正しく動かないことがあるので、CRLF にしておきます。
- この本では、PC 全体の設定（`core.autocrlf`）は既定のまま変えず、**リポジトリごとに `.gitattributes` で決めます**。`.gitattributes` はリポジトリに入るので、一緒に作業する人の PC でも、CI（自動テストの仕組み）や Docker の中でも、同じ決まりが使われるからです。

解説4: コミットの表示の読み方

- `[main (root-commit) d779d78]` は、「`main` ブランチに、最初の（root）コミット `d779d78` を作りました」という意味です。`d779d78` はコミットの番号の先頭7文字で、あなたの PC では違う番号になります。
- `6 files changed, 36 insertions(+)` は「6つのファイルが変わり、36行が増えました」、`create mode 100644` は「ふつうのファイルとして新しく記録しました」という意味です。

記録された名前とメールアドレスは、`git log` で確かめられます。

```
# コミットの番号・作った人・メッセージを1行ずつ表示する
git log --format="%h %an <%ae> %s"
```

▼ **実行結果**（例2-5のすぐ後なら、この1行だけが表示されます）

```
d779d78 Taro Yamada <taro@example.com> 最初のコミット
```

例2-2で設定した名前とメールアドレスが、コミットと一緒に記録されています。

よくあるエラーと読み方

エラー1:「Author identity unknown」（名前とメールアドレスの未設定）

例2-2を飛ばして `git commit` すると、次のエラーになります。

```
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got '...@...(none)')
```

- **何が起きたか:** 「作った人が分かりません。あなたは誰ですか？」というエラーです。コミットには作った人の名前とメールアドレスが必要なのに、どちらも設定されていませんでした。最後の行は「メールアドレスを自動で決められませんでした」という意味で、`...` の部分には Windows のユーザー名と PC の名前が入ります。
- **直し方:** エラーの中に書かれているとおり、`git config --global user.email "…"` と `git config --global user.name "…"` を実行してから、もう一度 `git commit` します。`Omit --global`（`--global` を付けないと、このリポジトリだけの設定になります）とも書かれていますが、ふつうは `--global` で設定します。

> **ヒント:** `-m "…"` を付けずに `git commit` と打つと、メッセージを書くためのエディタが開きます。既定のエディタは Vim（ヴィム）で、画面の左に `~` が並んだ黒い画面になります。慣れないうちは、`Esc` キーを押してから `:q!` と打って Enter キーを押し、いったん抜けてください（コミットは中止されます）。この本では、いつも `-m` を付けてコミットします。

エラー2:「`$'\r': command not found`」（CRLF のシェルスクリプトを Linux で動かす）

Windows のエディタで作ったり、`core.autocrlf=true` の Git で取り出したりして、**CRLF になったシェルスクリプト**（bash の手順書）を、WSL の bash で動かした場合です。WSL は UNIT 07 で入れるので、今は結果を見るだけで大丈夫です。

使ったスクリプト `crlf.sh` は、次の5行です（中身は LF の `lf.sh` と同じで、改行だけが CRLF です）。

```
#!/bin/bash
set -e
echo "hello from WSL"
cd /tmp
pwd
```

WSL の bash で、見えない文字も表示するように（`cat -v`）して実行した結果です。

```
# エラーも一緒に流して（2>&1）、見えない文字を ^M のように表示する（cat -v）
bash crlf.sh 2>&1 | cat -v
```

▼ 実行結果

```
crlf.sh: line 2: set: -^M: invalid option
set: usage: set [-abefhkmnptuvxBCEHPT] [-o option-name] [--] [-] [arg ...]
hello from WSL^M
crlf.sh: line 4: cd: $'/tmp\r': No such file or directory
crlf.sh: line 5: $'pwd\r': command not found
```

- **何が起きたか**: `^M` と `\r` は、どちらも CR（`0D`）のことです。bash は行の終わりを LF だけで判断するので、行の最後の CR を、**コマンドの一部**として読みました。
- 2行目: `set -e` が `set -e\r` になり、「`-\r` という知らないオプションです」と断られました。
- 4行目: `cd /tmp` が `/tmp\r` というフォルダへの移動になり、「そんなフォルダはありません」と言われました。
- 5行目: `pwd` が `pwd\r` という知らないコマンドになりました。
- エラーの中の `$'pwd\r'` は、bash が「見えない文字を含む名前」を表示するときの書き方です。**`\r` が見えたら、改行コードを疑う**、と覚えておきましょう。
- **直し方**: ファイルの改行を LF に直します。WSL の bash なら、次のコマンドで行の最後の CR を取り除けます。直した後に実行すると、`hello from WSL` と `/tmp` が表示されることを、この本の PC で確かめました。

```
# 各行の最後の \r（CR）を取り除いて、ファイルを上書きする
sed -i 's/\r$//' crlf.sh
```

- そもそも CRLF にしないためには、この単元の `.gitattributes`（`* text=auto eol=lf`）をリポジトリに入れておき、UNIT 03 で VS Code を LF で保存する設定にします。

エラー3（エラーが出ない事故）：`.env` をコミットしてしまった

いちばん怖いのは、エラーが出ずに**秘密が記録されてしまう**事故です。ここでは、例2-4の注意を無視して `-f` で `.env` を追加し、コミットしてしまった場面を、わざと作って確かめます。

```
# わざと失敗する実験: 無視しているはずの .env を、-f で無理やり追加してコミットする
git add -f .env
git commit -m "うっかり .env を入れた"
```

気づいて、`.env` を Git の管理から外します。`--cached` は「作業フォルダのファイルは消さずに、Git の記録からだけ外す」という指定です。

```
# .env を Git の記録から外す（作業フォルダの .env は残る）
git rm --cached .env
git status --short
```

▼ 実行結果

```
rm '.env'
D  .env
```

`D` は「次のコミットで、このファイルを消します（Delete）」という印です。このままコミットします。

```
git commit -m ".env を Git の管理から外す"
```

これで、最新のコミットには `.env` がありません。ところが、履歴を調べると、`.env` は残っています。

```
# コミットの一覧を表示する
git log --oneline
# .env に関わるコミットだけを表示する
git log --oneline -- .env
# 1つ前のコミット（HEAD~1）の中の .env を表示する
git show HEAD~1:.env
```

▼ 実行結果

```
50956ca .env を Git の管理から外す
45dbcd4 うっかり .env を入れた
d779d78 最初のコミット
50956ca .env を Git の管理から外す
45dbcd4 うっかり .env を入れた
HOST=127.0.0.1
PORT=3000
DATABASE_URL=libsql://rustnote-taro.turso.io
DATABASE_AUTH_TOKEN=eyJhbGciOi...secret
```

- **何が起きたか:** `git rm --cached` で外したのは、「これからのコミット」からだけです。`45dbcd4` のコミットには、`.env` の中身がそのまま残っていて、`git show コミット:ファイル名` で誰でも読めます。図で見た「前のページに残った鍵の写真」です。
- **直し方:** 手元のリポジトリだけで、まだどこにも上げていなければ、上げる前に履歴を作り直す方法があります（少し難しいので、このシリーズでは扱いません）。**GitHub などに一度でも上げてしまったら、その秘密はもう漏れたものとして扱います。**まず、その**トークンやパスワードを無効にして、新しいものに取り替えます。**Turso のトークンを無効にする方法は、第7巻で扱います。履歴の掃除は、その後です。

- **防ぎ方**: `.gitignore` に `.env` を書くのは、**最初のコミットより前**にします。そして、`-f` は使いません。

RustNote ではここで使う

RustNote のフォルダ（`Rust/rustnote`）の `.gitignore` は、この単元で作ったものとほとんど同じです。

```
# ビルドの成果物（cargo build / topcoat asset bundle が作る）
/target/

# ローカルの SQLite / libSQL データベース（WAL などの付属ファイルも含む）
*.db
*.db-shm
*.db-wal
*.db-journal

# 秘密の値を書いた環境変数ファイル（.env.example だけを共有する）
.env

# OS やエディタが作るファイル
.DS_Store
Thumbs.db
```

- `*.db-journal` は、データベースのもう1つの作業用ファイルです。`.DS_Store`（macOS）と `Thumbs.db`（Windows）は、OS がフォルダの中に勝手に作るファイルです。
- `.env.example` は Git に入っていて、RustNote の README では、使う人が `Copy-Item .env.example .env` でコピーして使う手順になっています（手元で動かすだけなら、中身はそのままで動きます）。本番の Turso のトークンのような**本物の値は、コピーした `.env` にだけ書く**のです。`.env.example` の最後は次のようになっていて、トークンの欄は空です。

```
DATABASE_URL=rustnote.db
# 本番（Turso）の例:
# DATABASE_URL=libsql://rustnote-<あなたの組織名>.turso.io
# DATABASE_AUTH_TOKEN=<turso db tokens create で作ったトークン>
DATABASE_AUTH_TOKEN=
```

一方、RustNote のフォルダには `.gitattributes` がありません。この本のリポジトリで、RustNote のファイルの改行コードを表示すると、次のようになります（最初の5つだけ載せています）。

```
git ls-files --eol Rust/rustnote
```

▼ **実行結果**（抜粋）

```
i/lf    w/lf    attr/                   Rust/rustnote/.dockerignore
i/lf    w/lf    attr/                   Rust/rustnote/.env.example
i/lf    w/lf    attr/                   Rust/rustnote/.gitignore
i/lf    w/lf    attr/                   Rust/rustnote/Cargo.lock
i/lf    w/lf    attr/                   Rust/rustnote/Cargo.toml
```

- 今はリポジトリの中も作業フォルダも LF ですが、`attr/` が空なので、`core.autocrlf=true` の Windows の PC で取り出すと、作業フォルダでは CRLF になります。
- RustNote は、最後は Fly.io（Linux）の上で、Docker を使って動かします（第12巻）。自分のリポジトリで RustNote を管理するときは、この単元の `.gitattributes` をいちばん上のフォルダに置いておくと、`Dockerfile` や `fly.toml` のような Linux の世界で使うファイルを、LF のまま保てます。

練習問題

問1: Rust のプロジェクトのフォルダに、次のファイルがあります。Git に入れる（コミットする）ものと、入れないものに分けてください。入れないものは、`.gitignore` のどの書き方で外せるかも答えてください。

`Cargo.toml`・`Cargo.lock`・`src/main.rs`・`target/debug/rustnote.exe`・`.env`・`.env.example`・`rustnote.db`・`rustnote.db-wal`・`README.md`

問2: 例2-5の手順1の `git ls-files --eol` では、どのファイルも `i/lf w/lf attr/` でした。

1. `i/lf`・`w/lf`・`attr/` は、それぞれ何を表していますか。
2. この状態（`.gitattributes` が無い）でコミットしたリポジトリを、`core.autocrlf=true` の別の Windows の PC で取り出すと、作業フォルダのファイルの改行は何になりますか。そのファイルを WSL の bash で使うと、何が起きる可能性がありますか。

問3: Turso のトークンを書いた `.env` をコミットして、GitHub に上げてしまったことに気づきました。何を、どの順番でしますか。

解答と解説

問1の解答:

入れる	入れない（`.gitignore` の書き方）
`Cargo.toml`・`Cargo.lock`・`src/main.rs`・`.env.example`・`README.md`	`target/debug/rustnote.exe`（`/target/`）・`.env`（`.env`）・`rustnote.db`（`*.db`）・`rustnote.db-wal`（`*.db-wal`）

- `Cargo.lock` は、使った部品（クレート）の正確な版を記録したファイルです（UNIT 04 で出てきます）。RustNote のような**アプリ**では、誰が・いつビルドしても同じ版の部品が使われるように、Git に入れます。RustNote のフォルダにも `Cargo.lock` が入っています。

- `target` の中は、`cargo build` でいつでも作り直せるので、入れません。データベースのファイルは、中身が毎回変わり、利用者のデータが入るので入れません。

問2の解答:

1. `i/lf` はステージ（index）の中が LF、`w/lf` は作業フォルダ（working tree）のファイルが LF、`attr/` は `.gitattributes` の決まりが何も無いことを表します。
2. 決まりが無いので、取り出す PC の `core.autocrlf=true` に従って、作業フォルダのファイルは **CRLF** になります。例2-5の手順1の警告「LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it」が、まさにこのことを言っていました。そのファイルがシェルスクリプトなら、WSL の bash で動かしたときに、エラー2のように `$'\r': command not found` などのエラーになる可能性があります。

問3の解答:

1. **トークンを無効にして、新しいトークンに取り替える。** GitHub に上げた時点で、誰かに読まれたかもしれないものとして扱います。履歴を消すより先に、鍵そのものを使えなくするのがいちばん大事です。
2. **`.env` を Git の管理から外す。** `git rm --cached .env` をして、`.gitignore` に `.env` があることを確かめ、コミットします。新しいトークンは `.env` にだけ書きます。
3. **必要なら、履歴から消す。** ただし、消しても「一度漏れた」ことは取り消せません。1のトークンの取り替えを必ず先に済ませます。

まとめ

- Git は、作業フォルダ → `git add`（ステージ）→ `git commit`（リポジトリ）の順に記録する。最初に名前・メールアドレス・`init.defaultBranch main` を global に設定し、設定の場所は `--show-origin` で確かめる。
- `.gitignore` には、最初のコミットより前に、`/target/`・`*.db`・`.env` を書く。一度コミットした秘密は、外しても履歴に残るので、上げてしまったら、まずトークンを取り替える。
- 改行コードは、リポジトリごとに `.gitattributes`（`* text=auto eol=lf`）で LF に決める。`\r` や `^M` が見えたら、CRLF を疑う。

UNIT 03: VS Code と rust-analyzer

この単元のゴール

- Visual Studio Code（VS Code）の ARM64 版をインストールし、`code --version` で版と CPU の種類を確かめられる
- `code .` でフォルダを開き、VS Code の中のターミナル（統合ターミナル）で PowerShell を使える
- 拡張機能 **rust-analyzer** をコマンドで入れて、入ったことを一覧で確かめられる
- `settings.json` に「改行は LF」「保存のたびに整形」「clippy でチェック」の設定を書ける。ユーザーの設定とワークスペースの設定の違いを説明できる
- rust-analyzer が動かないときに、原因（Rust がまだ無い・開いたフォルダが違う）を切り分けられる

たとえ話でつかむ

VS Code は、工房の**作業机**です。机の上には、ファイルの棚（エクスプローラー）、作業中の書類（エディタ）、受付の係員と話す窓口（ターミナル）が、1つにまとめて置かれています。

その机の横に、Rust にとても詳しい**先輩**に座ってもらいます。これが **rust-analyzer**（ラスト・アナライザー）です。

- あなたがコードを打っている間に、先輩は「その変数の型はこれだよ」「その名前のつづり、違うよ」と、横から教えてくれます。
- 書類を机に置く（保存する）たびに、先輩は書類をきれいに清書し直し（整形）、もっと良い書き方があれば赤ペンで書き込んでくれます（clippy のチェック）。
- ただし、先輩は**辞書と道具箱**（Rust の本体。UNIT 04 で入れます）を見ながら仕事をします。辞書と道具箱がまだ届いていないと、先輩は「道具が見つかりません」と言って、何もできません。
- 先輩は、**書類の束の表紙**（`Cargo.toml`）を見て、どこからどこまでが1つの仕事かを判断します。表紙の無い引き出しを渡しても、先輩は仕事を始めません。

机の使い方の決まり（「改行は LF で書く」「保存したら清書する」）は、**ルール表**（`settings.json`）に書いて、机に貼っておきます。

工房のたとえ	VS Code の言葉	この単元で使うもの
作業机	VS Code の窓	Visual Studio Code 1.129.1
机の上の窓口	統合ターミナル	PowerShell 5.1
横に座る先輩	拡張機能 rust-analyzer	rust-analyzer 0.3.3097
先輩の辞書と道具箱	Rust の本体（cargo・rustc・rustfmt・clippy）	UNIT 04 で入れる
書類の束の表紙	`Cargo.toml`	開いたフォルダの中にある必要がある
机に貼るルール表	設定ファイル `settings.json`	ユーザーの設定・ワークスペースの設定

> **用語:** 拡張機能（extension：VS Code にあとから足す部品。言語ごとの補完やチェック、表示の日本語化などがある）

> **用語:** rust-analyzer（ラスト・アナライザー：Rust のための拡張機能。打っている間の補完・型の表示・定義へのジャンプ・エラーの表示をする。中で `cargo` を呼び出して、プロジェクトの形を調べている）

図で理解する

まず、VS Code の画面の部分の名前です。この本では、次の名前で場所を指します。

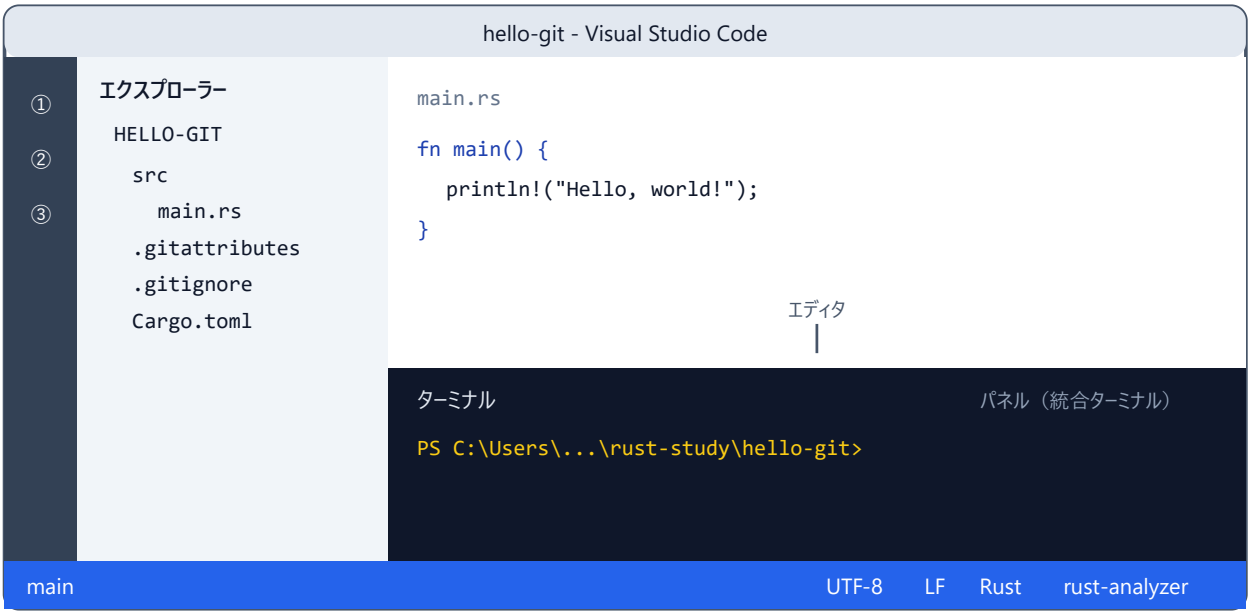


図1-9: VS Code の画面イメージ。左端に切り替えのアイコン、その右にエクスプローラー、中央にエディタ、下にターミナル、いちばん下のステータスバーに改行コードや文字コードが出る

- いちばん下の青い帯は**ステータスバー**です。右側の `UTF-8` は今のファイルの文字コード、`LF` は改行コードです。ここを押すと、文字コードや改行コードを変えられます（例3-4で使います）。
- 左端の縦の帯のアイコンで、エクスプローラー・検索・ソース管理（Git）・拡張機能などを切り替えます。

次に、rust-analyzer がどうやって仕事をしているかです。

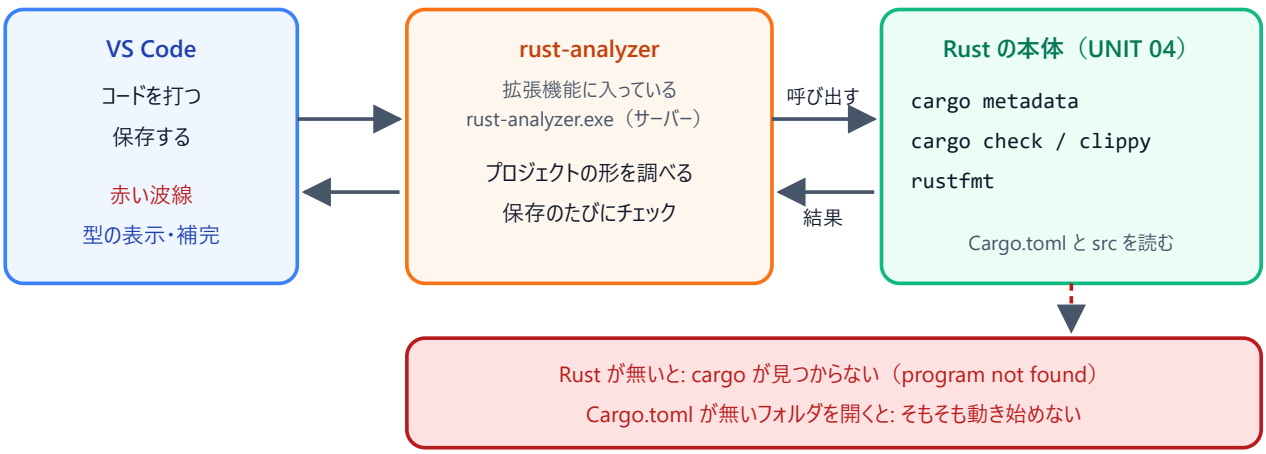


図1-10: rust-analyzer の仕事の流れ。VS Code の拡張機能に入っているサーバーが、Rust の本体（cargo など）を呼び出してプロジェクトを調べ、結果を画面に返す

- rust-analyzer の拡張機能には、本体のプログラム（`rust-analyzer.exe`）が入っています。ただし、プロジェクトの形を調べたり、チェックしたりするのには、**Rust の本体の `cargo` を呼び出します**。だから、Rust を入れる UNIT 04 までは、rust-analyzer は本当の力を出せません。

- この単元で拡張機能を先に入れておくと、UNIT 04 で Rust を入れた瞬間から、補完やチェックが使えるようになります。

最後に、設定の段です。UNIT 02 の Git の設定と同じように、VS Code の設定も段になっていて、**下の段ほど優先**されます。



図1-11: VS Code の設定の段。既定の設定をユーザーの設定が上書きし、さらにフォルダごとのワークスペースの設定が上書きする

- 自分の好み（文字の大きさなど）や、どのプロジェクトでも同じにしたいこと（改行は LF）は、**ユーザーの設定**に書きます。
- そのプロジェクトの決まり（このプロジェクトでは clippy でチェックする、など）は、**ワークスペースの設定**に書いて、Git でチームと共有します。

まず動かす最小コード

この単元の「最小コード」も、コマンドと画面の操作です。VS Code を入れて、拡張機能を入れて、UNIT 02 の `hello-git` を開くところまで進めます。

例3-1: VS Code をインストールして、版と CPU の種類を確かめる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**: VS Code の公式サイトからインストーラーを入手して、VS Code を入れます。新しく開いた PowerShell で、VS Code の版と、どの CPU 用の VS Code が入ったかを表示します。

手順1: インストーラーを入手する。 ブラウザで VS Code の公式サイト（`https://code.visualstudio.com/`）を開き、ダウンロードのページから、Windows 用の **User Installer**（ユーザー用のインストーラー）を選びます。ARM64 の PC では **Arm64** 用、x64 の PC では x64 用を選びます。

手順2: インストールする。 インストーラーを実行すると、次の順に画面が出ます（画面の名前は、この本の PC に入っている VS Code のインストーラーのものです）。

1. 「**使用許諾契約書の同意**」: 内容を読み、「**同意する**」を選んで「次へ」を押します。
2. インストール先や、スタートメニューのフォルダの画面は、既定のまま「次へ」を押します。

3.「**追加タスクの選択**」: 次のように選びます。

項目	選び方
デスクトップ上にアイコンを作成する	どちらでもよい
エクスプローラーのファイル コンテキスト メニューに [Code で開く] アクションを追加する	入れておくと便利
エクスプローラーのディレクトリ コンテキスト メニューに [Code で開く] アクションを追加する	入れておくと便利
サポートされているファイルの種類のエディターとして、Code を登録する	どちらでもよい
PATH への追加（再起動後に使用可能）	**必ず入れる**

4.「インストール」を押し、終わったら「完了」を押します。

「PATH への追加」は、PowerShell から `code` というコマンドで VS Code を動かせるようにする項目です。この本では、`code` コマンドを何度も使います。

手順3: 新しい窓で確かめる。 PowerShell の窓をいったん閉じて、新しく開き直してから、次のコマンドを打ちます。

```
# VS Code の版を表示する
code --version
# code というコマンドの本体が、どこにあるかを表示する
where.exe code
```

▼ 実行結果

```
1.129.1
8a7abeba6e03ea3af87bfbce9a1b7e48fed567b8
arm64
C:\Users\...\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin\code
C:\Users\...\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin\code.cmd
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `code --version` の3行

- 1行目が VS Code の版、2行目はその版を作ったときのソースコードの番号（コミットの番号）、3行目が**どの CPU 用の VS Code か**です。
- ARM64 の PC で3行目が `arm64` なら、正しい版が入っています。`x64` と表示されたら、x64 用を入れてしまっています。動きはしますが、エミュレーションになり、その VS Code の中で開くターミナルも x64 になることがあります（UNIT 01 のエラー4と同じ問題）。いったんアンインストールして、Arm64 用を入れ直しましょう。

解説2: User Installer は、あなたのユーザーのフォルダに入る

- `where.exe code` の結果のとおり、User Installer は VS Code を `C:\Users\（あなたの名前）\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code` に入れます。あなたのユーザーのフォルダの中なので、インストールにも更新にも管理者の権限が要りません。
- `bin` フォルダの `code` と `code.cmd` が、PowerShell から `code` と打ったときに動く入口です。「PATH への追加」で、このフォルダが `PATH` に足されました。

> **ヒント:** 表示を日本語にするには、拡張機能「Japanese Language Pack for Visual Studio Code」を入れます。PowerShell で `code --install-extension MS-CEINTL.vscode-language-pack-ja` と打ってから VS Code を開き直します。それでも英語のままなら、コマンド パレット（例3-4）で `Configure Display Language` を実行して `ja` を選びます。この本の VS Code の画面の名前（「ターミナル」「拡張機能」など）は、この日本語化を入れた状態のものです。

例3-2: 拡張機能 rust-analyzer を入れて、一覧で確かめる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）:** PowerShell から、VS Code に拡張機能 rust-analyzer を入れます。入った拡張機能の名前と版を、一覧で表示して確かめます。

```
# 拡張機能 rust-analyzer を入れる
code --install-extension rust-lang.rust-analyzer
```

▼ 実行結果

```
Installing extensions...
(node:160520) [DEP0169] DeprecationWarning: `url.parse()` behavior is not standardized
and prone to errors that have security implications. Use the WHATWG URL API instead.
CVEs are not issued for `url.parse()` vulnerabilities.
(Use `Code --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
Installing extension 'rust-lang.rust-analyzer'...
Extension 'rust-lang.rust-analyzer' v0.3.3097 was successfully installed.
```

```
# 入っている拡張機能の名前と版を一覧で表示する
code --list-extensions --show-versions
```

▼ 実行結果

```
rust-lang.rust-analyzer@0.3.3097
```

ほかの拡張機能（日本語化など）を入れている人は、それも一緒に表示されます。

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `rust-lang.rust-analyzer` は「作った人.名前」

- 拡張機能には、`作った人の ID.拡張機能の ID` という形の名前が付いています。`rust-lang` は、Rust の開発チーム（The Rust Programming Language）の ID です。
- 似た名前の拡張機能がほかにもあるので、名前を正確に打つのが大切です。VS Code の画面から入れるときは、左端の「拡張機能」（または `Ctrl + Shift + X`）を開いて `rust-analyzer` で検索し、作った人が **The Rust Programming Language** になっているものの「インストール」を押します。

解説2: 途中の DeprecationWarning は気にしなくてよい

- 2〜3行目の `DeprecationWarning`（非推奨の警告）は、VS Code のコマンドの**内部**で使われている部品についての、開発者向けのお知らせです。最後の行に `was successfully installed`（正しくインストールされました）と出ていれば成功です。
- `node:160520` の数字は、実行するたびに変わります。

解説3: 拡張機能も CPU の種類ごとに作られている

- rust-analyzer の拡張機能には、本体のプログラム `rust-analyzer.exe` が入っているので、CPU の種類ごとに別のものが配られています。この本の PC では、入った拡張機能のフォルダの名前が `rust-lang.rust-analyzer-0.3.3097-win32-arm64` で、Windows の ARM64 用が自動で選ばれていました。
- VS Code そのものが ARM64 用なら、拡張機能も ARM64 用が選ばれます。例3-1で `code --version` の3行目を確かめたのは、このためでもあります。
- 拡張機能は、ふつうは `C:\Users\（あなたの名前）\.vscode\extensions` の中に、`作った人.名前-版` のフォルダとして入ります。本体のプログラムを含む拡張機能は、この本の PC では、フォルダの名前の最後に `-win32-arm64` が付いていました。拡張機能の調子がおかしいときに、どの CPU 用のものが入っているかを確かめる手がかりになります。

例3-3: hello-git を VS Code で開き、統合ターミナルを使う

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：UNIT 02 で作った `hello-git` フォルダを、PowerShell から VS Code で開きます。VS Code の中のターミナルを開いて、UNIT 01 のスクリプトで、そのターミナルが「どのシェルで・どこにいて・どの CPU か」を確かめます。

```
# hello-git フォルダへ移動して、そのフォルダを VS Code で開く
cd ~\rust-study\hello-git
code .
```

VS Code が開き、次の順に進みます。

1. 初めて開くフォルダでは、「**このフォルダー内のファイルの作成者を信頼しますか?**」と尋ねる画面が出ます。自分で作ったフォルダなので、「**はい、作成者を信頼します**」を押します。

2. 左のエクスプローラーに、`src`・`.gitattributes`・`.gitignore`・`Cargo.toml` などが並びます。`.env` や `target` のように `.gitignore` で外したものは、薄い色で表示されます。
3. 上のメニューの「**ターミナル**」→「**新しいターミナル**」を押すと、下に統合ターミナルが開きます。

統合ターミナルで、UNIT 01 のスクリプトを実行します。

```
# 1つ上のフォルダ（rust-study）にある whereami.ps1 を実行する
..\whereami.ps1
```

「現在のフォルダ」が `...\rust-study\hello-git` で、「PC の CPU」と「このシェルの種類」が同じ（ARM64 の PC なら両方 `ARM64`）なら、統合ターミナルは正しく使えています。

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `code .` の `.` は「今いるフォルダ」

- `code .` は「今いるフォルダ（`.`）を VS Code で開いて」というお願いです。`code src\main.rs` のようにファイルの名前を渡すと、そのファイルを開きます。
- VS Code では、**ファイル1つではなく、プロジェクトのフォルダを開いて**作業します。rust-analyzer も、開いたフォルダの中から `Cargo.toml` を探して仕事を始めるからです（「よくあるエラー」のエラー3）。

解説2:「作成者を信頼しますか?」の意味

- フォルダの中には、VS Code の設定や、拡張機能が自動で実行するプログラムを書けます。インターネットから取ってきた知らないフォルダを開いただけで、それが勝手に動くと危険です。
- 「いいえ、作成者を信頼しません」を選ぶと、**制限モード**で開きます。制限モードでは、rust-analyzer のような拡張機能が一部しか動きません。自分で作ったフォルダや、信頼できる人のフォルダだけ「はい」を選びましょう。

解説3: 統合ターミナルは、開いたフォルダから始まる

- 統合ターミナルは、VS Code で開いたフォルダ（ここでは `hello-git`）を「今いるフォルダ」として始まります。`cd` しなくても、すぐにそのプロジェクトのコマンドを打てます。
- Windows の VS Code の統合ターミナルは、ふつうは PowerShell で開きます。中身は、Windows Terminal で開く PowerShell と同じです。

ヒント: よく使う操作には、キーボードの近道があります。最初は次の5つだけ覚えておけば十分です。

キー	やること
`Ctrl + Shift + P`	コマンド パレットを開く（操作を名前で探す）
`Ctrl + P`	ファイルを名前で探して開く
`Ctrl + S`	保存する
`Ctrl + Shift + E`	エクスプローラーを開く
`Ctrl + Shift + X`	拡張機能の画面を開く

もう一歩: 実務に近い形

例3-4: settings.json に、改行・整形・チェックの決まりを書く

▼ この手順がやること（先に日本語で）: VS Code の**ユーザーの設定**のファイル `settings.json` を開き、「新しいファイルの改行は LF」「ファイルの最後に改行を1つ入れる」「行の最後の空白を消す」「保存のたびに整形する」「Rust の整形は rust-analyzer に任せる」「保存のたびのチェックを clippy で行う」「PowerShell のスクリプトは BOM 付きの UTF-8 で保存する」という決まりを書きます。

手順1: settings.json を開く。 VS Code で `Ctrl + Shift + P` を押すと、画面の上に**コマンド パレット**（VS Code のすべての操作を、名前で探して実行できる入力欄）が開きます。`ユーザー設定を開く` と入力し、「**基本設定: ユーザー設定を開く (JSON)**」を選びます。

手順2: 次の内容にする。 初めて開いたときは `{}` だけか、空のことがあります。そのときは、全体を次の内容に置き換えます。すでに何か書かれているときは、`{` と `}` の内側に、次の行を書き足します（行と行の間は `,` で区切ります）。

```
{
    "files.eol": "\n",
    "files.insertFinalNewline": true,
    "files.trimTrailingWhitespace": true,
    "editor.formatOnSave": true,
    "[rust]": {
        "editor.defaultFormatter": "rust-lang.rust-analyzer"
    },
    "rust-analyzer.check.command": "clippy",
    "[powershell]": {
        "files.encoding": "utf8bom"
    }
}
```

手順3: 保存して、確かめる。 `Ctrl + S` で保存します。確かめ方は次のとおりです。

- 「ファイル」→「新しいテキスト ファイル」で新しいファイルを作り、画面の右下のステータスバーに `LF` と表示されることを確かめます。
- 左のエクスプローラーの「新しいファイル...」で `test.ps1` という名前のファイルを作って開き、ステータスバーに `UTF-8 with BOM` と表示されることを確かめます（確かめたら、`test.ps1` は消してかまいません）。
- Rust のファイルの整形とチェックは、UNIT 04 で Rust を入れた後に効き始めます。

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: 改行と空白の決まり

設定	値	意味（既定の値）
`files.eol`	`"\n"`	新しく作るファイルの改行を LF にする（既定は `"auto"` で、Windows では CRLF になる）
`files.insertFinalNewline`	`true`	保存するとき、ファイルの最後に改行を1つ入れる（既定は `false`）
`files.trimTrailingWhitespace`	`true`	保存するとき、行の最後の余分な空白を消す（既定は `false`）

- `files.eol` は、UNIT 02 の `.gitattributes` と同じ考え方を、エディタの側でも守るための設定です。既定の `"auto"` は「OS 固有の改行文字を使用します」という意味で、Windows では CRLF になってしまいます。
- この設定が効くのは**新しく作るファイル**です。すでに CRLF のファイルを開いたときは、ステータスバーの `CRLF` を押して出てくる「**改行コードの選択**」で `LF` を選び、保存し直します。
- 設定の値（`"auto"` が既定であること、`"\n"`・`"\r\n"`・`"auto"` の3つから選べること）は、この本の PC の VS Code 1.129.1 の中身で確かめました。

解説2: 保存したら整形する

- `editor.formatOnSave` を `true` にすると、保存のたびに**整形**（決まった形に、字下げや空白を直すこと）が走ります。
- `"[rust]": { … }` のように、`[言語の名前]` で囲んだ中に書いた設定は、**その言語のファイルにだけ**効きます。ここでは「Rust のファイルの整形は、rust-analyzer に任せる」（`editor.defaultFormatter`）と決めています。rust-analyzer は、Rust の標準の整形の道具 **rustfmt**（ラスト・フォーマット。UNIT 04 で Rust と一緒に入ります）を使って整形します。
- 整形の道具が決まっていない言語のファイルでは、保存しても整形はされません。

解説3: 保存のたびに clippy でチェックする

- rust-analyzer は、保存するたびに、裏で `cargo check`（コンパイルできるかの確認）を実行して、エラーを赤い波線で表示します。`rust-analyzer.check.command` を `"clippy"` にすると、代わりに `cargo clippy`（よくある書き間違いや、もったいない書き方も指摘する道具。UNIT 06）が使われます。

- この設定の名前と、既定の値が `"check"` であることは、rust-analyzer 0.3.3097 の拡張機能の設定の一覧（`package.json`）で確かめました。

解説4: PowerShell のスクリプトは BOM 付きで保存する

- UNIT 01 のエラー2のとおり、Windows PowerShell 5.1 は、BOM の無い `.ps1` の日本語を正しく読めません。VS Code の既定の文字コード（`files.encoding`）は `utf8`（BOM なし）なので、VS Code で新しく作った `.ps1` に日本語を書いて保存すると、同じ問題が起きます（「よくあるエラー」のエラー4）。
- `"[powershell]": { "files.encoding": "utf8bom" }` は、「PowerShell のファイルだけ、BOM 付きの UTF-8 で保存する」という設定です。
- すでに BOM なしで保存してしまったファイルは、ステータスバーの `UTF-8` を押し、「**エンコード付きで保存**」→「**UTF-8 with BOM**」を選ぶと、BOM 付きで保存し直せます。

> **注意:** `settings.json` は、JSON（ジェイソン）という形式で書きます。文字列は `"` で囲み、項目と項目の間は `,` で区切ります。`,` の付け忘れや、`"` の閉じ忘れがあると、その部分に波線が出て、設定が読み込まれません。

例3-5: プロジェクトの決まりを .vscode フォルダに入れて共有する

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）:** `hello-git` の中に `.vscode` フォルダを作り、「このプロジェクトでは rust-analyzer を使ってください」という**おすすめの拡張機能**の一覧（`extensions.json`）と、このプロジェクトだけの設定（`settings.json`）を置きます。最後に、Git から見るとどう見えるかを確かめます。

VS Code の左のエクスプローラーで、`HELLO-GIT` の右に出るアイコンの「新しいファイル...」を押し、`.vscode/extensions.json` と打って Enter キーを押します（`/` で区切ると、`.vscode` フォルダも一緒に作られます）。中身を次のようにして保存します。

```
{
    "recommendations": [
        "rust-lang.rust-analyzer"
    ]
}
```

同じようにして、`.vscode/settings.json` を作ります。

```
{
    "files.eol": "\n",
    "rust-analyzer.check.command": "clippy"
}
```

統合ターミナルで、Git から見た状態を確かめます。

```
git status
```

▼ 実行結果

```
On branch main
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .vscode/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `extensions.json` は「このプロジェクトのおすすめ」

- `.vscode/extensions.json` の `recommendations` に拡張機能の名前を並べておくと、このフォルダを開いた人の VS Code の「拡張機能」の画面に、「**ワークスペースの推奨事項**」という欄ができて、そこに並びます。チームの全員が、同じ道具をそろえやすくなります。
- 勝手にインストールされるわけではありません。入れるかどうかは、開いた人が決めます。

解説2: ワークスペースの設定は、Git で共有する

- `.vscode/settings.json` は、図で見た「ワークスペースの設定」です。ユーザーの設定より優先されるので、このプロジェクトでは、誰の VS Code でも「改行は LF・clippy でチェック」になります。
- `git status` に `.vscode/` が出ているとおり、このフォルダは `.gitignore` で外していないので、`git add` してコミットすれば、チームと共有できます。
- 個人の好み（文字の大きさや色の設定など）は、ここではなく、ユーザーの設定に書きます。

解説3: Git のメッセージを書くエディタを VS Code にする

- UNIT 02 で、`git commit` を `-m` なしで打つと Vim が開く、という話をしました。次の設定をすると、代わりに VS Code が開くようになります。

```
# Git がメッセージを書いてもらうエディタを、VS Code にする
git config --global core.editor "code --wait"
```

- `--wait` は、「VS Code でそのファイルを閉じるまで、コマンドを待たせる」という指定です。メッセージを書いて保存し、タブを閉じると、コミットが続きます。成功しても何も表示されません。

例3-6: 変更した内容を、VS Code のソース管理とターミナルの両方で見る

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）：** `src/main.rs` の表示の文字を1か所だけ変えて保存し、VS Code の「ソース管理」の画面で、どこが変わったかを確かめます。同じことを、統合ターミナルの `git status --short` と `git diff` でも確かめ、最後に変更を元に戻します。

1. エクスプローラーで `src/main.rs` を開き、`"Hello, world!"` を `"Hello, Rust!"` に書き換えて、`Ctrl + S` で保存します。
2. 左端の「**ソース管理**」のアイコンを押します（`Ctrl + Shift + G` でも開きます）。「変更」の一覧に `main.rs` が並び、右に `M`（Modified：変更あり）の印が付きます。
3. 一覧の `main.rs` を押すと、変更前と変更後が左右に並んで表示され、変わった行に色が付きます。

同じことを、統合ターミナルで確かめます。

```
# 変わったファイルを短い形で表示する
git status --short
# 変わった中身（差分）を表示する
git diff
```

▼ 実行結果（例3-5の `.vscode` フォルダを作った後の状態です）

```
 M src/main.rs
?? .vscode/
warning: in the working copy of 'check.ps1', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
diff --git a/src/main.rs b/src/main.rs
index e7a11a9..66449d7 100644
--- a/src/main.rs
+++ b/src/main.rs
@@ -1,3 +1,3 @@
 fn main() {
-    println!("Hello, world!");
+    println!("Hello, Rust!");
 }
```

確かめたら、変更を元に戻しておきます。

```
# src/main.rs を、最後のコミットの状態に戻す（成功しても何も表示されない）
git restore src/main.rs
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `git status --short` の印

- `--short` を付けると、1つのファイルを1行で表示します。左の2文字が状態の印です。
- `M`（左が空白で右が `M`）は「作業フォルダで変更したが、まだステージに載せていない」、`??` は「Git がまだ追跡していない」という意味です。UNIT 02 のエラー3で見た `D` は「削除をステージに載せた」でした。左の文字がステージ、右の文字が作業フォルダの状態を表します。

解説2: `git diff` の読み方

- `---` の行が変更前（`a/`）、`+++` の行が変更後（`b/`）のファイルです。
- `@@ -1,3 +1,3 @@` は「変更前の1行目から3行、変更後の1行目から3行の範囲を表示します」という意味です。
- 行の先頭の `-` が消えた行、`+` が増えた行、空白が変わっていない行です。VS Code のソース管理の左右の表示は、これを見やすく並べたものです。

解説3: 途中の警告は、UNIT 02 で見たものと同じ

- `git diff` の最初に出た `check.ps1` の警告は、UNIT 02 の例2-5の手順2と同じものです。`.gitattributes` で `check.ps1` を CRLF にすると決めたのに、作業フォルダの `check.ps1` がまだ LF のままなので、Git が中を調べるたびに知らせてくれています。害はありません。
- `git restore` は、作業フォルダのファイルを、最後のコミットの状態に戻すコマンドです。保存していない変更ではなく、**保存済みの変更を捨てる**操作なので、本当に戻してよいかを確かめてから打ちましょう。

よくあるエラーと読み方

エラー1:「用語 'code' は、...認識されません」（PATH に入っていない）

```
code : 用語 'code' は、コマンドレット、関数、スクリプト ファイル、または操作可能なプログラムの名前
として認識されません。名前が正しく記述されていることを確認し、パスが含まれている場合はそのパスが正しい
ことを確認してから、再試行してください。
発生場所 行:1 文字:1
+ code --version
+ ~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (code:String) [],
CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

- **何が起きたか:** PowerShell が `PATH` のフォルダを探しましたが、`code` が見つかりませんでした。この本の PC で、`PATH` から VS Code の `bin` フォルダを抜いた PowerShell で `code --version` を打つと、このエラーになりました。
- **直し方:** 次の順に確かめます。1. **窓を開き直したか。** インストーラーが足した `PATH` は、インストールの後に新しく開いた窓から有効になります（インストーラーの項目の名前が「再起動後に使用可能」になっているのは、このためです）。2.「**PATH への追加**」**を選んだか。** 選び忘れたときは、もう一度インストーラーを実行して、「追加タスクの選択」でこの項目を選び直します。3. 開き直しても直らないときは、PC を再起動してみます。

エラー2:「Failed to load the project」「program not found」（Rust がまだ無い）

rust-analyzer を入れて、Rust を入れる前に `Cargo.toml` のあるフォルダを開くと、rust-analyzer はプロジェクトを読み込めずにエラーになります。VS Code の画面では、`rust-analyzer failed to load workspace` のような知らせが出ます。何が起きているかを、rust-analyzer の本体をコマンドで直接動かして確かめると、次のようになりました（この本の PC で、`cargo` が見つからない状態にして、`hello-git` で実行したものです。長いので、最後の部分だけ載せています）。

```
Error: Failed to load the project at ...\hello-git\.\Cargo.toml

Caused by:
    0: Failed to read Cargo metadata from Cargo.toml file ...\hello-git\.\Cargo.toml,
None
    1: Failed to run `"cargo" "metadata" "--format-version" "1" "--manifest-path"
"...\\hello-git\\.\\Cargo.toml"`
    2: program not found
```

- **何が起きたか:** 下から読みます。`program not found`（プログラムが見つかりません）が根っこの原因で、その上の行が「`cargo metadata` を実行できませんでした」、さらに上が「Cargo のメタデータ（プロジェクトの情報）を読めませんでした」、いちばん上が「プロジェクトを読み込めませんでした」です。`Caused by:`（原因は）の下に、原因の原因が順に並んでいます。
- 図で見たとおり、rust-analyzer はプロジェクトを調べるのに `cargo` を呼び出します。Rust がまだ入っていないので、`cargo` が見つからなかったのです。
- **直し方:** UNIT 04 で Rust を入れます。入れた後は、VS Code をいったん閉じて開き直すか、コマンド パレットで「`rust-analyzer: Restart server`」を実行すると、rust-analyzer が読み込み直します。
- VS Code の中で詳しい様子を見るには、「表示」→「出力」でパネルを開き、右上の一覧から「**rust-analyzer Language Server**」を選びます。

> **ヒント:** このエラーの読み方（`Caused by:` の下から読む）は、Rust の多くのツールや、Rust で書いたアプリのエラーで同じです。RustNote の起動のエラーも、同じ形で表示されます（第4巻で使う anyhow というクレートの表示の形です）。

エラー3（エラーが出ない落とし穴）: rust-analyzer が何もしない（開いたフォルダが違う）

`Cargo.toml` の無いフォルダを開くと、rust-analyzer は**エラーも出さずに、何もしません。**

- rust-analyzer の拡張機能の設定（`package.json`）を見ると、動き始める条件は「開いたフォルダの中に `Cargo.toml` がある」か「1つ下のフォルダに `Cargo.toml` がある」ことになっています（`workspaceContains:Cargo.toml` と `workspaceContains:*/Cargo.toml`）。
- たとえば、`C:\Users\（あなたの名前）` をまるごと開くと、`Cargo.toml` は `rust-study\hello-git\Cargo.toml` のように2つ下にあるので、rust-analyzer は動き始めません。

- **直し方**: `cd` でプロジェクトのフォルダ（`Cargo.toml` があるフォルダ）へ移動してから、`code .` で開きます。「ファイル」→「フォルダーを開く...」で開くときも、`Cargo.toml` があるフォルダそのものを選びます。

エラー4: VS Code で新しく作った .ps1 が、実行するとエラーになる

例3-4の `[powershell]` の設定を書く**前**の VS Code で、新しく `.ps1` のファイルを作り、日本語のコメントや表示の文字を書いて保存したとします。実行すると、UNIT 01 のエラー2と同じ「式またはステートメントのトークン '{' を使用できません」のようなエラーになります。

- **何が起きたか**: VS Code の既定の文字コードは BOM なしの UTF-8 なので、BOM の無いファイルができました。Windows PowerShell 5.1 は、BOM の無いファイルを Shift_JIS として読みます。ステータスバーを見ると、`UTF-8 with BOM` ではなく `UTF-8` と表示されているはずです。
- **直し方**: ステータスバーの `UTF-8` を押し、「エンコード付きで保存」→「UTF-8 with BOM」を選んで保存し直します。例3-4の設定を入れておけば、新しく作る `.ps1` は、最初から BOM 付きで保存されます。
- 例1-3で `Set-Content -Encoding utf8` で作った `whereami.ps1` のように、もともと BOM 付きのファイルは、VS Code が開いたときに BOM に気づき（ステータスバーに `UTF-8 with BOM` と出ます）、同じ形で保存し直します。

RustNote ではここで使う

RustNote を VS Code で開くときは、`Cargo.toml` がある RustNote のフォルダ（`Rust/rustnote`）そのものを開きます。PowerShell で、そのフォルダへ `cd` で移動してから `code .` と打つのが確実です。

- RustNote のフォルダには `rust-toolchain.toml`（UNIT 01）があるので、rust-analyzer が呼び出す `cargo` も、そのフォルダで決めた Rust 1.99.1 になります。VS Code の赤い波線と、ターミナルの `cargo build` の結果が食い違わないのは、両方が同じ版の Rust を使うからです。
- RustNote の自動チェック（`Rust/rustnote/ci.yml`）では、次のように clippy を「警告もエラーとして扱う」設定で実行しています。

```
      - name: Clippy（警告もエラーとして扱う）
        run: cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings
```

例3-4で `rust-analyzer.check.command` を `"clippy"` にしておくと、自動チェックで指摘されるのと同じ種類の注意を、保存するたびに VS Code の中で先に見られます。- RustNote のフォルダには `rustfmt.toml`（整形の決まり）があり、`edition = "2024"` と書かれています。保存のたびの整形（`editor.formatOnSave`）でも、この決まりが使われます。- RustNote のフォルダには `.vscode` フォルダはありません。自分のリポジトリで RustNote を管理するときは、例3-5の `extensions.json` と `settings.json` を置いておくと、別の PC で開いたときにも同じ環境をすぐに作れます。

練習問題

問1: 例3-4の `settings.json` を書いた VS Code で、次の3つの操作をしました。それぞれ、どうなるでしょうか。

1. 「ファイル」→「新しいテキスト ファイル」で作ったファイルの改行コード
2. UNIT 02 の `.gitattributes` を開いて、最後の行の後ろに空白を3つ打ってから保存したときの、その空白
3. エクスプローラーの「新しいファイル...」で作った `hello.ps1` に、日本語のコメントを書いて保存したときの、ファイルの先頭の BOM

問2: 次のフォルダを VS Code で開いたとき、rust-analyzer が動き始めるのはどれですか（`hello-git` の中に `Cargo.toml` があります）。理由も答えてください。

1. `C:\Users\taro\rust-study\hello-git`
2. `C:\Users\taro\rust-study`
3. `C:\Users\taro`
4. `C:\Users\taro\rust-study\hello-git\src`

問3: ユーザーの設定に `"rust-analyzer.check.command": "check"`、ワークスペースの設定（`.vscode/settings.json`）に `"rust-analyzer.check.command": "clippy"` と書かれています。このワークスペースを開いたとき、保存のたびに使われるのはどちらですか。また、ほかのフォルダを開いたときはどうなりますか。

解答と解説

問1の解答:

1. **LF** になります。`files.eol` を `"\n"` にしたので、新しく作るファイルは LF です。ステータスバーに `LF` と表示されます。
2. **消えます。** `files.trimTrailingWhitespace` を `true` にしたので、保存するときに行の最後の空白が消されます。
3. **BOM が付きます。** `"[powershell]": { "files.encoding": "utf8bom" }` を書いたので、PowerShell のファイルは BOM 付きの UTF-8 で保存されます。この設定が無ければ BOM なしで保存され、エラー4のとおり、Windows PowerShell 5.1 で実行するとエラーになります。

問2の解答: 動き始めるのは **1** と **2** です。

- rust-analyzer は、開いたフォルダの中か、1つ下のフォルダに `Cargo.toml` があるときに動き始めます。
- **1** は、開いたフォルダの中に `Cargo.toml` があります。いちばんおすすめの開き方です。
- **2** は、1つ下の `hello-git` に `Cargo.toml` があるので動き始めます。ただし、`rust-study` の中のほかのフォルダも一緒に開くことになるので、ふつうはプロジェクトのフォルダ（1）を開きます。
- **3** は、`Cargo.toml` が2つ下（`rust-study\hello-git`）にあるので、動き始めません。
- **4** は、`Cargo.toml` が1つ**上**にあるので、動き始めません。

問3の解答: このワークスペースでは **clippy** が使われます。ワークスペースの設定は、ユーザーの設定より優先されるからです。ほかのフォルダ（`.vscode/settings.json` に書いていないフォルダ）を開いたときは、ユーザーの設定の **check** が使われます。

まとめ

- VS Code は CPU に合った版（ARM64 の PC なら Arm64 の User Installer）を、「PATH への追加」を選んで入れ、新しい窓の `code --version` の3行目で確かめる。拡張機能は `code --install-extension rust-lang.rust-analyzer` で入れる。
- プロジェクトは `cd` してから `code .` で、`Cargo.toml` のあるフォルダそのものを開く。rust-analyzer は `cargo` を呼び出して働くので、本当に動くのは UNIT 04 で Rust を入れてから。エラーは `Caused by:` の下から読む。
- 設定は「既定 → ユーザー → ワークスペース」の順に上書きされる。ユーザーの設定に `files.eol`・`editor.formatOnSave`・`rust-analyzer.check.command` などを書き、プロジェクトの決まりは `.vscode` に入れて共有する。

UNIT 04: rustup・rustc・Cargo

この単元のゴール

- `rustup`・`rustc`・`cargo` の3つの役目の違いを説明できる
- `rustup-init.exe` で Rust を入れ、新しい窓で `rustc --version`・`rustup show` を使って、どの版がどこに入ったかを確かめられる
- `cargo new`・`cargo run` で最初のプログラムを作って動かし、できたファイルの役目を言える
- `rust-toolchain.toml` でフォルダごとに版を決め、`rustup update`・`rustup install` で版を新しくしたり、足したりできる

たとえ話でつかむ

レストランの厨房を考えます。

- **料理人**（`rustc`）は、レシピ（ソースコード）を読んで、料理（実行ファイル）を作ります。
- **段取り係**（`cargo`）は、どのレシピを、どの順番で料理人に渡すかを決め、材料（ほかの人が作った部品）を取り寄せ、できた料理を決まった棚（`target` フォルダ）に並べます。私たちがふだん話しかけるのは、この段取り係です。
- **人事係**（`rustup`）は、料理人を雇い、いろいろな年の料理人（版）をそろえておきます。厨房の入口に「この厨房では 1.99.1 年の料理人を使う」と貼り紙（`rust-toolchain.toml`）があれば、その料理人を呼びます。貼り紙が無ければ、いつもの料理人（`stable`）を呼びます。
- 厨房の受付（`.cargo\bin`）に「料理人さん」と声をかけると、受付は人事係に「どの料理人を呼ぶか」を聞いてから、その人につなぎます。

厨房	Rust の道具
料理人	`rustc`（コンパイラ）
段取り係	`cargo`（ビルドと部品の管理）
人事係	`rustup`（Rust の版の管理）
いろいろな年の料理人	ツールチェーン（`stable-aarch64-pc-windows-msvc`・`1.99.1-…` など）
厨房の入口の貼り紙	`rust-toolchain.toml`
受付	`C:\Users\（名前）\.cargo\bin` の `rustc.exe`・`cargo.exe`
料理を並べる棚	`target` フォルダ

> **用語:** ツールチェーン（toolchain：ある版の Rust の道具一式。`rustc`・`cargo`・標準ライブラリなどが入っている。`stable-aarch64-pc-windows-msvc` のように「版-CPU-OS-道具の種類」の名前が付く）

> **用語:** コンパイラ（compiler：人が書いたソースコードを、CPU が実行できる形（機械語）に変える道具。Rust のコンパイラが `rustc`）

図で理解する

`rustc` と打ったとき、どの版の `rustc` が動くかは、こう決まります。

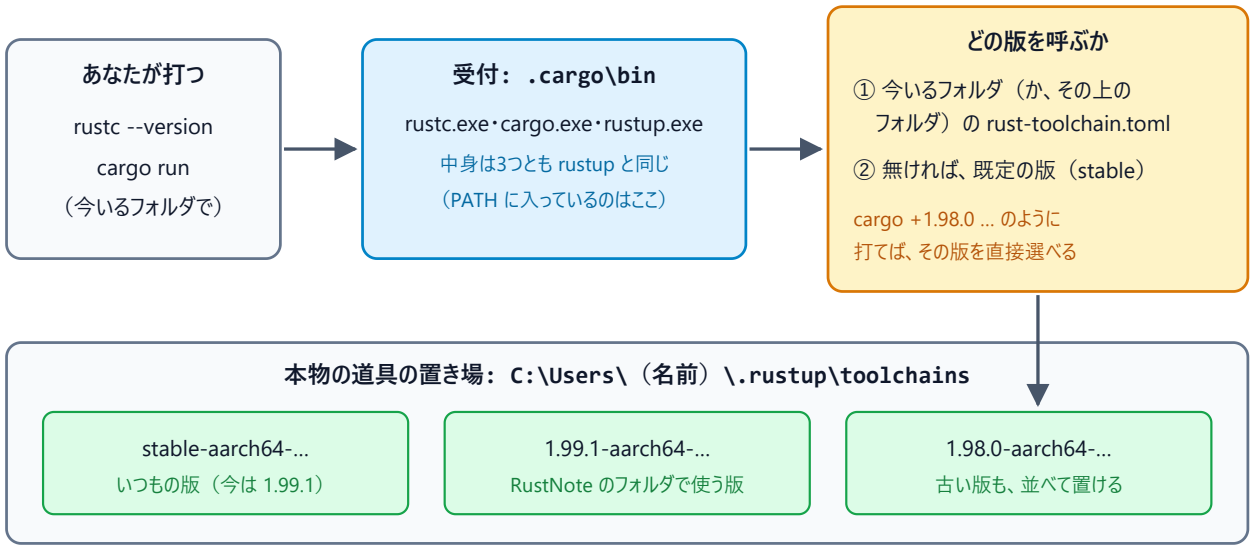


図1-12: rustup のしくみ。受付（.cargo の bin）が、フォルダの貼り紙（rust-toolchain.toml）を見て、棚（toolchains）から版を選ぶ

`cargo run` と打ったときに、中で起きることです。

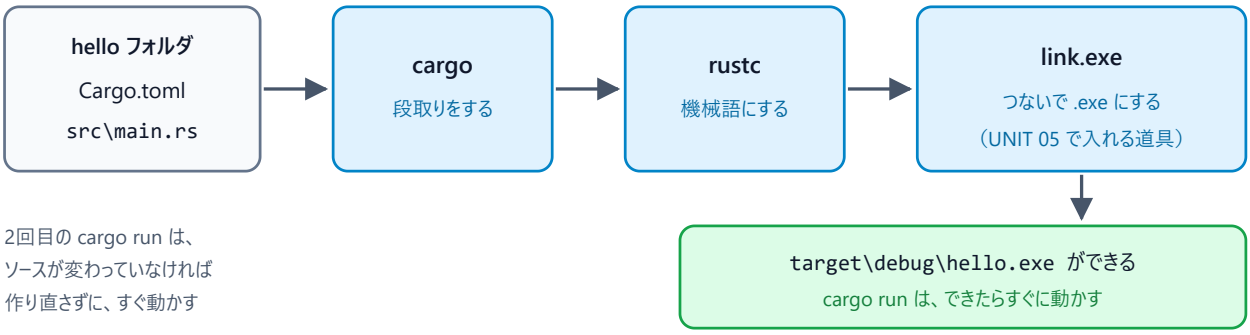


図1-13: cargo run の流れ。cargo が rustc に頼み、link.exe がつないで、target の中に実行ファイルができる

まず動かす最小コード

例4-1: rustup-init.exe で Rust を入れる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：公式サイトから、PC の CPU に合った `rustup-init.exe` を入手して動かし、Rust を入れます。

手順1: 入手する。ブラウザで `https://rustup.rs/` を開きます。Windows では、CPU ごとに3つの `rustup-init.exe` が並んでいます（2026-10-31 に確かめたもの）。

PC の CPU（UNIT 01 で確かめたもの）	選ぶもの	入手先
ARM64（Snapdragon など）	Windows on Arm	`https://win.rustup.rs/aarch64`
x64（Intel・AMD）	Windows 64-bit	`https://win.rustup.rs/x86_64`
32 ビットの PC	Windows 32-bit	`https://win.rustup.rs/i686`

手順2: 動かす。ダウンロードした `rustup-init.exe` を、エクスプローラーでダブルクリックするか、PowerShell で動かします。

```
# ダウンロードのフォルダにある rustup-init.exe を動かす
cd ~\Downloads
.\rustup-init.exe
```

この本では、PC にもともと入っている Rust を変えないように、Rust の置き場を別のフォルダ（`rust-try`）にして試しました（`RUSTUP_HOME` と `CARGO_HOME` で場所を変え、`--no-modify-path` で PATH を変えないようにしています）。ふつうに入れると、置き場は `C:\Users\（あなたの名前）\.rustup` と `.cargo` になり、`modify PATH variable` は `yes` になります。途中で聞かれたら、`1`（標準のインストール）を選んで Enter キーを押します。

▼ 実行結果

```
Welcome to Rust!

This will download and install the official compiler for the Rust
programming language, and its package manager, Cargo.

Rustup metadata and toolchains will be installed into the Rustup
home directory, located at:

  C:\Users\...\rust-try\rustup

This can be modified with the RUSTUP_HOME environment variable.

The Cargo home directory is located at:

  C:\Users\...\rust-try\cargo

This can be modified with the CARGO_HOME environment variable.

The cargo, rustc, rustup and other commands will be added to
Cargo's bin directory, located at:

  C:\Users\...\rust-try\cargo\bin

This path needs to be in your PATH environment variable,
but will not be added automatically.

You can uninstall at any time with rustup self uninstall and
these changes will be reverted.

Current installation options:


    default host tuple: aarch64-pc-windows-msvc
     default toolchain: stable (default)
               profile: default
  modify PATH variable: no

1) Proceed with standard installation (default - just press enter)
2) Customize installation
3) Cancel installation
>
info: profile set to default
info: default host tuple is aarch64-pc-windows-msvc
info: syncing channel updates for stable-aarch64-pc-windows-msvc
info: latest update on 2026-10-15 for version 1.99.1 (58cf8f9c3 2026-10-13)
info: downloading 6 components
info: default toolchain set to stable-aarch64-pc-windows-msvc

  stable-aarch64-pc-windows-msvc installed - rustc 1.99.1 (58cf8f9c3 2026-10-13)
```

```
Rust is installed now. Great!

To get started you need Cargo's bin directory (C:\Users\...\rust-try\cargo
\bin) in your PATH
environment variable. This has not been done automatically.

Press the Enter key to continue.
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: 2つの置き場

- **Rustup home**（ふつうは `.rustup`）は、人事係の棚です。いろいろな版のツールチェーンが、ここにしまわれます。
- **Cargo home**（ふつうは `.cargo`）の中の `bin` が受付です。`rustc.exe`・`cargo.exe`・`rustup.exe` がここに置かれ、ここが PATH に足されます。
- `default host tuple: aarch64-pc-windows-msvc` は、「この PC は ARM64 の Windows で、MSVC（UNIT 05）の道具を使う」という意味です。x64 の PC では `x86_64-pc-windows-msvc` になります。

解説2: 入ったのは stable の 1.99.1

- `default toolchain: stable` は、「いつもの版は、いちばん新しい安定版（stable）」という意味です。2026-10-31 の stable は **1.99.1** でした。
- `downloading 6 components` は、rustc・cargo・標準ライブラリ・rustfmt（整形）・clippy（注意）・説明書の6つです（例4-2で確かめます）。

解説3: 最後は、新しい窓を開く

- `Rust is installed now. Great!` と出れば成功です。PATH が変わったのは、**これから開く窓**だけです。今開いている PowerShell の窓は、いったん閉じて、新しく開き直します。

例4-2: 新しい窓で、入った版と場所を確かめる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：新しく開いた PowerShell で、3つの道具の版と、どこにあるかを表示します。そのあと、`rustup show` で、入っているツールチェーンと、今どれが選ばれているかを表示します。

```
rustc --version
cargo --version
rustup --version
where.exe rustc cargo rustup
```

▼ 実行結果

```
rustc 1.99.1 (58cf8f9c3 2026-10-13)
cargo 1.99.1 (5f94df478 2026-08-27)
rustup 1.29.2 (d8c92c676 2026-10-21)
info: This is the version for the rustup toolchain manager, not the rustc compiler.
info: the currently active `rustc` version is `rustc 1.99.1 (58cf8f9c3 2026-10-13)`
C:\Users\...\rust-try\cargo\bin\rustc.exe
C:\Users\...\rust-try\cargo\bin\cargo.exe
C:\Users\...\rust-try\cargo\bin\rustup.exe
```

```
# 入っているツールチェーンと、今どれが選ばれているか
rustup show
# 入っている部品
rustup component list --installed
# 受付の3つの .exe の中身を比べる（ハッシュの先頭 16 文字）
Get-ChildItem ~\.cargo\bin\rustup.exe, ~\.cargo\bin\rustc.exe, ~\.cargo\bin\cargo.exe |
ForEach-Object { "{0,-10} {1}" -f $_.Name, (Get-FileHash $_.FullName).Hash.Substring(0,
16) }
```

▼ 実行結果

```
Default host: aarch64-pc-windows-msvc
rustup home:  C:\Users\...\rust-try\rustup

installed toolchains
--------------------
stable-aarch64-pc-windows-msvc (active, default)

active toolchain
----------------
name: stable-aarch64-pc-windows-msvc
active because: it's the default toolchain
installed targets:
  aarch64-pc-windows-msvc
```

```
cargo-aarch64-pc-windows-msvc
clippy-aarch64-pc-windows-msvc
rust-docs-aarch64-pc-windows-msvc
rust-std-aarch64-pc-windows-msvc
rustc-aarch64-pc-windows-msvc
rustfmt-aarch64-pc-windows-msvc
```

```
rustup.exe 58005A321C5DCB9C
rustc.exe  58005A321C5DCB9C
cargo.exe  58005A321C5DCB9C
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: 3つの版の数字

- `rustc 1.99.1` と `cargo 1.99.1` は、同じツールチェーンの中の道具なので、版がそろっています。`rustup 1.29.2` は人事係そのものの版で、Rust の版とは別に数えます（`info:` の2行が、そう教えてくれています）。
- `where.exe` の結果は、3つとも同じ `cargo\bin` のフォルダでした。ここが受付です。

解説2: 受付の .exe は、中身がみな rustup

- 受付の `rustup.exe`・`rustc.exe`・`cargo.exe` は、ハッシュ（中身から計算した指紋）が同じでした。どれも中身は rustup で、「自分がどの名前で呼ばれたか」を見て、選んだツールチェーンの本物の `rustc` や `cargo` を呼び出します（図の受付）。

解説3: `rustup show` の読み方

- `installed toolchains` が棚に入っている版の一覧、`active toolchain` が**今いるフォルダで**選ばれる版です。`active because: it's the default toolchain` は「既定の版なので選ばれた」という意味です。
- `installed targets` は、「どの CPU・OS 用の実行ファイルを作れるか」の一覧です（UNIT 05 で足します）。

例4-3: 最初のプロジェクトを作って、動かす

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：UNIT 01 で作った作業フォルダ `rust-study` の中に、`cargo new` で `hello` というプロジェクトを作ります。できたファイルを見たあと、`cargo run` を2回続けて打ちます。

```
cd ~\rust-study
cargo new hello
cd hello
cargo run
cargo run
```

▼ 実行結果（`cargo new hello`）

```
    Creating binary (application) `hello` package
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-
lang.org/cargo/reference/manifest.html
```

できたファイルです（`.git` の中は除いています）。

```
./.gitignore
./Cargo.toml
./src/main.rs
（.git フォルダもある）
```

`Cargo.toml`：

```
[package]
name = "hello"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

[dependencies]
```

`src\main.rs`：

```
fn main() {
    println!("Hello, world!");
}
```

▼ 実行結果（1回目の `cargo run`）

```
   Compiling hello v0.1.0 (C:\Users\...\rust-study\hello)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.48s
     Running `target\debug\hello.exe`
Hello, world!
```

▼ 実行結果（2回目の `cargo run`）

```
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.01s
     Running `target\debug\hello.exe`
Hello, world!
```

```
# できた実行ファイルを見て、直接動かす
Get-ChildItem target\debug -Filter *.exe | Select-Object Name, Length
.\target\debug\hello.exe
```

▼ 実行結果

```
Name      Length
----      ------
hello.exe 131584
Hello, world!
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `cargo new` が作るもの

- `Cargo.toml` は、プロジェクトの**表紙**です。名前（`hello`）・版（`0.1.0`）・Rust の書き方の年版（`edition = "2024"`）と、使う部品の一覧（`[dependencies]`。今は空）が書かれています。
- `src\main.rs` が、プログラムの本体です。`fn main()` から始まり、`println!` で1行表示します。
- `.gitignore` も一緒に作られ、`cargo new` は Git のリポジトリも作ります（`.git` フォルダ。UNIT 02）。`.gitignore` には `/target` が書かれていて、できた実行ファイルを Git に入れないようにしています。

解説2: 1回目と2回目の違い

- 1回目は `Compiling hello` と出て、作るのに 0.48 秒かかりました。`Finished` の行の `dev` profile は「開発用の作り方（速く作れるが、実行は遅め）」という意味です（本番用の作り方は第12巻 UNIT 01）。
- 2回目は `Compiling` の行が無く、0.01 秒でした。cargo は、ソースが変わっていなければ作り直さず、前に作った `target\debug\hello.exe` をすぐ動かします。

解説3: `target` フォルダ

- できた実行ファイルは `target\debug\hello.exe`（131,584 バイト）でした。`cargo run` を使わずに、直接動かすこともできます。
- `target` には、作る途中のファイルもたくさん置かれます。消しても、次の `cargo build` でまた作られます（`cargo clean` で消せます）。

もう一歩: 実務に近い形

例4-4: フォルダごとに版を決める（rust-toolchain.toml）

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）：** `rust-study` の中に `old` というフォルダを作り、「このフォルダでは Rust 1.98.0 を使う」と書いた `rust-toolchain.toml` を置きます。1.98.0 はまだ入っていません。そのフォルダで `rustc --version` を打つと、どうなるかを見ます。

```
cd ~\rust-study
mkdir old
cd old
# 「このフォルダでは 1.98.0 を使う」という貼り紙を作る
Set-Content -Encoding ascii rust-toolchain.toml "[toolchain]`nchannel = `"1.98.0`""
rustup show active-toolchain
rustc --version
```

▼ **実行結果**（`mkdir` が表示する、できたフォルダの一覧は省いています）

```
info: syncing channel updates for 1.98.0-aarch64-pc-windows-msvc
info: latest update on 2026-08-20 for version 1.98.0 (88d9e12ae 2026-08-18)
info: downloading 6 components
warn: the missing active toolchain `1.98.0-aarch64-pc-windows-msvc` has been auto-
installed
warn: auto-installation is deprecated for most `rustup` commands
warn: scripts relying on this behavior in `rustup` may stop working in the future
warn: to install the active toolchain, use `rustup install` instead
warn: see <https://github.com/rust-lang/rustup/issues/4836> for more info
1.98.0-aarch64-pc-windows-msvc (overridden by 'C:\Users\...\rust-study\old\rust-
toolchain.toml')
rustc 1.98.0 (88d9e12ae 2026-08-18)
（かかった時間: 65 秒）
```

`hello` と `old` で、選ばれる版を比べました。

```
stable-aarch64-pc-windows-msvc (default)
1.98.0-aarch64-pc-windows-msvc (overridden by 'C:\Users\...\rust-study\old\rust-
toolchain.toml')
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: 入っていない版は、その場で入れてくれた（けれど、その動きは古くなる）

- 1.98.0 は入っていなかったので、rustup が**その場でダウンロードして入れました**（65 秒）。そのあと、`overridden by '…\old\rust-toolchain.toml'`（このファイルで上書きされた）と、`rustc 1.98.0` が表示されました。
- ただし、`warn:` の行のとおり、この「自動で入れる」動きは、rustup 1.29.2 では**非推奨**（いずれ無くなる予定）です。ふつうのコマンドの途中で、急に大きなダウンロードが始まるのを避けるためです。これからは、フォルダに入ったら、先に `rustup install`（貼り紙に書かれた版を入れる）を打つ習慣にします。

解説2: 同じ PC の中で、版を使い分ける

- `hello` では `stable`（既定）、`old` では 1.98.0（貼り紙）が選ばれました。フォルダを移るだけで、使う Rust が変わります。UNIT 01 の「RustNote のフォルダでは 1.99.1」と同じしくみです。

例4-5: いつもの版（stable）を新しくする

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**: この本の PC のいつもの Rust（stable）は 1.97.1 のままでした。`rustup update` で、いちばん新しい stable にします。

```
rustup update stable
```

▼ 実行結果（この本の PC の、いつもの Rust）

```
info: syncing channel updates for stable-aarch64-pc-windows-msvc
info: latest update on 2026-10-15 for version 1.99.1 (58cf8f9c3 2026-10-13)
info: removing previous version of component rust-std for target x86_64-pc-windows-msvc
info: removing previous version of component rust-std for target wasm32-unknown-unknown
info: removing previous version of component cargo
info: removing previous version of component clippy
info: removing previous version of component rust-docs
info: removing previous version of component rust-std
info: removing previous version of component rustc
info: removing previous version of component rustfmt
info: downloading 8 components

  stable-aarch64-pc-windows-msvc updated - rustc 1.99.1 (58cf8f9c3 2026-10-13) (from
rustc 1.97.1 (8bab26f4f 2026-07-14))

info: checking for self-update (current version: 1.29.2)
```

```
rustup toolchain list
```

▼ 実行結果

```
stable-aarch64-pc-windows-msvc (active, default)
1.90.0-aarch64-pc-windows-msvc
1.99.0-aarch64-pc-windows-msvc
1.99.1-aarch64-pc-windows-msvc
```

- stable が 1.97.1 から **1.99.1** になりました。前の版の部品を消してから、新しい部品を入れています。この PC の stable には、x64 用（`x86_64-pc-windows-msvc`）と WebAssembly 用（`wasm32-unknown-unknown`）の部品も入っていたので、それも一緒に新しくなりました。
- `rustup toolchain list` には、stable のほかに、貼り紙のために入れた版（1.90.0・1.99.0・1.99.1）が並びます。使わなくなった版は、`rustup toolchain uninstall 1.90.0` のように消せます。

- **stable は、新しい版が出るたびに `rustup update` で上がります**（だいたい6週ごと）。一方、`rust-toolchain.toml` で決めたフォルダの版は変わりません。RustNote を、決めた版で確かめ続けられるのは、このためです。

よくあるエラーと読み方

エラー1:「用語 'rustc' は、...認識されません」（PATH に入っていない）

```
rustc : The term 'rustc' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script
file, or operable program. Check t
he spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and
try again.
At line:1 char:140
+ ... ;') | Where-Object { $_ -notmatch 'cargo' }) -join ';'; rustc --versi ...
+                                                              ~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (rustc:String) [],
CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

- **何が起きたか**: PowerShell が PATH のフォルダを探しましたが、`rustc` が見つかりませんでした。この本の PC で、PATH から `.cargo\bin` を抜いた PowerShell で打つと、このエラーになりました。
- **よくある原因**: Rust を入れる前から開いていた窓で打っている（PATH が変わるのは、新しく開いた窓だけ）。または、インストールの途中で `modify PATH variable` を `no` にした。
- **直し方**: まず PowerShell の窓を閉じて、新しく開き直します。それでもだめなら、`$env:Path -split ';'` で、`C:\Users\（名前）\.cargo\bin` が入っているかを確かめます。

エラー2: 入っていない版を、黙って入れ始める（例4-4）

- エラーではありませんが、`rust-toolchain.toml` のあるフォルダで初めてコマンドを打つと、急にダウンロードが始まることがあります。ネットにつながっていないと、ここで失敗します。
- **直し方**: フォルダに入ったら、先に `rustup install` で、貼り紙の版を入れておきます。

エラー3: Rust を深いフォルダに入れると、リンクで LNK1104

この本で、Rust の置き場（`RUSTUP_HOME`）を、とても深いフォルダにして `cargo run` をしたときの、最後の行です（パスの途中は `...` で縮めています）。

```
  = note: LINK : fatal error LNK1104: ファイル '...\sb\rustup\toolchains\stable-aarch64-
pc-windows-msvc\lib\rustlib\aarch64-pc-windows-msvc\lib\libpanic_unwind-
2c26c6f32d00640e.rlib' を開くことができません。
```

- **何が起きたか**: ツールチェーンの中の部品のパスが、267 文字になっていました。UNIT 01 で見た、259 文字の上限を超えたので、リンカーがファイルを開けませんでした。

- ツールチェーンの中だけで、約 127 文字あります。ふつうの置き場（`C:\Users\（名前）\.rustup`）なら問題ありませんが、`RUSTUP_HOME` を自分で決めるときは、短い場所にします。

RustNote ではここで使う

- RustNote のフォルダの `rust-toolchain.toml` には、`channel = "1.99.1"` と `components = ["rustfmt", "clippy"]` が書かれています（UNIT 01）。RustNote のフォルダに入ったら、最初に `rustup install` を打つと、1.99.1 と、整形・注意の道具がそろいます。
- RustNote の `Cargo.toml` には `rust-version = "1.99"` と書かれています。Topcoat 0.11 が Rust 1.99 以上を求めるからです（UNIT 08）。
- `cargo run` で RustNote を動かすのは、UNIT 08 です。

練習問題

問1: 友だちの PC で `rustup show` を打つと、`Default host: x86_64-pc-windows-msvc` と表示されました。友だちの PC の CPU は、何でしょうか。この本の PC と、どこが違いますか。

問2: `rust-study\old` の中で `cargo new pinned` をして、`pinned` の中で `rustc --version` を打つと、どの版になるでしょうか。

問3: `hello` の `src\main.rs` の `Hello, world!` を `こんにちは` に変えて `cargo run` をしました。1回目と2回目の `cargo run` で、表示はどう違うでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- `x86_64` なので、x64（Intel や AMD）の CPU の PC です。この本の PC は `aarch64`（ARM64）でした。
- 名前のうしろの `pc-windows-msvc` は同じで、どちらも「Windows で、MSVC の道具を使う」という意味です（UNIT 05）。

問2の解答:

- **1.98.0** になります。rustup は、今いるフォルダに `rust-toolchain.toml` が無ければ、その**上のフォルダ**を順に探します。`pinned` には貼り紙がありませんが、1つ上の `old` に貼り紙があるので、それが使われます（図の①）。

問3の解答:

- ソースを変えたので、1回目は `Compiling hello` の行が出て作り直され、`こんにちは` と表示されます。2回目は、ソースが変わっていないので `Compiling` が無く、すぐに `こんにちは` と表示されます。

まとめ

- `rustup` は版を管理する人事係、`rustc` はコンパイラ、`cargo` はビルドと部品の段取り係。受付（`.cargo\bin`）の `rustc.exe`・`cargo.exe` は、中身が rustup で、フォルダの `rust-toolchain.toml` か既定の stable から版を選ぶ。
- `rustup-init.exe` は CPU に合ったものを `https://rustup.rs/` から入れる。入れたら新しい窓で `rustc --version`・`rustup show` を確かめる。2026-10-31 の stable は 1.99.1。
- `cargo new` で `Cargo.toml`・`src\main.rs`・`.gitignore` ができ、`cargo run` で `target\debug\hello.exe` が作られて動く。2回目は作り直さない。
- 貼り紙の版が無いと、rustup は自動で入れるが、その動きは非推奨。`rustup install` で先に入れる。stable は `rustup update` で新しくする。

UNIT 05: MSVC Build Tools と CPU の種類

この単元のゴール

- Windows で Rust のプログラムを作るのに、MSVC のリンカー（`link.exe`）が要る理由を説明できる
- Build Tools が入っているか・どの版か・ARM64 用の道具があるかを、`vswhere.exe` とフォルダで確かめられる
- 実行ファイルがどの CPU 用かを読み分け、ARM64 の PC の中で、x64 用の道具がエミュレーションで動いていることに気づける
- target（作る実行ファイルの CPU と OS）を足して、別の CPU 用の実行ファイルを作れる。「can't find crate for `std`」「linker not found」を読んで直せる

たとえ話でつかむ

本の印刷所と製本所を考えます。

- `rustc` は**印刷所**です。原稿（ソースコード）を読んで、ページ（機械語の部品）を刷ります。
- ページだけでは本になりません。**製本所**（リンカー `link.exe`）が、刷ったページと、Windows が用意している決まりの部品（`kernel32.lib` などの付録）を綴じて、1冊の本（`.exe`）にします。
- Windows の製本所は、Microsoft の **Build Tools**（MSVC）の中にあります。Rust を入れただけでは、製本所はありません（UNIT 04 の図の `link.exe`）。
- 本には**言葉の版**があります。ARM64 の言葉の本と、x64 の言葉の本です。ARM64 の PC は ARM64 の本を、そのまま読めます。x64 の本は、**通訳**（エミュレーション）を通して読むので、少し遅くなります。
- 印刷所に「x64 の言葉の本も刷って」と頼むには、x64 用の**活字のセット**（target の標準ライブラリ）を足します。

印刷と製本	Rust と Windows
印刷所	`rustc`
製本所	`link.exe`（MSVC のリンカー）
決まりの付録	`kernel32.lib` などの Windows の部品（Windows SDK）
言葉の版	CPU の種類（ARM64・x64）
通訳	エミュレーション（UNIT 01）
活字のセット	target の標準ライブラリ（`rustup target add`）

> **用語:** MSVC（エム・エス・ブイ・シー。Microsoft Visual C++：Microsoft の C/C++ の道具一式。リンカー `link.exe` が入っている。Rust の Windows 版は、これを使って実行ファイルを作る）

> **用語:** target（ターゲット：作る実行ファイルが、どの CPU・どの OS 用か。`aarch64-pc-windows-msvc` のような名前で表す）

図で理解する

`cargo build` の最後に、リンカーが実行ファイルを綴じます。

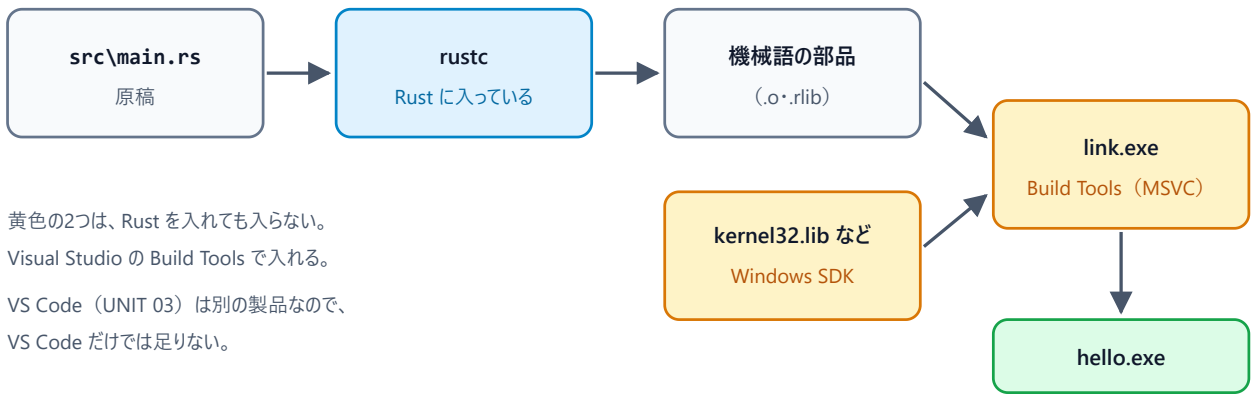


図1-14: Windows で実行ファイルができるまで。rustc が刷った部品を、MSVC の link.exe が Windows の部品と一緒に綴じる

target の名前は、4つの部分に分かれています。

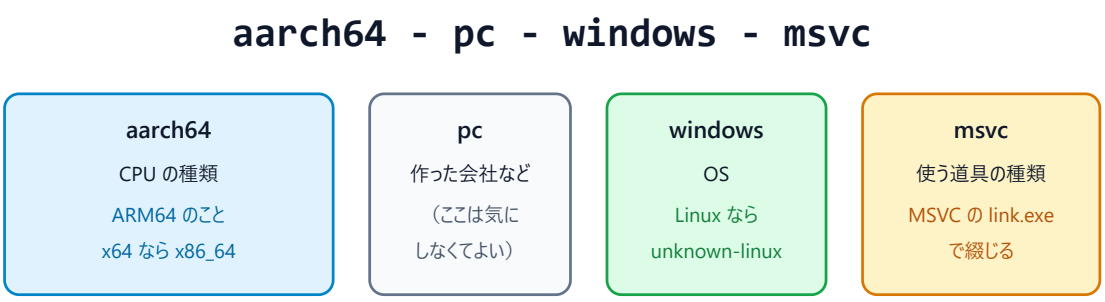


図1-15: target の名前の読み方。この本の PC の host（rustc が動く PC）は aarch64-pc-windows-msvc

まず動かす最小コード

例5-1: Build Tools が入っているかを確かめる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：Visual Studio の道具を探す `vswhere.exe` で、入っている Build Tools の名前と版を表示します。MSVC の道具のフォルダを開いて、ARM64 の PC で動く道具（ `Hostarm64` ）の中に、どの CPU 用の道具があるかを見ます。

入れ方（まだ入っていないとき）：Rust の公式のドキュメント（rustup の「Windows の MSVC の準備」）では、次の2つの方法が案内されています（2026-10-31 に確かめたもの）。

- `rustup-init.exe` を動かしたときに Visual Studio が見つからないと、rustup が準備（Visual Studio Community）を入れるかを聞いてくれます。
- 自分で入れるときは、Visual Studio Installer で「**C++ によるデスクトップ開発**」（Desktop Development with C++）を選びます。ARM64 の PC では、「MSVC の ARM64 用のビルドツール」も選びます。winget で入れるときのコマンドも、そのドキュメントにあります。Build Tools（Visual Studio を開かずに道具だけを入れる版）を使えるのは、Visual Studio のライセンスを持っている場合です、とドキュメントにあります。

この本の PC には、**Visual Studio Build Tools 2022** が入っていました。

```
$vs = "${env:ProgramFiles(x86)}\Microsoft Visual Studio\Installer\vswhere.exe"
& $vs -products * -property displayName
& $vs -products * -property installationVersion
$msvc = "${env:ProgramFiles(x86)}\Microsoft Visual
Studio\2022\BuildTools\VC\Tools\MSVC\"
Get-ChildItem $msvc -Name
Get-ChildItem "$msvc\14.44.35207\bin\Hostarm64" -Name
Test-Path "$msvc\14.44.35207\bin\Hostarm64\arm64\link.exe"
```

▼ 実行結果

```
Visual Studio Build Tools 2022
17.14.37502.11
14.44.35207
arm64
x64
x86
True
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: 名前・版・MSVC の版

- 1行目が製品の名前、2行目が Visual Studio の版（17.14）です。3行目の `14.44.35207` が、中の MSVC の道具の版です。
- `vswhere.exe` は、Visual Studio Installer と一緒に入る道具で、「この PC に、どの Visual Studio が入っているか」を答えます。`-products *` は、Build Tools も探す、という意味です。

解説2: `Hostarm64` の中の3つ

- `bin\Hostarm64` は「ARM64 の PC で動く道具」の置き場です。その中の `arm64`・`x64`・`x86` は、**どの CPU 用の実行ファイルを作るか**で分かれています。
- この本の PC には3つともあり、`Hostarm64\arm64\link.exe` も見つかりました（`True`）。ARM64 の PC で ARM64 用を作るのは、この `link.exe` です。

例5-2: できた実行ファイルが、どの CPU 用かを読む

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）：** `rustc -vV` で、rustc が動いている PC の種類（host）を表示します。そのあと、UNIT 04 の `hello` を `cargo build` でビルドし（ソースが変わっていないので、作り直しはしません）、できた `hello.exe` がどの CPU 用かを、ファイルの先頭の印から読みます。

`.exe` のファイルには、先頭の近くに「どの CPU 用か」の印が書かれています。それを読む小さなスクリプト `machine.ps1` を、`rust-study` に置きました（BOM 付きの UTF-8 で保存します。UNIT 01）。

`machine.ps1`：

```powershell
# 実行ファイル（.exe）が、どの CPU 用に作られたかを表示する。
# 使い方: .\machine.ps1 ファイル1 ファイル2 …
foreach ($path in $args) {
    # 今いるフォルダからの道のりを、フルパスに直してから読む
    $full = (Resolve-Path $path).Path
    $bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($full)
    # 0x3C の位置に「PE の見出しの場所」が書いてある。見出しの 4 バイト目から 2 バイトが CPU の種類
    $pe = [BitConverter]::ToInt32($bytes, 0x3C)
    $machine = [BitConverter]::ToUInt16($bytes, $pe + 4)
    $name = switch ($machine) {
        0xAA64 { "ARM64" }
        0x8664 { "x64" }
        0x014C { "x86（32 ビット）" }
        default { "そのほか" }
    }
    "{0,-6} 0x{1:X4}  {2}" -f $name, $machine, $path
}
```

```powershell
rustc -vV
cd ~\rust-study\hello
cargo build
& ..\machine.ps1 target\debug\hello.exe
```

▼ 実行結果

```
rustc 1.99.1 (58cf8f9c3 2026-10-13)
binary: rustc
commit-hash: 58cf8f9c35b355199727627d07ae34a4e2846d67
commit-date: 2026-10-13
host: aarch64-pc-windows-msvc
release: 1.99.1
LLVM version: 23.1.1
```

```
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.01s
ARM64  0xAA64  target\debug\hello.exe
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: host は aarch64-pc-windows-msvc

- `host:` の行が、rustc が動いている PC の target です。何も指定しないと、cargo はこの host 用の実行ファイルを作ります。
- `LLVM version: 23.1.1` は、rustc の中で機械語を作る部品（LLVM）の版です。

解説2: `0xAA64` は ARM64 の印

- `hello.exe` の印は `0xAA64` で、ARM64 用でした。x64 用なら `0x8664` です。
- 印は、ファイルの 0x3C（60）バイト目に書かれた場所の、4 バイト先にあります。Windows は、この印を見て、そのまま動かすか、通訳（エミュレーション）を使うかを決めます。

もう一歩: 実務に近い形

例5-3: x64 用の実行ファイルも作る

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）:** `--target x86_64-pc-windows-msvc` を付けて、x64 用の `hello.exe` を作ります。最初は x64 用の標準ライブラリが無いので失敗します（エラー1）。`rustup target add` で足してから作り直し、ARM64 用と x64 用の印を比べ、x64 用を動かします。

```
cd ~\rust-study\hello
rustup target add x86_64-pc-windows-msvc
cargo build --target x86_64-pc-windows-msvc
& ..\machine.ps1 target\debug\hello.exe target\x86_64-pc-windows-msvc\debug\hello.exe
.\target\x86_64-pc-windows-msvc\debug\hello.exe
```

▼ 実行結果

```
info: downloading component rust-std
```

```
   Compiling hello v0.1.0 (C:\Users\...\rust-study\hello)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.60s
ARM64  0xAA64  target\debug\hello.exe
x64    0x8664  target\x86_64-pc-windows-msvc\debug\hello.exe
Hello, world!
```

```
Get-ChildItem target -Directory -Name
rustup target list --installed
```

▼ 実行結果

```
debug
x86_64-pc-windows-msvc
```

```
aarch64-pc-windows-msvc
x86_64-pc-windows-msvc
```

- `rustup target add` は、x64 用の標準ライブラリ（`rust-std`）を足しました。リンカーは、例5-1の `Hostarm64\x64` の道具が使われます。
- x64 用は `target\x86_64-pc-windows-msvc\debug\` に分けて置かれ、印は `0x8664` でした。ARM64 の PC でも、通訳を通して `Hello, world!` と動きました。
- **x64 用を作る場面:** x64 の PC の友だちに、実行ファイルを渡したいとき、などです。自分の PC で動かすだけなら、host 用（ARM64）のままが速く、いちばんです。

例5-4: この PC の道具は、どの CPU 用か

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）：** `machine.ps1` で、この巻で使う道具の実行ファイルの印を、まとめて読みます。

```
& ~\rust-study\machine.ps1 (Get-Command rustc).Source
"$env:LOCALAPPDATA\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe" (Get-Command git).Source
'C:\Program Files\Git\usr\bin\bash.exe' (Get-Command docker).Source
"$HOME\.fly\bin\fly.exe"
```

▼ 実行結果

```
ARM64  0xAA64  C:\Users\...\.cargo\bin\rustc.exe
ARM64  0xAA64  C:\Users\...\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe
ARM64  0xAA64  C:\Program Files\Git\clangarm64\bin\git.exe
x64    0x8664  C:\Program Files\Git\usr\bin\bash.exe
ARM64  0xAA64  C:\Program Files\Docker\Docker\resources\bin\docker.exe
x64    0x8664  C:\Users\...\.fly\bin\fly.exe
```

- rustc・VS Code・Git・Docker のコマンドは ARM64 用でした。
- Git に入っている `usr\bin\bash.exe`（Git Bash）は x64 用です。UNIT 01 で、Git Bash から開いた PowerShell が `AMD64` と答えたのは、このためです。
- flyctl（`fly.exe`。UNIT 10）は x64 用です。Windows 用の公式の配布が x64 版だけなので、ARM64 の PC では通訳を通して動きます。
- **x64 用でも動く**ので、困ることは少ないです。ただ、x64 用の道具から呼んだプログラムは、x64 として動くことがあります（UNIT 01 のエラー4）。結果が教材と違うときは、この印を確かめる手がかりになります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `can't find crate for std`（target の部品が無い）

例5-3で、`rustup target add` の前に `--target x86_64-pc-windows-msvc` で作ったときです。

```
   Compiling hello v0.1.0 (C:\Users\...\rust-study\hello)
error[E0463]: can't find crate for `std`
  |
  = note: the `x86_64-pc-windows-msvc` target may not be installed
  = help: consider downloading the target with `rustup target add x86_64-pc-windows-
msvc`

For more information about this error, try `rustc --explain E0463`.
error: could not compile `hello` (bin "hello") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** x64 用の標準ライブラリ（`std`）が見つかりませんでした。`note:` に「その target が入っていないかもしれない」、`help:` に直し方が書かれています。
- **直し方:** `help:` のとおり、`rustup target add x86_64-pc-windows-msvc` を打ちます。

エラー2: `linker ... not found`（Build Tools が無い）

Build Tools が入っていない PC では、リンカーが見つからず、次のようなエラーになります。この本の PC には Build Tools があるので、**わざと「無い名前のリンカーを使う」設定**（`-C linker=link-missing.exe`）にして、同じ「見つからない」状態を作りました。

```
$env:RUSTFLAGS = "-C linker=link-missing.exe"
cargo build
```

```
   Compiling hello v0.1.0 (C:\Users\...\rust-study\hello)
error: linker `link-missing.exe` not found
  |
  = note: program not found

note: the msvc targets depend on the msvc linker but `link.exe` was not found

note: please ensure that Visual Studio 2017 or later, or Build Tools for Visual Studio
were installed with the Visual C++ option

note: VS Code is a different product, and is not sufficient

error: could not compile `hello` (bin "hello") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** リンカーが見つかりませんでした（`program not found`）。`note:` の3行が、MSVC の target のときの説明です。「msvc の target は msvc のリンカーを使うが、`link.exe` が見つからない」「Visual Studio 2017 以降か、Build Tools を Visual C++ 付きで入れたか確かめて」「**VS Code は別の製品で、それだけでは足りない**」。
- **直し方:** 例5-1の「入れ方」で Build Tools（C++ によるデスクトップ開発）を入れ、PowerShell の窓を開き直します。試したあとは、`$env:RUSTFLAGS` を消すか、窓を閉じます。

RustNote ではここで使う

- RustNote を、この本の PC で `cargo build` すると、ARM64 用の `rustnote.exe` ができます。リンカーは、例5-1の `Hostarm64\arm64\link.exe` です。
- 第12巻の Docker では、Linux の中でビルドしました。そのときの target は Linux 用なので、Windows の Build Tools は使いません（Docker のイメージの中の道具を使います）。
- 結果が教材と違うときは、「シェルの版・今いるフォルダ・OS・CPU の種類」（UNIT 01）に加えて、`rustc -vV` の `host:` と、実行ファイルの印を比べます。

練習問題

問1: x64 の PC で `rustc -vV` を打つと、`host:` の行には何と表示されると考えられますか。

問2: 例5-3のあとで `cargo run` を打つと、動くのは ARM64 用と x64 用のどちらでしょうか。

問3: 友だちが「VS Code を入れたのに、`cargo build` で `link.exe` が見つからないと言われる」と困っています。何を伝えればよいでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- `host: x86_64-pc-windows-msvc` と考えられます。CPU の部分が `x86_64` になり、OS（`windows`）と道具（`msvc`）は同じです（図の target の読み方）。

問2の解答:

- **ARM64 用**です。`--target` を付けない `cargo run` は、host（`aarch64-pc-windows-msvc`）用の `target\debug\hello.exe` を作って動かします。x64 用を動かしたいときは、`cargo run --target x86_64-pc-windows-msvc` と打ちます。

問3の解答（例）:

- VS Code はエディタで、リンカーの入った Build Tools（MSVC）とは別の製品です。エラー2の `note:` にも「VS Code is a different product」と書かれています。
- 例5-1の入れ方で「C++ によるデスクトップ開発」を入れ、PowerShell の窓を開き直してから、もう一度 `cargo build` をしてもらいます。

まとめ

- Windows の Rust（`*-pc-windows-msvc`）は、MSVC の `link.exe` で実行ファイルを綴じる。`link.exe` と Windows の部品は Build Tools で入れる。VS Code だけでは足りない。
- この本の PC は Visual Studio Build Tools 2022（17.14・MSVC 14.44.35207）。`Hostarm64` の中に、ARM64・x64・x86 用の道具がある。
- 実行ファイルの印は、ARM64 が `0xAA64`、x64 が `0x8664`。rustc・VS Code・Git は ARM64 用、Git Bash の `bash.exe` と `fly.exe` は x64 用で、通訳を通して動く。
- 別の CPU 用は `rustup target add` で足して `--target` で作る。足していないと `can't find crate for std`。

UNIT 06: Cargo の品質コマンド

この単元のゴール

- `cargo check`・`cargo fmt`・`cargo clippy`・`cargo test` の4つを、目的ごとに使い分けられる
- `cargo fmt --check` の差分、`cargo clippy` の注意、`cargo test` の失敗を読んで、コードを直せる
- `-D warnings`（注意をエラーとして扱う）と終了コードの意味を説明できる
- rustfmt・clippy が入っていないときのエラーを読み、`rustup component add` で足せる

たとえ話でつかむ

レポートを提出する前の、4つの見直しを考えます。

- `cargo check` は、**誤字脱字の見直し**です。文として成り立っているか（型が合っているか）だけを、急いで確かめます。清書（実行ファイル作り）はしません。
- `cargo fmt` は、**体裁を整える係**です。字下げや空白を、決まりの形にそろえます。中身は変えません。
- `cargo clippy` は、**先生の赤ペン**です。「間違いではないけれど、こう書く方が分かりやすい」という所に、印を付けてくれます。
- `cargo test` は、**答え合わせ**です。「この問題には、この答えになるはず」というテストを動かして、本当に合っているかを確かめます。

この4つは、得意なことが違います。誤字脱字が無くても（check が通っても）、答えが間違っていることはあります（test で見つかる）。

レポートの見直し	Cargo のコマンド	見るもの
誤字脱字	`cargo check`	型と文法（実行ファイルは作らない）
体裁	`cargo fmt`	字下げ・空白・改行の形
赤ペン	`cargo clippy`	よくある書き方の注意
答え合わせ	`cargo test`	動かした結果が、期待どおりか

> **用語:** rustfmt（ラスト・フォーマット：Rust の整形の道具。`cargo fmt` で呼ぶ）

> **用語:** 終了コード（exit code：コマンドが終わるときに返す数。0 なら成功、0 以外なら失敗。PowerShell では `$LASTEXITCODE` で読める）

図で理解する

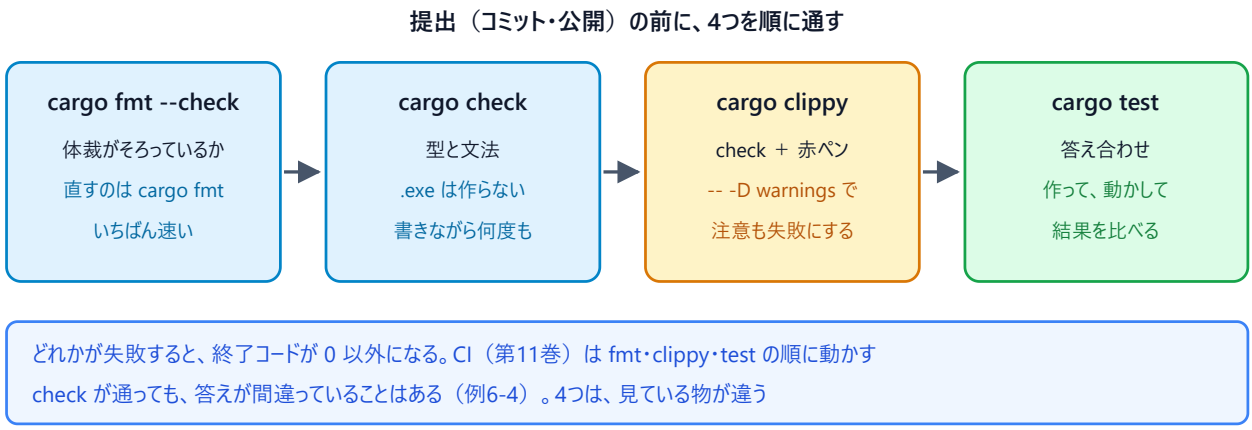


図1-16: 4つの品質コマンド。速くて安い物から順に通し、最後にテストで答え合わせをする

まず動かす最小コード

例6-1: 練習のプロジェクトを作り、cargo check をかける

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）：** `rust-study` に、ライブラリ（ほかから使われる部品）のプロジェクト `quality` を作ります。`src\lib.rs` を、わざと3つの問題を入れた次のコードに書き換えて、まず `cargo check` をかけます。

```
cd ~\rust-study
cargo new --lib quality
cd quality
```

```
    Creating library `quality` package
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-
lang.org/cargo/reference/manifest.html
```

`src\lib.rs`（わざと問題を入れたもの）：

```
/// ノートの題の文字数を数える
pub fn title_length(title:&str)->usize{
    return title.len();
}

/// 題が空（空白だけ）かどうか
pub fn is_blank(title: &str) -> bool {
    title.trim().len() == 0
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn counts_japanese_title() {
        assert_eq!(title_length("買い物"), 3);
    }

    #[test]
    fn blank_title() {
        assert!(is_blank("   "));
        assert!(!is_blank("メモ"));
    }
}
```

```
cargo check
```

▼ 実行結果

```
    Checking quality v0.1.0 (C:\Users\...\rust-study\quality)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.37s
```

- `Checking quality` と出て、0.37 秒ほどで終わりました。`exit=0`（終了コード 0）は成功です。この本では、終了コードを `'exit=' + $LASTEXITCODE` で表示しています。
- **3つの問題があるのに、check は通りました。**型と文法は正しいからです。体裁・書き方・答えの間違いは、ほかの3つのコマンドで見つけます。

例6-2: cargo fmt で体裁を整える

```
# 整っていない所を表示するだけ（ファイルは変えない）
cargo fmt --check
# 整える（ファイルを書き換える）
cargo fmt
cargo fmt --check
```

▼ **実行結果**（1回目の `cargo fmt --check`）

```
Diff in \\?\C:\Users\...\rust-study\quality\src\lib.rs:1:
 /// ノートの題の文字数を数える
-pub fn title_length(title:&str)->usize{
+pub fn title_length(title: &str) -> usize {
     return title.len();
 }
```

▼ **実行結果**（`cargo fmt` のあとの `cargo fmt --check`）

```

```

整えたあとの `src\lib.rs` の先頭です。

```
/// ノートの題の文字数を数える
pub fn title_length(title: &str) -> usize {
    return title.len();
}

/// 題が空（空白だけ）かどうか
pub fn is_blank(title: &str) -> bool {
    title.trim().len() == 0
}
```

- `--check` は、`-`（今の形）と `+`（整えた形）を並べて見せ、整っていなければ終了コード 1 で終わります。`Diff in` のパスの前の `\\?\` は、Windows の長いパスの書き方で、気にしなくて大丈夫です。
- `cargo fmt` は、`title:&str)->usize{` を `title: &str) -> usize {` に整えました。**中身**（`return title.len();`）**は変えていません。**体裁の係なので、書き方の良し悪しは見ません。

例6-3: cargo clippy の注意を読む

```
cargo clippy
cargo clippy -- -D warnings
```

▼ 実行結果（`cargo clippy`）

```
    Checking quality v0.1.0 (C:\Users\...\rust-study\quality)
warning: unneeded `return` statement
 --> src\lib.rs:3:5
  |
3 |     return title.len();
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = help: for further information visit https://rust-lang.github.io/rust-clippy/rust-
1.99.0/index.html#needless_return
  = note: `#[warn(clippy::needless_return)]` on by default
help: remove `return`
  |
3 -     return title.len();
3 +     title.len()
  |

warning: length comparison to zero
 --> src\lib.rs:8:5
  |
8 |     title.trim().len() == 0
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ help: using `is_empty` is clearer and more explicit:
`title.trim().is_empty()`
  |
  = help: for further information visit https://rust-lang.github.io/rust-clippy/rust-
1.99.0/index.html#len_zero
  = note: `#[warn(clippy::len_zero)]` on by default

warning: `quality` (lib) generated 2 warnings (run `cargo clippy --fix --lib -p quality
-- ` to apply 2 suggestions)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.36s
```

▼ 実行結果（`cargo clippy -- -D warnings`）

```
    Checking quality v0.1.0 (C:\Users\...\rust-study\quality)
error: unneeded `return` statement
 --> src\lib.rs:3:5
  |
3 |     return title.len();
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = help: for further information visit https://rust-lang.github.io/rust-clippy/rust-
1.99.0/index.html#needless_return
  = note: `-D clippy::needless-return` implied by `-D warnings`
  = help: to override `-D warnings` add `#[allow(clippy::needless_return)]`
help: remove `return`
  |
3 -     return title.len();
3 +     title.len()
  |

error: length comparison to zero
 --> src\lib.rs:8:5
  |
8 |     title.trim().len() == 0
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ help: using `is_empty` is clearer and more explicit:
`title.trim().is_empty()`
  |
  = help: for further information visit https://rust-lang.github.io/rust-clippy/rust-
1.99.0/index.html#len_zero
  = note: `-D clippy::len-zero` implied by `-D warnings`
  = help: to override `-D warnings` add `#[allow(clippy::len_zero)]`

error: could not compile `quality` (lib) due to 2 previous errors
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: 注意の読み方

- 1つ目の `warning: unneeded` return `statement` は、「最後の式なら `return` は要らない」という注意です。`-->` の行が場所（`src\lib.rs` の 3 行目 5 文字目）、`help: remove` return`` の下が、直した形です。
- 2つ目の `length comparison to zero` は、「長さを 0 と比べるより、`is_empty()` の方が分かりやすい」という注意です。
- `help: for further information visit …` の URL を開くと、その注意の説明（なぜそう書くのか）が読めます。注意の名前（`needless_return`・`len_zero`）で検索することもできます。

解説2: 注意だけなら成功、-D warnings なら失敗

- ふつうの `cargo clippy` は、注意があっても `exit=0` でした。注意は「失敗」ではないからです。
- `-- -D warnings`（`--` のうしろは clippy への指示。`-D` は deny＝許さない）を付けると、注意が `error` になり、`exit=101` で失敗しました。CI（第11巻）では、注意を残したまま先へ進まないように、こちらを使います。

例6-4: cargo test で答え合わせ

```
cargo test
```

▼ 実行結果

```
   Compiling quality v0.1.0 (C:\Users\...\rust-study\quality)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.72s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\quality-c31da7b9e94c39ed.exe)

running 2 tests
test tests::blank_title ... ok
test tests::counts_japanese_title ... FAILED

failures:

---- tests::counts_japanese_title stdout ----

thread 'tests::counts_japanese_title' (69460) panicked at src\lib.rs:17:9:
assertion `left == right` failed
  left: 9
 right: 3
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace


failures:
    tests::counts_japanese_title

test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.02s

error: test failed, to rerun pass `--lib`
```

- `counts_japanese_title` が `FAILED` になりました。`left: 9`（実際の値）、`right: 3`（期待した値）です。
- `title.len()` は**バイト数**を返します。日本語の1文字は UTF-8 で 3 バイトなので、「買い物」は 9 でした。文字数を数えるには `title.chars().count()` を使います（第2巻）。
- check も fmt も clippy も、この間違いには気づきませんでした。**答えの間違いは、テストでしか見つかりません。**

もう一歩: 実務に近い形

例6-5: 直して、4つを順に通す

3つの問題を直した `src\lib.rs` です。

```
/// ノートの題の文字数を数える
pub fn title_length(title: &str) -> usize {
    title.chars().count()
}

/// 題が空（空白だけ）かどうか
pub fn is_blank(title: &str) -> bool {
    title.trim().is_empty()
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn counts_japanese_title() {
        assert_eq!(title_length("買い物"), 3);
    }

    #[test]
    fn blank_title() {
        assert!(is_blank("   "));
        assert!(!is_blank("メモ"));
    }
}
```

```
cargo fmt --check; 'fmt: ' + $LASTEXITCODE
cargo clippy -q -- -D warnings; 'clippy: ' + $LASTEXITCODE
cargo test -q; 'test: ' + $LASTEXITCODE
```

▼ 実行結果

```
fmt: 0
clippy: 0

running 2 tests
..
test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s


running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s

test: 0
```

- 3つとも終了コード 0 になりました。`-q`（quiet＝静かに）を付けると、`Compiling` などの途中の行が出ず、結果だけが表示されます。テストは2つとも通り（`..` の1つの点が1つのテスト）、2つ目の `running 0 tests` は、説明の中の例（ドキュメントテスト）の分です。
- **順番:** 速くて安い物から先に通します。体裁（fmt）は一瞬で、clippy は check の分の時間、test は作って動かす分の時間がかかります。

例6-6: 大きなプロジェクトで、check と build の時間を比べる

RustNote で、何も作っていない（`target` が空の）状態から、`cargo check` と `cargo build` の時間を測りました（この本の PC のいつもの Rust。測った時間は、PC によって違います）。

```
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 59.49s
cargo check: 61.3 s
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1m 04s
cargo build: 64.9 s
rustnote.exe in check target: 0
rustnote.exe in build target: 2
```

続けて、`src\main.rs` を保存し直して（中身は変えずに）、もう一度それぞれをかけました。

```
--- cargo check（src\main.rs を保存し直したあと）
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.95s
--- cargo build（src\main.rs を保存し直したあと）
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.40s
```

- 最初は、check も build も約 1 分でした。どちらも、使う部品（クレート）を全部用意する時間がほとんどだからです。check の `target` には `rustnote.exe` が1つもできず、build の方には2つ（`target\debug` と、途中の置き場の `deps`）できました。
- 自分のコードを少し直したあとは、check が 0.95 秒、build が 3.40 秒でした。書きながら確かめるときは check（VS Code の rust-analyzer も、保存のたびに check か clippy をかけています。UNIT 03）、動かすときに build や run、と使い分けます。

よくあるエラーと読み方

エラー: `'cargo-fmt.exe' is not installed`（部品が入っていない）

rustup で、いちばん小さい組み合わせ（`--profile minimal`）で入れた Rust には、rustfmt と clippy が入っていません。この本で、1つ前の版の `1.99.0` をそうやって入れ、`cargo +1.99.0 fmt --check` を打ったときです。

```
rustup toolchain install 1.99.0 --profile minimal
cargo +1.99.0 fmt --check
cargo +1.99.0 clippy
```

▼ 実行結果

```
info: syncing channel updates for 1.99.0-aarch64-pc-windows-msvc
info: latest update on 2026-10-01 for version 1.99.0 (b940084d7 2026-09-28)
info: downloading 3 components

  1.99.0-aarch64-pc-windows-msvc installed - rustc 1.99.0 (b940084d7 2026-09-28)

info: checking for self-update (current version: 1.29.2)
```

```
error: 'cargo-fmt.exe' is not installed for the toolchain '1.99.0-aarch64-pc-windows-
msvc'.
help: run `rustup component add --toolchain 1.99.0-aarch64-pc-windows-msvc rustfmt` to
install it
```

```
error: 'cargo-clippy.exe' is not installed for the toolchain '1.99.0-aarch64-pc-
windows-msvc'.
help: run `rustup component add --toolchain 1.99.0-aarch64-pc-windows-msvc clippy` to
install it
```

- **何が起きたか:** `downloading 3 components`（rustc・cargo・標準ライブラリだけ）で、整形の `cargo-fmt.exe` と、注意の `cargo-clippy.exe` がありませんでした。`cargo +1.99.0` の `+1.99.0` は、「この版で動かす」という指定です（UNIT 04 の図）。

- **直し方:** `help:` のとおり、`rustup component add` で足します。

```
rustup component add rustfmt clippy --toolchain 1.99.0
cargo +1.99.0 fmt --check
```

▼ 実行結果

```
info: downloading 2 components
```

```
```

RustNote ではここで使う

- RustNote の `rust-toolchain.toml` には `components = ["rustfmt", "clippy"]` と書かれています（UNIT 01）。RustNote のフォルダで使う 1.99.1 には、この2つが必ずそろうので、このエラーにはなりません。
- RustNote の CI の見本（`ci.yml`）は、`cargo fmt --check`・`cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings`・`cargo test --locked` を順に動かします（第11巻）。clippy は check の確かめも一緒にするので、check は別には動かしていません。
- VS Code の設定で `rust-analyzer.check.command` を `clippy` にしたのは（UNIT 03）、保存のたびに、この赤ペンを見るためです。

練習問題

問1: `cargo check` が通ったのに、`cargo test` が失敗することはあるでしょうか。例を挙げて答えてください。

問2: `cargo fmt` をかけたら、コードの意味が変わってしまうことはあるでしょうか。

問3: 例6-3の2つの注意のうち、1つだけを「このプロジェクトでは気にしない」ことにしたいとき、どうすればよいでしょうか。注意の出力の中に、手がかりがあります。

解答と解説

問1の解答:

- あります。例6-4の `title.len()` がそうです。型も文法も正しいので check は通りますが、文字数ではなくバイト数を返すので、テストで期待した 3 にならず、失敗しました。

問2の解答:

- 変わりません。rustfmt は、字下げ・空白・改行の形だけを整える道具です。例6-2でも、`return title.len();` という中身は、そのまま残っていました。書き方そのものを良くするのは clippy の仕事です。

問3の解答:

- `-D warnings` のときの出力に、`help: to override` -D warnings `add` #[allow(clippy::needless_return)] `` と書かれていました。その関数の上に #[allow(clippy::needless_return)]` を書くと、そこでは、その注意を出さなくなります。
- ただし、注意には理由があるので、まずは直す方を考えます。気にしないことにするなら、なぜかをコメントに書いておきます。

まとめ

- `cargo check`（型と文法）・`cargo fmt`（体裁）・`cargo clippy`（書き方の注意）・`cargo test`（答え合わせ）は、見ている物が違う。3つの問題を入れたコードも、check は通った。
- `cargo fmt --check` は差分を見せて終了コード 1、`cargo clippy -- -D warnings` は注意をエラーにして終了コード 101、`cargo test` は `left`（実際）と `right`（期待）を見せて失敗する。
- RustNote では、何も無い状態からは check も build も約 1 分。少し直したあとは check 0.95 秒・build 3.40 秒。書きながらは check、動かすときに build。
- rustfmt・clippy が無いと `'cargo-fmt.exe' is not installed`。`rustup component add rustfmt clippy` で足す。

UNIT 07: WSL2 と Docker

この単元のゴール

- WSL2 と Ubuntu が入っているか・版はいくつかを、`wsl --version`・`wsl -l -v` で確かめられる
- Windows のフォルダと Linux のフォルダの対応（`/mnt/c`・`\\wsl.localhost`）を説明でき、Linux の作業のファイルを Linux 側に置く理由を、測った数で言える
- Docker Desktop で `hello-world` を動かし、コンテナの CPU の種類（arm64・amd64）を確かめられる
- 「ディストリビューションはありません」「port is already allocated」を読んで直せる

たとえ話でつかむ

一軒の家の中の、離れを考えます。

- Windows の家の庭に、**Linux の離れ**（WSL2）を建てます。離れの中では、Linux の道具が、そのまま使えます。Turso CLI のように、Windows 版が無い道具も、離れの中なら動きます（UNIT 09）。
- 母屋（Windows）と離れ（Linux）は、**渡り廊下**（`/mnt/c` と `\\wsl.localhost`）でつながっています。離れから母屋の部屋へも行けますが、渡り廊下は遠回りなので、行き来が多い仕事は遅くなります。**離れの仕事の書類は、離れに置く**のが速いです。

- **お弁当箱**（Docker のコンテナ）は、中身（アプリと、その動きに要る物全部）を詰めて、ふたをした箱です。どの家に持って行っても、同じように食べられます（同じように動きます）。Docker Desktop は、お弁当箱を温める電子レンジで、離れの仕組み（WSL2）の上で動いています。
- お弁当箱にも、**言葉の版**（arm64・amd64）があります。違う版の箱は、通訳（エミュレーション）を通して食べます（UNIT 05 と同じ）。

家のたとえ	この単元の言葉
Linux の離れ	WSL2 と Ubuntu
渡り廊下	`/mnt/c`（Linux から Windows へ）・`\\wsl.localhost`（Windows から Linux へ）
離れの書類は離れに置く	Linux の作業のファイルは、Linux 側（`~`）に置く（例7-3）
お弁当箱	コンテナ（イメージから作る）
電子レンジ	Docker Desktop
箱の言葉の版	イメージの CPU の種類（`linux/arm64`・`linux/amd64`）

> **用語:** WSL2（Windows Subsystem for Linux 2：Windows の中で、本物の Linux を動かすしくみ。この本では Ubuntu を入れる）

> **用語:** コンテナ（container：アプリと、その動きに要る物をまとめて、ほかから切り分けて動かす箱。箱の設計図を**イメージ**と呼ぶ）

図で理解する

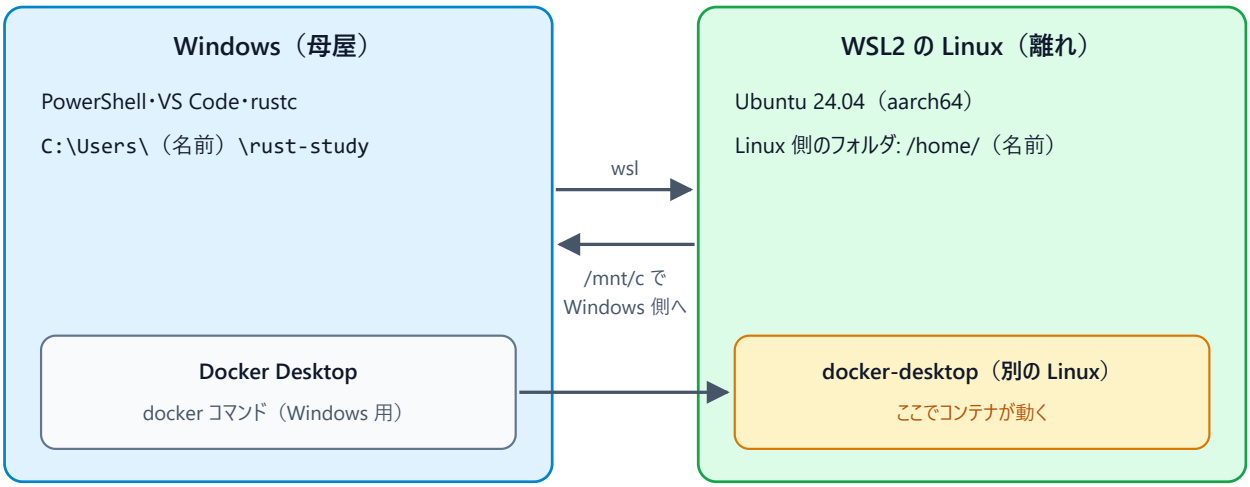


図1-17: Windows と WSL2 と Docker。Linux 側から Windows のフォルダは /mnt/c で見えるが、行き来は遅い

まず動かす最小コード

例7-1: WSL2 と Ubuntu を確かめる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：WSL の版と、入っている Linux の一覧を表示します。そのあと、Ubuntu の中でコマンドを1つずつ動かし、CPU の種類・Ubuntu の版・CPU の数・メモリを見ます。

入れ方（まだ入っていないとき）：Microsoft の公式のドキュメントでは、**管理者として開いた** PowerShell で、次のコマンドを打ち、PC を再起動するように案内されています（2026-10-31 に確かめたもの）。既定で Ubuntu が入ります。初めて Ubuntu を開いたときに、Linux 側のユーザー名とパスワードを決めます。

```
wsl --install
```

この本の PC には、WSL2 と Ubuntu 24.04 が入っていました。

```
# wsl の表示が文字化けしないようにする
$env:WSL_UTF8 = "1"
wsl --version
wsl -l -v
wsl -d Ubuntu -- uname -m
wsl -d Ubuntu -- bash -c 'head -4 /etc/os-release; nproc; free -h | head -2'
```

▼ 実行結果

```
WSL バージョン: 2.6.3.0
カーネル バージョン: 6.6.87.2-1
WSLg バージョン: 1.0.71
MSRDC バージョン: 1.2.6353
Direct3D バージョン: 1.611.1-81528511
DXCore バージョン: 10.0.26100.1-240331-1435.ge-release
Windows バージョン: 10.0.26200.9711
```

```
  NAME                   STATE           VERSION
* Ubuntu                 Running         2
  docker-desktop         Running         2
  docker-desktop-data    Running         2
```

```
aarch64
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.1 LTS (Noble Numbat)"
12
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi       2.6Gi       1.9Gi       162Mi        11Gi        12Gi
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: `wsl -l -v` の3つ

- `Ubuntu` が、この本で使う Linux です。`*` は既定（`wsl` とだけ打ったときに開く物）、`VERSION` の `2` は WSL2 で動いているという意味です。
- `docker-desktop` と `docker-desktop-data` は、Docker Desktop が自分で使うための Linux です。自分で開いて使うことはありません（図の黄色）。

解説2: Ubuntu の中を見る

- `wsl -d Ubuntu -- コマンド` で、PowerShell から Ubuntu の中のコマンドを1つ動かせます。`--` のうしろが Linux のコマンドです。
- `uname -m` は `aarch64` でした。Windows が ARM64 なので、Linux も ARM64 で動いています。
- CPU は 12 個、メモリは 15Gi が見えました。WSL2 は、PC のメモリの一部を Linux に分けて使います。

解説3: `WSL_UTF8` を付ける理由

- `wsl.exe` は、表示を UTF-16 という文字コードで出すので、PowerShell の設定によっては文字化けします。`$env:WSL_UTF8 = "1"` を付けると UTF-8 で出すので、日本語も読めます（この窓の中だけに効きます。UNIT 01）。

例7-2: Windows と Linux の、フォルダの対応

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）：** `rust-study` から Ubuntu のコマンドを動かし、Linux から見た「今いるフォルダ」を表示します。次に、Linux のホームフォルダと、それを Windows から見たときの名前を表示します。

```
cd ~\rust-study
wsl -d Ubuntu -- pwd
wsl -d Ubuntu -- bash -c 'cd ~ && pwd && wslpath -w ~'
```

▼ 実行結果

```
/mnt/c/Users/.../rust-study
/home/...
\\wsl.localhost\Ubuntu\home\...
```

- Windows の `C:\Users\（名前）\rust-study` は、Linux からは `/mnt/c/Users/（名前）/rust-study` に見えます。`/mnt/c` が、Windows の C ドライブへの渡り廊下です。
- Linux のホームフォルダ `/home/（Linux のユーザー名）` は、Windows からは `\\wsl.localhost\Ubuntu\home\（Linux のユーザー名）` で見えます。エクスプローラーのアドレス欄に打つと、開けます。`wslpath -w` は、Linux のパスを Windows の書き方に直す道具です。

もう一歩: 実務に近い形

例7-3: Windows 側と Linux 側で、ファイルを作る速さを比べる

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：小さなファイルを 2000 個作る時間を、Windows 側のフォルダ（ `/mnt/c/…/rust-study` ）と、Linux 側のホームフォルダ（ `~` ）で比べるスクリプトを `rust-study` に置き、Ubuntu の中で3回動かします。

`speed.sh`（**改行は LF** で保存します。CRLF だと Linux の bash で動きません。UNIT 02・03）：

```
#!/usr/bin/env bash
# 小さなファイルを 2000 個作る時間を、Windows 側のフォルダと、Linux 側のフォルダで比べる
count() {
  rm -rf "$1/many" && mkdir -p "$1/many" && cd "$1/many" || return
  s=$(date +%s%N)
  for i in $(seq 1 2000); do echo x > "f$i"; done
  e=$(date +%s%N)
  echo "$2: $(( (e - s) / 1000000 )) ms"
  cd / && rm -rf "$1/many"
}
count "$PWD" "Windows 側（$PWD）"
count "$HOME" "Linux 側（$HOME）"
```

```
cd ~\rust-study
wsl -d Ubuntu -- bash speed.sh
wsl -d Ubuntu -- bash speed.sh
wsl -d Ubuntu -- bash speed.sh
```

▼ 実行結果

```
Windows 側（/mnt/c/Users/.../rust-study）: 3816 ms
Linux 側（/home/...）: 139 ms
Windows 側（/mnt/c/Users/.../rust-study）: 3638 ms
Linux 側（/home/...）: 97 ms
Windows 側（/mnt/c/Users/.../rust-study）: 3559 ms
Linux 側（/home/...）: 65 ms
```

- Windows 側のフォルダでは約 3.6 秒、Linux 側では 0.1 秒前後でした。**30 倍以上**の差です。Linux から `/mnt/c` のファイルを触るたびに、渡り廊下を通るからです。
- ビルドのように、小さなファイルをたくさん読み書きする仕事を Linux でするときは、プロジェクトを Linux 側（`~` の下）に置きます。逆に、Windows の道具（rustc・VS Code）で作業するプロジェクトは、Windows 側に置きます。**道具と同じ側に置く**のが決まりです。

例7-4: Docker でコンテナを動かす

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**: Docker の版を表示してから、練習用のイメージ `hello-world` を動かします。次に、Debian のイメージで `uname -m` を動かし、コンテナの CPU の種類を見ます。最後に、x64 用（`linux/amd64`）を指定して、同じことをします。

入れ方（まだ入っていないとき）: Docker の公式サイトから Docker Desktop のインストーラーを入手して入れ、スタートメニューから Docker Desktop を起動します（入れたあと、自動では起動しません、と公式のドキュメントにあります）。公式のページの Arm 版（早期アクセス）の必要条件には、Windows の Enterprise・Pro・Education が挙げられていますが、この本の PC（Windows 11 Home の ARM64）でも、Docker Desktop 4.68.0 は動きました。動かないときは、公式のページの条件を確かめてください。また、大きな会社（従業員 250 人より多い、または売り上げが年 1,000 万ドルより多い）で仕事に使うときは、有料の契約が要ります（2026-10-31 に公式のページで確かめたもの）。

```
docker version --format 'Client: {{.Client.Version}} {{.Client.Os}}/{{.Client.Arch}}'
docker version --format 'Server: {{.Server.Version}} {{.Server.Os}}/{{.Server.Arch}}'
docker run --rm hello-world
```

▼ 実行結果

```
Client: 29.3.1 windows/arm64
Server: 29.3.1 linux/arm64
```

```
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
58dee6a49ef1: Pulling fs layer
c3bdf82c34d1: Download complete
58dee6a49ef1: Download complete
58dee6a49ef1: Pull complete
Digest: sha256:c567b231f65614688711a75f31518a064258a51d442117a3e771a3a8fdba78ef
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (arm64v8)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/
```

```
docker run --rm debian:trixie-slim uname -m
docker run --rm --platform linux/amd64 debian:trixie-slim uname -m
docker image ls --format '{{.Repository}}:{{.Tag}} {{.Size}}' hello-world
```

▼ 実行結果

```
aarch64
```

```
Unable to find image 'debian:trixie-slim' locally
trixie-slim: Pulling from library/debian
6fc242d221a6: Pulling fs layer
f74f9762bc2a: Download complete
6fc242d221a6: Download complete
6fc242d221a6: Pull complete
Digest: sha256:f6b08b09a05725f9431502d3b5714f5c4576e82c1a84fa1debe0c24a7e0c3ec4
Status: Image is up to date for debian:trixie-slim
x86_64
```

```
hello-world:latest 22.6kB
```

▼ 1つずつ分解して解説

解説1: Client と Server

- `docker` コマンド（Client）は Windows 用（`windows/arm64`）、コンテナを動かす係（Server）は Linux 用（`linux/arm64`）でした。Server は、`docker-desktop` の Linux の中で動いています（図）。
- `hello-world` の説明のとおり、Client が Server に頼み、Server がイメージを Docker Hub から取ってきて（`Pulling`）、コンテナを作って動かし、表示を Client に送り返しました。2. の行の `(arm64v8)` は、ARM64 用のイメージが選ばれたという意味です。`--rm` は、終わったコンテナを自動で消す指定です。

解説2: arm64 と amd64

- ふつうに動かすと `aarch64`、`--platform linux/amd64` を付けると `x86_64` でした。x64 用のコンテナも、通訳を通して動きます。ただし、遅くなることがあるので、ふだんは PC と同じ arm64 のイメージを使います。
- 第12巻で RustNote のイメージを作ったときも、この PC では `linux/arm64` のイメージができました。

解説3: WSL の中からも docker が使える

```
wsl -d Ubuntu -- bash -lc 'command -v docker && docker version --format
{{.Server.Version}}'
```

```
/usr/bin/docker
29.3.1
```

- Docker Desktop の設定で、Ubuntu との連携（WSL integration）が有効になっていると、Ubuntu の中でも `docker` コマンドが使えます。この本の PC では有効でした。つながる先は、同じ Docker Desktop の Server です。

よくあるエラーと読み方

エラー1:「指定された名前のディストリビューションはありません」

```
wsl -d Ubunt -- uname -m
```

```
指定された名前のディストリビューションはありません。
エラー コード: Wsl/Service/WSL_E_DISTRO_NOT_FOUND
```

- **何が起きたか:** `-d` のうしろの名前（`Ubunt`）の Linux がありませんでした。名前の打ち間違いです。
- **直し方:** `wsl -l -v` で、入っている名前を確かめます。名前は `Ubuntu` のように、一覧の `NAME` のとおりに打ちます。

エラー2: `port is already allocated`（ポートが、もう使われている）

コンテナを2つ、同じポート 18099 で動かそうとしました。

```
docker run -d --name u07a -p 18099:80 debian:trixie-slim sleep 60 | Out-Null
docker run -d --name u07b -p 18099:80 debian:trixie-slim sleep 60
```

```
692e8b85753e5f7295404607e0bc8af0f2c9fbb5783cbbc5d95f43d5f9f8d074
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver
failed programming external connectivity on endpoint u07b
(d7a77560b802647f9ceeba9e1efd3d3a81cd7375dc0578d387af0a1408c98e91): Bind for
0.0.0.0:18099 failed: port is already allocated

Run 'docker run --help' for more information
```

- **何が起きたか:** `-p 18099:80` は「PC のポート 18099 を、コンテナの 80 につなぐ」という指定です。1つ目のコンテナ（`u07a`）が、もう 18099 を使っていたので、2つ目は `Bind for 0.0.0.0:18099 failed: port is already allocated` で作れませんでした（1行目は、1つ目のコンテナの ID です）。
- **直し方:** 使っていないポートにするか（`-p 18100:80`）、前のコンテナを止めます（`docker rm -f u07a`）。`docker ps` で、動いているコンテナと、使っているポートが分かります。

RustNote ではここで使う

- RustNote の Dockerfile（第12巻 UNIT 02）は、Docker Desktop でビルドして、`linux/arm64` のイメージになりました。手元で `docker run -p 18080:8080 …` のように動かして確かめます。
- Turso CLI（UNIT 09）は Windows 版が無いので、WSL の Ubuntu に入れます。
- RustNote のプロジェクトは、Windows の道具（rustc・VS Code）で作業するので、Windows 側のフォルダに置きます（例7-3）。

練習問題

問1: Ubuntu の中で `cd /mnt/c/Users/（名前）/rust-study/hello && cargo build` のようにビルドすると、遅くなりそうなのはなぜでしょうか。

問2: エクスプローラーで Ubuntu のホームフォルダを開くには、アドレス欄に何と打てばよいでしょうか。

問3: `docker run --rm --platform linux/amd64 …` のコンテナが、この PC で動いたのに、遅く感じました。なぜでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- `/mnt/c` は、Linux から Windows のフォルダへの渡り廊下で、ファイルを触るたびに行き来が起きるからです。例7-3では、小さなファイル 2000 個で、Linux 側の 30 倍以上の時間がかかりました。ビルドは小さなファイルをたくさん読み書きするので、Linux でビルドするなら、プロジェクトを Linux 側に置きます。

問2の解答:

- 例7-2のとおり、`\\wsl.localhost\Ubuntu\home\（Linux のユーザー名）` です。Ubuntu の中で `wslpath -w ~` を打つと、この名前が表示されます。

問3の解答:

- この PC は ARM64 なので、`linux/amd64`（x64 用）のコンテナは、通訳（エミュレーション）を通して動くからです（UNIT 05 と同じ）。ふだんは、PC と同じ `linux/arm64` のイメージを使います。

まとめ

- WSL2 は Windows の中の Linux。`wsl --install` で入れ、`wsl --version`・`wsl -l -v` で確かめる。この本の PC は WSL 2.6.3.0・Ubuntu 24.04.1（aarch64）。表示が化けるときは `$env:WSL_UTF8 = "1"`。
- Windows の `C:\` は Linux から `/mnt/c`、Linux の `~` は Windows から `\\wsl.localhost\Ubuntu\home\…`。行き来は遅く、小さなファイル 2000 個で約 3.6 秒と 0.1 秒の差。道具と同じ側にファイルを置く。
- Docker Desktop 4.68.0（Client は `windows/arm64`、Server は `linux/arm64`）で `hello-world` が動いた。`--platform linux/amd64` で x64 用も動くが、通訳になる。
- 名前の打ち間違いは「ディストリビューションはありません」、同じポートは `port is already allocated`。

この巻のまとめ

この巻では、教材のコードを自分の PC で動かすための土台として、シェル・Git・エディタの準備から始めました。次のチェックリストで、できるようになったことを確かめてください。自信がない項目は、括弧の中の単元に戻って、コマンドを打ち直しましょう。結果が教材と違ったときは、まず「シェルの版・今いるフォルダ・OS・CPU の種類」の4つを比べるのを忘れずに。

Windows の土台

- ☐ スタートメニューから Windows Terminal を開き、`$PSVersionTable.PSVersion` で PowerShell の版（5.1）を確かめられる（UNIT 01）
- ☐ `$env:PROCESSOR_ARCHITECTURE` で「このシェルの CPU の種類」を表示し、PC の CPU（ARM64 / x64）と食い違っていないかを確かめられる。x64 用のアプリから起動した PowerShell が `AMD64` になることを知っている（UNIT 01）
- ☐ 作業フォルダ `rust-study` を、短く・半角英数字だけで・OneDrive の外の場所（ホームフォルダの直下か `C:\dev`）に作れる（UNIT 01）
- ☐ `Set-Content -Encoding utf8` とヒア文字列（`@' … '@`）で BOM 付きのスクリプトを作り、`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` の後に `.\whereami.ps1` で実行できる（UNIT 01）
- ☐「スクリプトの実行が無効」（実行ポリシー）・「トークン '{' を使用できません」（BOM なし）・「位置指定パラメーターが見つかりません」（空白を含むパス）のエラーを読んで直せる（UNIT 01）
- ☐ パスが 260 文字に近づくと、`LNK1104` のようにリンカーが失敗することがあり、`LongPathsEnabled` に頼らず短い場所で作業するのが確実だと説明できる（UNIT 01）
- ☐ Git for Windows（ARM64 の PC では ARM64 版）を入れ、`git --version`・`where.exe git`・`git config --system --list` で確かめられる。`where` ではなく `where.exe` と打つ理由を知っている（UNIT 02）
- ☐ `user.name`・`user.email`・`init.defaultBranch main` を global に設定し、設定の段（system・global・local）と `--show-origin` を説明できる。名前とメールアドレスがコミットと一緒に公開されることを知っている（UNIT 02）
- ☐ 作業フォルダ → ステージ → リポジトリの流れを説明し、`git status`・`git add`・`git commit -m` で最初のコミットができる。「Author identity unknown」を直せる（UNIT 02）
- ☐ `.gitignore` に `/target/`・`*.db`・`.env` を書き、`git check-ignore -v` でどの決まりが効いているかを確かめられる（UNIT 02）
- ☐ CRLF と LF の違いと、`LF will be replaced by CRLF` の警告の意味を説明できる。`.gitattributes`（`* text=auto eol=lf`）で改行を決め、`git ls-files --eol` で確かめられる。`$'\r': command not found` を見て改行コードを疑える（UNIT 02）
- ☐ 一度コミットした `.env` が `git rm --cached` の後も履歴に残ることを `git show` で確かめ、上げてしまったら最初にトークンを取り替えると説明できる（UNIT 02）
- ☐ VS Code の Arm64 版を「PATH への追加」を選んで入れ、`code --version` の3行目で CPU の種類を確かめられる。`code --install-extension rust-lang.rust-analyzer` で拡張機能を入れられる（UNIT 03）
- ☐ `cd` してから `code .` で、`Cargo.toml` のあるフォルダそのものを開き、統合ターミナルを使える。「作成者を信頼しますか?」の意味を説明できる（UNIT 03）

- ☐ ユーザーの `settings.json` に `files.eol`・`editor.formatOnSave`・`"[rust]"` の整形の道具・`rust-analyzer.check.command`・`"[powershell]"` の `utf8bom` を書ける。既定 → ユーザー → ワークスペースの順に上書きされることを説明できる（UNIT 03）
- ☐ `.vscode/extensions.json` と `.vscode/settings.json` でプロジェクトの決まりを共有できる。rust-analyzer の「program not found」を `Caused by:` の下から読み、Rust がまだ無いことに気づける（UNIT 03）

UNIT 04: rustup・rustc・Cargo

- ☐ rustup（版の管理）・rustc（コンパイラ）・cargo（ビルドと部品の段取り）の役目の違いと、`.cargo\bin` の受付が版を選ぶしくみを説明できる（UNIT 04）
- ☐ `https://rustup.rs/` から CPU に合った `rustup-init.exe` を入れ、新しい窓で `rustc --version`・`rustup show` を確かめられる（UNIT 04）
- ☐ `cargo new`・`cargo run` で最初のプログラムを動かし、`Cargo.toml`・`src\main.rs`・`target\debug` の役目を言える（UNIT 04）
- ☐ `rust-toolchain.toml` でフォルダごとに版を決め、`rustup install`・`rustup update` で版を入れたり新しくしたりできる。自動で入れる動きが非推奨なことを知っている（UNIT 04）

UNIT 05: MSVC Build Tools と CPU の種類

- ☐ Windows の Rust が、MSVC の `link.exe` で実行ファイルを綴じることと、VS Code だけでは足りないことを説明できる（UNIT 05）
- ☐ `vswhere.exe` と MSVC のフォルダで、Build Tools の名前・版・ARM64 用の道具（`Hostarm64`）を確かめられる（UNIT 05）
- ☐ 実行ファイルの印（ARM64 は `0xAA64`、x64 は `0x8664`）を読み、x64 用の道具がエミュレーションで動いていることに気づける（UNIT 05）
- ☐ `rustup target add` と `--target` で別の CPU 用の実行ファイルを作れる。「can't find crate for std」「linker not found」を読んで直せる（UNIT 05）

UNIT 06: Cargo の品質コマンド

- ☐ `cargo check`（型と文法）・`cargo fmt`（体裁）・`cargo clippy`（書き方の注意）・`cargo test`（答え合わせ）を、目的ごとに使い分けられる（UNIT 06）
- ☐ `cargo fmt --check` の差分、clippy の注意（`-->` の場所と `help:`）、テストの `left`・`right` を読んで、コードを直せる（UNIT 06）
- ☐ `-D warnings` で注意を失敗にでき、終了コード（0・1・101）を `$LASTEXITCODE` で確かめられる（UNIT 06）
- ☐ `'cargo-fmt.exe' is not installed` を読み、`rustup component add rustfmt clippy` で足せる（UNIT 06）

UNIT 07: WSL2 と Docker

- ☐ `wsl --install` で WSL2 と Ubuntu を入れ、`wsl --version`・`wsl -l -v` で確かめられる。文字化けしたら `$env:WSL_UTF8 = "1"` を付けられる（UNIT 07）
- ☐ Windows の `C:\` が Linux から `/mnt/c`、Linux の `~` が Windows から `\wsl.localhost\Ubuntu\home\…` に見えることを説明できる（UNIT 07）
- ☐ Linux の作業のファイルを Linux 側に置く理由を、測った数（小さなファイル 2000 個で約 3.6 秒と 0.1 秒）で言える（UNIT 07）
- ☐ Docker Desktop で `hello-world` を動かし、コンテナの CPU の種類（arm64・amd64）を確かめられる。「port is already allocated」を直せる（UNIT 07）

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜07 を収録しています。UNIT 08（Topcoat 0.11 と CLI）・UNIT 09（Turso CLI と libSQL の確認）・UNIT 10（flyctl と環境の診断）は準備中で、次の更新から順に追加します。それまでの間、Rust のインストールは公式サイト（ `https://www.rust-lang.org/` ）の手順で行い、このシリーズの基準（Rust 1.99 以上、動作確認は 1.99.1）を満たしているかを `rustc --version` で確かめてください。

次の第2巻では、この巻でそろえた道具を使って、Rust の文法の土台を学びます。

用語ミニ辞典

この巻で出てきた主な用語です。

用語	読み・意味	出てくる単元
シェル	文字で打ったお願い（コマンド）を受け取って、プログラムを動かす係。Windows では PowerShell、Linux では bash	巻頭・UNIT 01
Windows PowerShell 5.1	Windows に最初から入っている PowerShell。この本で使う版	UNIT 01
PowerShell 7	別にインストールする新しい PowerShell（コマンド名は `pwsh`）。文字コードの既定などが 5.1 と違う	UNIT 01
Windows Terminal	シェルの窓を開くアプリ。スタートメニューで「ターミナル」と探す	UNIT 01
CPU の種類（アーキテクチャ）	CPU の命令の体系。Windows の PC では x64 と ARM64 が主	巻頭・UNIT 01
x64 / AMD64	Intel や AMD の CPU の体系。Windows では `AMD64` と表示される	UNIT 01
ARM64	Snapdragon などの CPU の体系	UNIT 01
エミュレーション	ARM64 の PC で、x64 用のプログラムを通訳しながら動かす仕組み	UNIT 01
ホームフォルダ	`C:\Users\（あなたの名前）`。PowerShell では `~`	UNIT 01
作業フォルダ	この本の練習をまとめて置くフォルダ。`~\rust-study`	UNIT 01
OneDrive の同期フォルダ	中のファイルをインターネット上に送り続けるフォルダ。作業フォルダには使わない	UNIT 01
スクリプト	コマンドをファイルに並べて書いたもの。PowerShell では `.ps1`	UNIT 01
ヒア文字列	`@'` と `'@` ではさんだ、何行でもそのまま1つの文字列になる書き方	UNIT 01
実行ポリシー	どんなスクリプトなら実行してよいかを決める PowerShell の設定。この本では `RemoteSigned`	UNIT 01
BOM	ボム。ファイルの先頭の `EF BB BF` の印で、UTF-8 であることを知らせる	UNIT 01・03
Shift_JIS	日本語の Windows の古い文字コード。PowerShell 5.1 は BOM の無いスクリプトをこれで読む	UNIT 01
MAX_PATH（パスの上限）	多くの Windows のプログラムが扱えるパスの長さの上限。259 文字まで	UNIT 01
リンカー	部品をつないで実行ファイルを作る道具。Windows では `link.exe`（UNIT 05）	UNIT 01
`rust-toolchain.toml`	そのフォルダの中で使う Rust の版を決めるファイル	UNIT 01・03

用語	読み・意味	出てくる単元
Git	ファイルの変更の記録を残す道具	UNIT 02
リポジトリ	Git が記録をしまう場所。フォルダの中の `.git`	UNIT 02
ステージ（インデックス）	次のコミットに入れるものを並べておく台紙。`git add` で載せる	UNIT 02
コミット	ある時点のファイルの状態を、メッセージ・作った人・日時と一緒に記録したもの	UNIT 02
ブランチ	変更の流れに付ける名前。このシリーズでは `main`	UNIT 02
`.gitignore`	Git に入れないファイルの一覧	UNIT 02
`.gitattributes`	ファイルの種類ごとの扱い（改行コードなど）の決まり	UNIT 02
改行コード	行の終わりを表す見えない文字。CR（`\r`・`0D`）と LF（`\n`・`0A`）	UNIT 02
CRLF / LF	Windows の流儀の改行（CR+LF）と、Linux・macOS の流儀の改行（LF）	UNIT 02
`core.autocrlf`	Git が改行を自動で変換する設定。Git for Windows の既定は `true`	UNIT 02
`.env` / `.env.example`	秘密の値を書く環境変数のファイルと、その見本。Git に入れるのは見本だけ	UNIT 02
winget	ウィンゲット。Windows に入っている、コマンドでアプリを入れる道具	UNIT 02
VS Code	Visual Studio Code。この本で使うコードエディタ	UNIT 03
統合ターミナル	VS Code の中で開くターミナル。開いたフォルダから始まる	UNIT 03
拡張機能	VS Code にあとから足す部品	UNIT 03
rust-analyzer	ラスト・アナライザー。Rust の補完・型の表示・チェックをする拡張機能	UNIT 03
コマンド パレット	VS Code の操作を名前で探して実行する入力欄。`Ctrl + Shift + P`	UNIT 03
`settings.json`	VS Code の設定のファイル。ユーザーの設定とワークスペースの設定がある	UNIT 03
ワークスペースの設定	そのフォルダだけに効く設定。`.vscode/settings.json`	UNIT 03
制限モード	信頼しなかったフォルダを開いたときの、拡張機能などを止めた状態	UNIT 03
整形（フォーマット）	コードの字下げや空白を、決まった形に直すこと。Rust では rustfmt	UNIT 03
clippy	クリッピー。Rust のよくある書き間違いや、もったいない書き方を指摘する道具	UNIT 03
rustup	ラストアップ。Rust の版（ツールチェーン）を入れたり選んだりする道具	UNIT 04
rustc	Rust のコンパイラ。ソースコードを機械語にする	UNIT 04
cargo	カーゴ。Rust のビルドと部品（クレート）の管理をする道具	UNIT 04

用語	読み・意味	出てくる単元
ツールチェーン	ある版の Rust の道具一式。`stable-aarch64-pc-windows-msvc` のような名前	UNIT 04
stable	いちばん新しい安定版。`rustup update` で新しくなる	UNIT 04
`Cargo.toml`	プロジェクトの表紙。名前・版・使う部品を書く	UNIT 04
`target` フォルダ	cargo がビルドした物を置くフォルダ。Git には入れない	UNIT 04
MSVC	Microsoft Visual C++。Windows で実行ファイルを作る道具一式。リンカー `link.exe` が入っている	UNIT 05
Build Tools for Visual Studio	Visual Studio を開かずに、MSVC の道具だけを入れる製品	UNIT 05
vswhere.exe	入っている Visual Studio・Build Tools を答える道具	UNIT 05
target	作る実行ファイルが、どの CPU・OS 用か。`aarch64-pc-windows-msvc` など	UNIT 05
host	rustc が動いている PC の target。`rustc -vV` の `host:`	UNIT 05
`0xAA64`・`0x8664`	実行ファイルの中の、CPU の種類の印。ARM64 と x64	UNIT 05
`cargo check`	型と文法だけを確かめる。実行ファイルは作らないので速い	UNIT 06
`cargo fmt`	rustfmt で、字下げや空白を決まった形に整える。`--check` は差分を見せるだけ	UNIT 06
`cargo clippy`	よくある書き方の注意を出す。`-- -D warnings` で注意をエラーにする	UNIT 06
`cargo test`	テストを動かして、結果が期待どおりかを確かめる	UNIT 06
終了コード	コマンドが終わるときに返す数。0 は成功。PowerShell では `$LASTEXITCODE`	UNIT 06
`--profile minimal`	rustup で、rustc・cargo・標準ライブラリだけを入れる組み合わせ	UNIT 06
WSL2	Windows の中で、本物の Linux を動かすしくみ	UNIT 07
ディストリビューション	Linux の種類。この本では Ubuntu	UNIT 07
`/mnt/c`	Linux から見た、Windows の C ドライブ	UNIT 07
`\wsl.localhost`	Windows から見た、WSL の Linux のフォルダの入口	UNIT 07
コンテナ	アプリと、その動きに要る物をまとめて、切り分けて動かす箱	UNIT 07
イメージ	コンテナの設計図。Docker Hub などから取ってくる	UNIT 07
Docker Desktop	Windows でコンテナを動かすアプリ。WSL2 の上で動く	UNIT 07